SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Nomor : 012/Kpts/Dir/2021

DIREKSI

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong kegiatan strategis dan operasional Perusahaan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, professional, produktif dan berkinerja baik untuk mampu menjawab tantangan bisnis saat ini dan di masa depan;

b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud di atas, perlu dilakukan pemutakhiran standar Kompetensi Teknis (*Technical Competency*) yang berlaku di Perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diubah terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 29 tanggal 13 Juni 2019 dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayayanti, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta.

2. SKD Nomor 006/Kpts/Dir/2020 tentang Panduan Sistem Manajemen Kinerja (*Performance Management System*) Semen Indonesia Group;

3. SKD Nomor 022/Kpts/Dir/2020 tentang Panduan Akuisisi Talenta (*Talent Acquisition*) Semen Indonesia Group;

4. SKD Nomor 023/Kpts/Dir/2020 tentang Panduan Sistem Pembelajaran dan Pengembangan Kapabilitas (*Learning and Capability Development System*) Semen Indonesia Group;

5. SKD Nomor 024/Kpts/Dir/2020 tentang Panduan Sistem Manajemen Karir (*Career Management System*) Semen Indonesia Group;

6. SKD Nomor 040/Kpts/Dir/2020 tentang Panduan Sistem Manajemen Suksesi (*Succession Management System*) Semen Indonesia Group;

7. Surat Keputusan Direksi Nomor 030/Kpts/Dir/2020 tentang Struktur Organisasi Direksi dan 1 (satu) Tingkat Dibawah Direksi, beserta segala perubahannya (“Struktur Organisasi”).

10.15.88.98

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk TENTANG PANDUAN KOMPETENSI TEKNIS (*TECHNICAL COMPETENCY*) SEMEN INDONESIA GROUP.

Pasal 1
DEFINISI

1. **Perusahaan** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. **Anak Perusahaan Semen Indonesia Group ("AP")** adalah anak perusahaan atau afiliasi yang berbentuk perseroan terbatas yang bernaung di bawah Perusahaan, dimana Perusahaan memiliki mayoritas saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan.
3. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
4. **Unit Kerja** adalah unit kerja yang diatur dalam Struktur Organisasi Perusahaan.
5. **Karyawan** adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan.
6. **Kompetensi Teknis (*Technical Competency*)** adalah sekelompok keterampilan teknis "*know how*" yang spesifik, dapat diamati, dan dapat diverifikasi; dapat diklasifikasikan secara logis; diidentifikasi melalui *job analysis* dan dinilai kritikal untuk keberhasilan melakukan suatu tugas.

10.15.88.98

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

(1) Perusahaan memberlakukan standar Kompetensi Teknis (*Technical Competency*) yang diatur melalui Panduan Kompetensi Teknis (*Technical Competency*) Semen Indonesia Group ("Panduan") sebagaimana tertuang pada Lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.

(2) Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) merupakan dasar dan berlaku bagi Unit Kerja dan Karyawan di lingkungan Perusahaan.

(3) Pemberlakuan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas juga diberlakukan di Anak Perusahaan Semen Indonesia Group yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Surat Edaran dari Perusahaan kepada Anak Perusahaan Semen Indonesia Group.

Pasal 3

(1) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Perusahaan akan menerbitkan surat edaran kepada Anak Perusahaan Semen Indonesia Group untuk penetapan kebijakan yang mengatur Panduan Kompetensi Teknis (*Technical Competency*) di masing-masing Anak Perusahaan Semen Indonesia Group sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh Surat Keputusan Direksi ini.
(3) Pada saat Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 033/Kpts/Dir/2018 tentang Kompetensi Kerja di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan/atau ketentuan lain terkait Kompetensi Teknis (*Technical Competency*) yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(4) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur tersendiri oleh Direktur SDM dan Hukum Perusahaan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2021
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi,

Ttd

Tina T. Kemala Intan
Direktur SDM & Hukum

10.15.88.98

Diumumkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2021
Dengan Nomor : 012/Kpts/Dir/2021
Sekretaris Perusahaan,

Vita Mahreyni

10.15.88.98

Panduan
Kompetensi Teknis (*Technical Competency*)
Semen Indonesia Group

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.
Lampiran SK 012/Ktps/Dir/2021

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Dokumen	:	Panduan Kompetensi Teknis (*Technical Competency*) Semen Indonesia Group
Kode Dokumen	:	
Revisi ke	:	00
Tanggal berlaku	:	12 April 2021

	Disiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
Jabatan	GM of HC Policy & Strategy	SVP of Human Capital
Ttd	Maria A. Samperuru	Tigor Pangaribuan
Tanggal	12 April 2021	12 April 2021
	Disahkan Oleh :	
Jabatan	Human Capital & Legal Director	
Ttd	Tina T. Kemala Intan	
Tanggal	12 April 2021	

Masa Transisi Prosedur
Demi menjaga kelancaran operasional, prosedur ini diimplementasikan selambat-lambatnya pada tanggal 12 April 2021. Monitoring implementasi dilaksanakan oleh Unit-unit Kerja terkait dengan memperhatikan kaedah yang diatur dalam badan Prosedur agar dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik.

10.15.88.98

Internal use only

DAFTAR ISI

DEFINISI 4
I. TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN 5
II. KETENTUAN UMUM 5
III. PENGUKURAN KOMPETENSI TEKNIS 7
IV. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB 8
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS 9

10.15.88.98

Internal use only

DEFINISI

1. **Perusahaan (Induk Perusahaan atau "Holding")** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. **Anak Perusahaan Semen Indonesia Group ("AP")** adalah anak perusahaan atau afiliasi yang berbentuk perseroan terbatas yang bernaung di bawah Perusahaan, dimana Perusahaan memiliki mayoritas saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan.
3. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
4. **Karyawan** adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan.
5. **Jabatan** adalah kedudukan pada tingkatan struktural maupun fungsional yang menunjukkan peran, tugas, tanggung jawab dan wewenang Karyawan di dalam Perusahaan.
6. **Pemangku Jabatan** adalah karyawan yang mengemban jabatan tertentu baik struktural maupun fungsional di dalam Struktur Organisasi sesuai ketentuan Perusahaan.
7. **Kompetensi (*Competency*)** adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku kerja yang dinilai kritikal untuk keberhasilan melakukan suatu tugas pada jabatan tertentu.
8. **Kompetensi Teknis (*Technical Competency*)** adalah sekelompok keterampilan teknis "*know how*" yang spesifik, dapat diamati, dan dapat diverifikasi; dapat diklasifikasikan secara logis; diidentifikasi melalui *job analysis* dan dinilai kritikal untuk keberhasilan melakukan suatu tugas.
9. **Kamus Kompetensi Teknis (*Technical Competency Dictionary*)** adalah panduan yang menyediakan inventarisasi kompetensi teknis tertentu, yang mencakup nama kompetensi, definisi, level kecakapan dan kriteria kinerja yang diperlukan untuk mengemban jabatan pada suatu jabatan tertentu.

10.15.88.98

Internal use only

I. TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN

Memberikan panduan bagi Pengelola SDM, Atasan serta Karyawan di lingkungan Semen Indonesia Group tentang standarisasi Kompetensi Teknis (*Technical Competency*) yang diterapkan di Semen Indonesia Group.

II. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan dan Manfaat Standarisasi Kompetensi Teknis

Tujuan dan manfaat dari standarisasi Kompetensi Teknis adalah:

1. Karyawan memahami kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam mengemban jabatan tertentu, sehingga Karyawan secara konsisten dapat menampilkan dan mengembangkan kompetensi teknis tersebut untuk memberikan kinerja dan kontribusi terbaik secara berkesinambungan.
2. Sebagai dasar dalam menyusun dan mengimplementasikan program pengelolaan dan pengembangan SDM, antara lain meliputi:
   a. Akuisisi talenta *(talent acquisition)*
   b. Pembelajaran dan pengembangan *(learning and development)*
   c. Penilaian kinerja *(performance management)*
   d. Manajemen talenta dan suksesi *(talent and succession management)*
   e. Manajemen karir *(career management)*
   f. Kompensasi *(compensation and benefit)*

B. Struktur Kompetensi Teknis

Struktur Kompetensi Teknis terdiri dari:

1. Nama Kompetensi (*Competency Name*), adalah nama yang mewakili kompetensi tertentu.
2. Definisi Kompetensi (*Competency Definition*), adalah deskripsi yang menjelaskan pengertian umum tentang kompetensi tertentu.
3. Level Kecakapan (*Proficiency Level*), adalah tingkat kecakapan seseorang dalam keahlian tertentu yang spesifik, dapat diobservasi maupun diverifikasi.
4. Kriteria Kinerja (*Performance Criteria*), adalah kriteria spesifik yang menandakan bahwa suatu tingkat kecakapan dari keahlian tertentu telah terpenuhi.

Nama Kompetensi	**ORGANIZATION DEVELOPMENT**				
Definisi Kompetensi	Definisi: Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengelola pengembangan organisasi *(organization development)*; mulai dari *organization structure*, *job analysis*, *job evaluation*, *workload analysis* sampai dengan *manpower planning* untuk memastikan efektivitas organisasi.				
Level Kecakapan *(Proficiency Level)*	Level 1 Knowledgeable	Level 2 Comprehension	Level 3 Practitioner	Level 4 Advance	Level 5 Expert
Kriteria Kinerja *(Performance Criteria)*	Mampu menyebutkan visi, misi, strategi dan kebijakan perusahaan yang terkait *organization development*.	Mampu menyusun *organization structure* berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan.	Mampu menyusun *organization structure* sebagai turunan dari strategi bisnis, serta menyusun *manpower planning* dengan jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan perusahaan.	Mampu mengevaluasi *organization structure*, *job profile*, *job grade*, *manpower planning* serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan.	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *organization development* beserta perangkat organisasi sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.
	Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *organization development*.	Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *organization structure*, *job analysis*, *job evaluation*, *workload analysis*, *manpower planning*.	Mampu melaksanakan *proses job analysis*, *job evaluation*, *workload analysis* sampai menghasilkan *job profile (job description*, *job specification)* dan *job grade*.	Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *organization development* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan praktik organisasi yang ada.	
	Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *organization development*.	Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait *organization structure*, *proses job analysis*, *job evaluation*, *workload analysis* dan *manpower planning* sesuai dengan prosedur.	Mampu meninjau dan menganalisis usulan perubahan *organization structure* serta memberikan rekomendasi.		

Gambar 1. Struktur Kompetensi Teknis

Internal use only

10.15.88.98

C. Level Kecakapan Kompetensi Teknis

Setiap kompetensi terdapat 5 (lima) level kecakapan (*proficiency level*) yakni; *Knowledgeable, Comprehension, Practitioner, Advanced*, dan *Expert*.

Level Kecakapan	Pedoman Kriteria Kinerja
Knowledgeable	• Mengetahui hal-hal dasar mengenai suatu kompetensi/pengetahuan • Tidak mengetahui detail
Comprehension	• Memahami dan mampu menjelaskan hal-hal dasar dalam pekerjaan • Tahu harus menghubungi siapa untuk mendapatkan klarifikasi dan arahan • Mampu melaksanakan kegiatan dasar terkait kompetensi berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan
Practitioner	• Memahami secara detail dan mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan • Mengikuti panduan dan prosedur yang berlaku • Menggunakan kompetensi hanya dalam tugas yang terstruktur • Mampu menyelesaikan permasalahan rutin terkait penerapan kompetensi di tempat kerja sesuai dengan prosedur
Advanced	• Mampu menyelesaikan permasalahan kompleks terkait penerapan kompetensi • Mampu menginterpretasikan pengetahuan untuk orang lain • Mampu menjawab pertanyaan secara menyeluruh (dengan sedikit pengecualian) • Mampu mengevaluasi atau me-review sistem menggunakan kompetensi yang dimiliki
Expert	• Memiliki pengetahuan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif • Sebagai mentor, memberikan klarifikasi dan arahan strategis beserta rencana eksekusinya • Mampu mendesain, mengkreasikan, dan membuat solusi/konsep yang baru yang lebih baik

Tabel 1. Level Kecakapan *(Proficiency Level)*

10.15.88.98

Internal use only

III. PENGUKURAN KOMPETENSI TEKNIS

1. Pengukuran atau penilaian kompetensi teknis Karyawan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan Perusahaan, dimana hasil pengukuran atau penilaian digunakan antara lain untuk proses:
   a. Akuisisi talenta *(talent acquisition)*
   b. Pembelajaran dan pengembangan *(learning and development)*
   c. Penilaian kinerja *(performance management)*
   d. Manajemen talenta dan suksesi *(talent and succession management)*
   e. Manajemen karir *(career management)*
   f. Kompensasi *(compensation and benefit)*
2. Pengukuran atau penilaian/asesmen kompetensi teknis dilakukan dengan membandingkan *Performance Criteria* yang ditunjukkan individu/Karyawan terhadap *Performance Criteria* yang ditetapkan pada Jabatan yang diemban.
3. Pengukuran atau penilaian/asesmen dilakukan melalui *self-assessment* oleh Karyawan dan kemudian di-*review* hasilnya oleh Atasan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Kriteria Penilaian	Penjelasan
"*Exceed Requirement*"	Satu (1) tingkat atau lebih **di atas** Level Kecakapan (*Proficiency Level*) yang dipersyaratkan pada posisi tersebut. **Contoh:** Persyaratan *Proficiency Level* adalah 3 Karyawan menunjukan *Performance Criteria* di *Proficiency* Level 4 atau Level 5
"*Meet Requirement*"	**Sesuai** dengan Level Kecakapan (Proficiency Level) yang dipersyaratkan pada posisi tersebut. **Contoh:** Persyaratan *Proficiency Level* adalah 3 Karyawan menunjukan 75 – 100% *Performance Criteria* di *Proficiency* Level 3
"*Does Not Meet Requirement*"	Satu (1) tingkat atau lebih **di bawah** Level Kecakapan (*Proficiency Level*) yang dipersyaratkan pada posisi tersebut. **Contoh:** Persyaratan *Proficiency Level* adalah 3 Karyawan menunjukan < 75% *Performance Criteria* di *Proficiency Level 3* atau menunjukan *Performance Criteria* Level 2 atau Level 1

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kompetensi Teknis

10.15.88.98

Internal use only

4. Ketentuan pengukuran atau penilaian/asesmen yang diatur dalam Butir 3 diatas sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.
5. Apabila dibutuhkan, Perusahaan dapat menunjuk pihak ketiga/konsultan untuk melakukan pengukuran atau penilaian/asesmen kompetensi teknis.

IV. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Seluruh pihak berperan dan bertanggung jawab untuk memastikan Panduan Kompetensi Teknis ini dijalankan sesuai dengan ketentuan Perusahaan, yang diatur sebagai berikut:

1. **Perusahaan** berperan dan bertanggung jawab untuk:
   a. Menetapkan standarisasi Kompetensi Teknis dan metode pengukuran atau penilaian/asesmen yang digunakan.
   b. Menetapkan kriteria dan prioritas kepesertaan dalam Assessment Center dan/atau program pengembangan Karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
   c. Menyediakan dan memberikan Program Pengembangan untuk Karyawan.

2. **Atasan** berperan dan bertanggung jawab untuk:
   Melakukan coaching, mentoring dan/atau umpan balik terkait Kompetensi Teknis yang dibutuhkan Karyawan untuk pengembangan karir ybs.

3. **Karyawan** berperan dan bertanggung jawab untuk:
   a. Menjalankan Panduan Kompetensi Teknis ini sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, serta secara proaktif terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dirinya.
   b. Memberikan data dan/atau dokumen relevan dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibutuhkan terkait dengan pengukuran atau penilaian/asesmen kompetensi.

10.15.88.98

Internal use only

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Technical Competency Dictionary

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.
TAHUN 2021

10.15.88.98

Internal use only

DAFTAR ISI

STRATEGIC MANAGEMENT 17
1. Strategic Management 17
2. Organization Performance Management 18
3. Business Process Management 20
BUSINESS DEVELOPMENT 21
1. Business Development 21
2. Feasibility Study 22
PROJECT MANAGEMENT 23
1. Project Management 23
2. Testing & Commissioning 25
ASSET MANAGEMENT 26
1. Asset Management 26
RESEARCH & DEVELOPMENT 27
1. Product Development 27
2. Laboratory Management 28
3. Non-Cement Material Testing 29
MARKETING 30
1. Brand Management 30
2. Pricing Management 31
3. Product Management 32
4. Market Research 33
5. Marketing Strategy & Planning 34
SALES 35
1. Key Account Management 35
2. Sales Planning & Evaluation 37
3. Distributor Management 38
SERVICE 39
1. Technical Assistance Management 39
2. Customer Satisfaction Management 40
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 42
1. Inventory Management 42
2. Distribution Management 43
3. Transportation Management 45
4. Warehouse Management 47

10.15.88.98

Internal use only

5. Port/Jetty Operation Management 48
6. Port Safety, International Ship & Port Facility Security 50
7. Port & Shipping Law and Regulations 51
PROCUREMENT 52
1. Procurement Administration 52
2. Sourcing Management 53
3. Vendor Management 54
DESIGN & ENGINEERING 55
1. Mechanical Engineering Design 55
2. Electrical & Instrumentation Design 57
3. Process Design 59
4. Civil Design & Structure Engineering 61
5. Engineering Construction Planning 62
MAINTENANCE MANAGEMENT 64
1. Heavy Equipment Maintenance 64
2. Crushing & Grinding Equipment Maintenance 65
3. Kiln Maintenance 66
4. Packer Maintenance 67
5. Rotating Equipment Maintenance 69
6. Supporting & Utility Equipment Maintenance 70
7. Transport Equipment Maintenance 71
8. Pneumatic & Hydraulic System Maintenance 73
9. Mechanical Tribology 74
10. Mechanical Fabrication Installation 75
11. Mechanical Inspection & Measurement 76
12. Maintenance Planning & Control 77
13. Reliability Centered Maintenance (RCM) 78
14. Electrical Wiring & Installation 79
15. Power Generation Equipment Maintenance 81
16. HV Apparatus & Transmission System Maintenance 82
17. MV & LV Distribution System Maintenance 84
18. Electric Motors Maintenance 85
19. Electrical & Instrument Measurement and Inspection 86
20. Instrumentation & Control System Maintenance 88
21. Dust Control System Maintenance 89
22. Electrical Tools Maintenance 91

10.15.88.98

Internal use only

23. Laboratory Equipment Maintenance 92
MINING OPERATION 93
1. Mining Management 93
2. Mining Operation 94
3. Mine Design Development 95
4. Drilling & Blasting Operation 96
5. Non Blasting Mining 97
6. Crusher Operation 98
7. Mine Survey 98
8. Mine Reclamation 99
9. Mining Safety Compliance 100
10. Raw Material Quality Control 100
11. Loading & Hauling Operation 101
12. Mining Contract Management 102
13. Mine Closure 103
ALTERNATIVE FUEL & RAW MATERIAL MANAGEMENT 104
1. AFR Management 104
2. AFR Tools & Facility Design & Development 105
3. Survey Potential AFR Supplier 106
4. AFR Prospecting Material Assessment 107
5. AFR Audit Preparation 108
6. AF Technical Sales 109
7. Shredder Operation 110
8. Dryer Operation / Supporting Machines 111
9. AFR Waste & Hazardous Material Transportation 112
10. AFR Operation & Handling 113
11. AFR Warehouse & Inventory Management 114
12. Pollution & Spillage Prevention 115
CLINKER PRODUCTION 116
1. Kiln System Operation 116
2. Coal Mill System Operation 117
3. Supporting Equipment Operation 118
4. Refractory Management 119
CEMENT PRODUCTION 119
1. Cement Manufacturing Process 119
2. Dust Collector Operation 121

10.15.88.98

Internal use only

3. Mill System Operation 121
4. Pre-Grinder Operation 122
5. Stacker & Reclaimer Operation 123
6. Weighing System Operation 124
7. Transport Equipment Operation 124
PACKING MANAGEMENT 125
1. Packing Plant/Dispatch Operation 125
2. Bag Plant Operation 126
POWER GENERATION & DISTRIBUTION 128
1. Steam Generation System 128
2. Power Generation Operation & Control 129
3. Power Distribution System 130
4. Water Treatment 131
PRODUCTION PLANNING & EVALUATION 132
1. Production Management 132
2. Material Stock Management 133
3. Process Engineering 134
4. Energy Management 134
QUALITY MANAGEMENT 135
1. Quality Assurance 135
2. Quality Control 137
3. Quality Management System 139
4. Sampler Operation 141
RISK MANAGEMENT 142
1. Risk Management 142
GOVERNANCE & COMPLIANCE 143
1. GCG Management 143
AUDIT 145
1. Accounting & Financial Audit 145
2. Operational Audit 146
3. Investigation Audit 146
4. ICT Audit 147
5. Management System Audit 148
LEGAL 149
1. Legal Compliance 149
2. Legal Corporate Law 150

10.15.88.98

Internal use only

3. Legal Dispute 151
4. Legal Drafting 151
5. Registration, License, & Regulatory 152
6. Intellectual Property Right's Regulatory 153
7. Administrative Law 154
8. Customary Law 154
9. Criminal Law 155
10. Labour Law 156
11. Mining Law 156
12. Guarantee Law 157
13. Legal Due Diligence 158
14. Capital Market Regulatory 158
COMMUNICATION 159
1. Public Relation Management 159
2. Graphic Design 160
3. Journalistic 161
4. Investor Management 161
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 162
1. Corporate Social Responsibility (CSR) Management 162
HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT (HSE) 163
1. SHE Law & Regulation 163
2. Non-Hazardous Waste Management 165
3. Hazardous & Toxic Waste Management 166
4. Occupational Health & Industrial Hygine 167
5. Fire Fighting & Equipment 168
6. Environment Management System 170
7. Occupational Health & Safety Management System 171
8. Proper Management 173
9. Green House Gases Management 174
10. Potential Hazard Assessment 175
11. Biodiversity 177
FINANCE & ACCOUNTING 178
1. A/P Management 178
2. A/R Management 179
3. Budget Management 180
4. Cost Accounting Management 182

10.15.88.98

Internal use only

5. Financial Accounting Management 183
6. Accounting Master Data Management 185
7. Financial Analysis 186
8. Insurance Management 187
9. Tax Management 188
10. Treasury Management 189
11. Corporate Finance 190
HUMAN CAPITAL 192
1. Organization Development 192
2. Talent Acquisition & Mobility 193
3. Talent & Succession Management 193
4. Performance Management 194
5. Industrial Relation Management 195
6. Compensation & Benefit Management 197
7. HC Information System (HCIS) Management 197
8. Career Management 198
9. Competency Management 199
10. Knowledge Management 200
11. Learning & Development Management 201
GENERAL AFFAIRS 202
1. Building Management 202
2. Security Management 203
3. Vehicle Management 204
4. Office Supply & Filing Management 204
5. House Keeping 205
6. Protocol Management 206
IT & DIGITAL 206
1. Data Science & Management 206
2. Database Management 208
3. Disaster Recovery Planning 209
4. Information System Programming 211
5. IT Architecture 212
6. IT Business Analysis 213
7. IT Capacity Planning 214
8. IT Governance 216
9. IT Quality Assurance 217

10.15.88.98

Internal use only

10. IT Service Management 218
11. IT System Integration 219
12. IT & Information Security 221
13. Network Management 222
14. System Design & Development 224

10.15.88.98

Internal use only

STRATEGIC MANAGEMENT

1. **Strategic Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang terkait dengan pengembangan serangkaian rencana organisasi untuk mencapai tujuan atau visi jangka panjang setelah mengembangkan skenario alternatif berdasarkan asumsi, data analitis, sumber daya, tantangan organisasi, perencanaan keuangan, dan nilai-nilai organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan tujuan dan strategi organisasi (visi & misi). 2. Mampu menyebutkan alat manajemen strategis yang digunakan organisasi (misalnya *Balanced Scorecard*). 3. Mampu mendeskripsikan secara umum metode untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait dengan bisnis (misalnya SWOT). 4. Mampu membaca laporan kinerja bisnis (misal: Neraca, Profil & Laporan Rugi, Arus Kas, dll) dalam rangka memahami kondisi finansial perusahaan. 5. Mampu menyebutkan aset perusahaan berupa belanja investasi yang termasuk dalam *Capital Expenditure* (CAPEX).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, dan strategi serta bagaimana ketiganya dapat diterapkan dalam perencanaan strategis organisasi. 2. Mampu menjelaskan manfaat dan kepentingan terkait alat manajemen strategis (yaitu *Balance Scorecard*) dalam penyusunan rencana perusahaan. 3. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi (jangka pendek, menengah, dan panjang). 4. Mampu menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan pihak eksternal; hubungan dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dll. 5. Mampu menjelaskan proses dan metode dalam penyusunan *Capital Expenditure* (CAPEX) sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data (rencana kerja, anggaran, risiko, dll) dari departemen lain untuk mendukung strategi perusahaan. 2. Mampu melakukan proses penyusunan *Capital Expenditure* (CAPEX) sesuai dengan strategi organisasi dan standar yang telah ditentukan. 3. Mampu menerapkan alat manajemen strategis (misalnya *Balance Scorecard*) untuk mengelola perencanaan strategis perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu menerapkan analisis SWOT untuk mengetahui posisi dan kondisi organisasi dalam peta kompetisi. 5. Mampu menginterpretasikan laporan kinerja bisnis terkait rencana perusahaan dan implikasinya terhadap bisnis. 6. Mampu menganalisis rencana strategi terhadap pencapaian perusahaan termasuk mengidentifikasi implikasinya terhadap organisasi (lingkungan kompetitif, peluang, dan risikonya).
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis rencana perusahaan yang terintegrasi untuk memastikan keselarasan dengan strategi perusahaan dan *milestone* strategisnya. 2. Mampu memfasilitasi penyusunan *roadmap* organisasi untuk mencapai visi dan arah strategis organisasi. 3. Mampu mengajukan target organisasi yang terukur untuk mencapai rencana perusahaan. 4. Mampu mereview proses siklus perencanaan strategis, kebijakan & prosedur, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. 5. Mampu mengevaluasi berbagai alat manajemen strategis, mengadopsi, dan menyesuaikan alat yang sesuai untuk meningkatkan proses pengembangan strategi perusahaan dalam organisasi. 6. Mampu mengevaluasi sensitivitas setiap asumsi yang digunakan dalam *financial modelling* terhadap rencana perusahaan secara keseluruhan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan akselerasi untuk pencapaian target serta sasaran strategis organisasi. 7. Mampu mengevaluasi kebutuhan belanja investasi terhadap *Capital Expenditure* (CAPEX) dan melakukan penyelarasan terhadap strategi organisasi.
Level 5 Expert	Mampu merancang perangkat manajemen strategis baru termasuk model, metode, dan pendekatan yang paling sesuai dengan organisasi.

2. Organization Performance Management

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja bisnis perusahaan (holding dan anak perusahaan) yang terstruktur dan sistematis, termasuk pemahaman tentang arah dan fokus strategi bisnis; keselarasan dan *cascading* akuntabilitas dengan mengembangkan indikator kinerja yang tepat; memilih sumber data yang tepat, alat evaluasi dan metrik yang paling tepat untuk mengukur pencapaian suatu tujuan kinerja bisnis organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan konsep dasar dan metode manajemen kinerja organisasi (*goal setting, cascading & alignment*, dan *business performance indicator*). 2. Mampu menyebutkan proses utama dalam siklus manajemen kinerja bisnis yang digunakan oleh perusahaan.

Internal use only

10.15.88.98

	3. Mampu menyebutkan indikator kinerja bisnis yang umum digunakan oleh perusahaan Holding dan Anak Perusahaannya. 4. Mampu menyebutkan alat standar untuk mengelola indikator kinerja bisnis (misalnya *Balanced Scorecard*).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan hubungan antara kinerja bisnis dan strategi perusahaan, termasuk hubungan kinerja Anak Perusahaan kepada Holding. 2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sumber data yang valid untuk mengukur pencapaian setiap indikator kinerja bisnis. 3. Mampu menjelaskan proses *cascading* dan *alignment* strategi perusahaan terhadap indikator kinerja bisnis. 4. Mampu menjelaskan manfaat dan pentingnya alat standar untuk mengelola indikator kinerja bisnis (misalnya *Balanced Scorecard*).
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan konsep dan metode pengelolaan kinerja bisnis sepanjang siklusnya dengan membantu dalam penetapan tujuan, *cascading* dan penyelarasan KPI untuk setiap Anak Perusahaan. 2. Mampu mengumpulkan data terkait indikator kinerja bisnis. 3. Mampu melacak dan memantau kinerja bisnis dan pencapaiannya (target KPI vs. aktual) dan menyusun laporan pemantauan & kemajuan secara berkala. 4. Mampu melakukan pengecekan bertingkat dan menganalisis kesesuaian data dalam laporan kinerja bisnis.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis hasil kinerja bisnis, mengidentifikasi *gap* (target KPI vs. aktual) dan mengusulkan rekomendasi perbaikan. 2. Mampu mengusulkan target organisasi berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Reasonable, Time-bound*). 3. Mampu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses dan alat manajemen kinerja bisnis (misalnya *Balanced Scorecard*). 4. Mampu mengevaluasi dan memastikan keselarasan indikator kinerja bisnis di seluruh Anak Perusahaan untuk mendukung strategi organisasi.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang dan membuat metode baru untuk manajemen kinerja bisnis yang terintegrasi (Holding dan Anak Perusahaan). 2. Mampu menjadi sumber nasihat, konsultasi, interpretasi, klarifikasi, dan pedoman pelaksanaan manajemen kinerja bisnis di seluruh perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

3. **Business Process Management**

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait dengan identfikasi, analisis, pembuatan desain, dan proses perbaikan proses bisnis yang sudah ada maupun yang baru dengan tujuan untuk membuat seluruh proses dalam organisasi menjadi efektif & efisien dan mendukung arahan strategis perusahan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan pendekatan umum dalam pengelolaan proses bisnis. 2. Mampu mendeskripsikan proses bisnis secara umum yang berjalan di perusahaan. 3. Mampu mendeskripsikan hirarki dokumen yang digunakan di perusahaan serta menjelaskan tingkat proses dalam desain proses bisnis. 4. Mampu menyebutkan teknik/*tools* dalam menyusun proses bisnis.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan pendekatan dalam menganalisis proses bisnis yang ada saat ini, seperti *input –process–output* dan *workflow diagram*. 2. Mampu mengidentifikasi proses bisnis yang dibutuhkan berdasarkan wawancara dengan *process owner* serta berdasarkan dokumen proses bisnis terkait (kebijakan, Prosedur atau Instruksi Kerja). 3. Mampu menjelaskan sistematika dokumen proses bisnis (Pedoman, Prosedur & Instruksi Kerja) dalam menyusun dan mengembangkan proses bisnis yang saat ini berlaku di perusahaan. 4. Mampu mendemonstrasikan teknik dan *tools* penyusunan model proses bisnis.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan identifikasi & analisis proses dan pemetaannya, termasuk *risk*, inefisiensi dalam proses bisnis saat ini untuk satu atau beberapa departemen/fungsi secara terintegrasi. 2. Mampu melakukan tinjauan awal & analisis terhadap proses bisnis meliputi *process risks, metrics* dan *RACI s*erta melakukan analisis awal terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap implementasinya saat ini. 3. Mampu menyusun dokumen proses bisnis (Pedoman, Prosedur & Instruksi Kerja) yang akan menjadi manual rujukan terhadap proses bisnis yang sudah disusun, serta pengelolaan dan kontrol terhadap dokumen terkait. 4. Mampu mengevaluasi efektivitas implementasi Pedoman, Prosedur & Instruksi Kerja yang ada pada dokumen proses bisnis dan memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan. 5. Mampu menyesuaikan dan mereplikasi praktik terbaik internal ke departemen/fungsi/area lain.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi efektivitas dan kesesuaian proses bisnis yang ada dengan arahan strategis perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 2. Mampu mengevaluasi *end-to-end* proses bisnis perusahaan saat ini (mencakup Kebijakan, SOP, Instruksi Kerja), dan merancang proses *to-be* berdasarkan referensi praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Mampu mengidentifikasi peluang transformasi proses bisnis dan mengimplementasikan inisiatif transformasi proses bisnis yang disepakati. 4. Mampu menyusun *business case* untuk proses bisnis baru. 5. Mampu memfasilitasi perubahan proses bisnis berdasarkan hasil analisis efektivitas yang dilakukan.
Level 5 Expert	1. Mampu membuat pendekatan dan/atau metodologi baru dalam mengelola dan mendesain proses bisnis. 2. Mampu membuat model proses bisnis baru, arsitektur referensi, pendekatan, dan metode untuk mencapai visi dan misi perusahaan secara efektif. 3. Mampu menyusun desain bisnis proses yang selaras dengan tata kelola organisasi yang berlaku dan strategi bisnis perusahaan.

10.15.88.98

BUSINESS DEVELOPMENT

1. **Business Development**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam memahami arahan strategis perusahaan dan menerjemahkannya pada kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan baik secara *organic* maupun *inorganic*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan secara *high-level* strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan yang ada baik internal maupun eksternal. 2. Mampu mendeskripsikan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penentuan *business model,* seperti *customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key activities, key resources, key partnership, cost structure.* 3. Mampu mendeskripsikan dua (2) pendekatan dalam *growth strategy* perusahaan, yaitu *organic* dan *inorganic.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan keterkaitan antara strategi perusahaan dengan potensi inisiatif pengembangan bisnis perusahaan.

Internal use only

	2. Mampu menjelaskan masing-masing aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses penentuan *business model* dan juga keterkaitannya satu sama lain. 3. Mampu menjelaskan keuntungan dan tantangan dari masing-masing pilihan *growth strategy*, baik *organic* maupun *inorganic*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengidentifikasi potensi inisiatif pengembangan bisnis yang paling relevan sesuai dengan konteks perusahaan dengan juga memperhatikan aspek pendukung lainnya seperti legal, *human resource*, risiko dsb, serta mampu menyusun perencanaan *roll-out* inisiatif tersebut. 2. Mampu menentukan *business model* yang akan digunakan pada inisiatif pengembangan bisnis yang akan dijalankan. 3. Mampu menjalankan proses *merger & acquisition/joint venture* dan pendekatan pengembangan *inorganic* lainnya.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi pilihan inisiatif pengembangan bisnis dan efektivitas perencanaannya serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan. 2. Mampu mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas dari *business model* yang ditetapkan pada inisiatif pengembangan bisnis yang dipilih dan memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan. 3. Mampu mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas proses *merger & acquisition*, *joint venture,* dan pendekatan pengembangan *inorganic* lainnya dan memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan.
Level 5 Expert	1. Mampu mendesain pendekatan baru dalam melakukan analisis potensi pengembangan bisnis, seperti menciptakan *matrix* potensi bisnis dengan aspek yang berbeda dengan yang ada saat ini, dsb. 2. Mampu mendesain pendekatan baru dalam merumuskan *business model* yang paling tepat untuk inisiatif pengembangan bisnis tertentu.

2. Feasibility Study

Definisi:

Pengetahuan dan kemampuan dalam membuat feasibility study dan menjalankan proses inkubasinya berdasarkan analisis dan perencanaan potensi pengembangan bisnis yang sudah dilakukan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang sedang dihadapai perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan *feasibility study*. 2. Mampu mendeskripsikan secara garis besar proses pembuatan *feasibility study* dari inisiatif pengembangan bisnis.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu mendeskripsikan aspek-aspek yang ada dalam penyusunan *financial model* dari sebuah inisiatif pengembangan bisnis.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi *critical factor* yang perlu difokuskan pada penyusunan *feasibility study* sesuai dengan konteks inisiatif pengembangan bisnis yang dipilih. 2. Mampu menjelaskan secara komprehensif proses pembuatan *feasibility study.* 3. Mampu menjelaskan proses pembuatan *financial model* dari inisiatif pengembangan bisnis baru.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat *feasibility study* berdasarkan pilihan inisiatif pengembangan bisnis yang sudah dilakukan dari beberapa potensi yang ada. 2. Mampu membuat *financial model* dari inisiaitif pengembangan bisnis yang dipilih. 3. Mampu menjalankan proses inkubasi dari inisiatif pengembangan bisnis yang sudah melalui tahap *feasibility study.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil *feasibility study* yang sudah disusun dan memutuskan inisiatif mana yang dapat dilanjutkan ke tahap inkubasi. 2. Mampu menilai berdasarkan hasil dari proses inkubasi apakah inisiaitif pengembangan bisnis dapat dilanjutkan atau tidak.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

PROJECT MANAGEMENT

1. **Project Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menerapkan metode dan tools pengelolaan proyek untuk mencapai target yang spesifik atau memenuhi kriteria kesuksesan dari suatu proyek.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui dasar-dasar pengelolaan suatu proyek dan tahapan-tahapannya: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan *reporting*. 2. Mengetahui perencanaan pekerjaan: *schedule, resources, budgeting,* dan *scope* dalam mengelola sebuah proyek sesuai dengan standar pengelolaan proyek. 3. Mengetahui kriteria-kriteria dalam keberhasilan sebuah proyek, seperti ruang lingkup pekerjaan, *deliverables, project milestones, critical path*, dsb.

Internal use only

	4. Memahami berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan proyek (misalnya *project charter*, RKS, dsb).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan Manajemen Proyek berdasarkan PMBOK (*knowledge area* dan *process group*). 2. Mampu menerapkan *tools*, dalam hal ini *software,* dalam dasar-dasar manajemen proyek dengan pengawasan serta pedoman yang jelas. 3. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi risiko proyek dan *key stakeholders* dalam pengelolaan proyek yang dilakukan. 4. Mampu menjelaskan pengukuran dari *performance project* (*S-curve*), index biaya (CPI), index waktu (SPI), EAC, dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan standar manajemen proyek (PMBOK) dalam pembuatan rencana proyek dan pelaksanaannya (termasuk struktur organisasi proyek, peran & tanggung jawab, keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang ditugaskan). 2. Mampu menghitung volume pekerjaan dan perkiraan biaya dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek. 3. Mampu menggunakan *software-software* dan analisis dalam proses manajemen proyek dengan acuan pedoman standar. 4. Mampu memonitor pelaksanaan, penyelesaian dan evaluasi suatu proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5. Mampu membuat laporan proyek secara komprehensif serta melakukan dokumentasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas implementasi proyek (ruang lingkup, anggaran, garis waktu, risiko, sumber daya, ketergantungan proyek, dll). 2. Mampu merekomendasikan solusi teknis dan non-teknis untuk masalah selama implementasi proyek (keterlambatan waktu, *overbudget*, perubahan lingkup proyek, dsb). 3. Mampu melakukan investigasi pada temuan-temuan selama proses proyek, serta melakukan pelaporan. 4. Mampu memverifikasi semua dokumentasi proyek yang dikeluarkan untuk *manufacturing*, memonitor pengadaan, *manufacturing* & instalasi komponen, *budget,* dan *schedule*.
Level 5 Expert	1. Mampu menyusun pendekatan berbasis inisiatif strategi dalam memimpin manajemen proyek. 2. Mampu merancang *grand* desain proyek mulai dari hulu & hilir beserta arahan strategis untuk berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. 3. Mampu menjadi narasumber terkait *project management*.

10.15.88.98

Internal use only

2. Testing & Commissioning

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengujian atau melakukan pengujian operasional suatu pekerjaan secara real/nyata maupun secara simulasi untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan memenuhi semua peraturan yang berlaku (rule), regulasi (regulations), kode (code) dan sesuai standar kualitas (fit for purpose), dan kinerja (performance) yang telah ditetapkan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskiripsikan definisi & tahapan-tahapan dalam proses *commissioning* dan *performance test* yang meliputi *cold test*, *hot test & performance test*. 2. Mengetahui fungsi dan cara kerja atas objek dan/atau sistem yang akan dilakukan *commissioning & performance test.* 3. Mampu mendeskripsikan secara umum hal-hal terkait pengelolaan data & pengukuran yang digunakan dalam proses *commissioning*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan proses *commissioning* dan *performance test* yang meliputi *cold test* (*white tag, blue tag, red tag*), *hot test & performance test* sesuai dengan standar yang ada. 2. Mampu menjelaskan *performance test* yang diperlukan beserta dengan pengukuran yang terkait. 3. Mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang tekait laporan *commissioning* dengan pengawasan dan pedoman yang jelas. 4. Mampu menjelaskan peralatan dasar yang dibutuhkan dalam proses *commisioning.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan proses *commissioning* dengan pedoman kerja serta standar kerja yang telah ditentukan. 2. Mampu melakukan proses pengukuran dalam *performance test* dengan pedoman kerja yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Menguasai teknis pengukuran yang digunakan pada *performance test* serta melakukan penilaian dengan data-data yang ditemukan dalam proses pengukuran. 4. Mampu menyiapkan dokumen-dokumen *commissioning* sesuai dengan standar kerja dan prosedur yang berlaku. 5. Mampu menyiapkan *schedule* & peralatan serta bahan yang diperlukan dalam proses *commissioning & performance test.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis serta investigasi mendalam terkait temuan-temuan *problem* di proses *commissioning.* 2. Mampu mengevaluasi dan mengontrol pelaksanaan *commissioning* dari persiapan hingga akhir. 3. Mampu memberikan solusi atas permasalahan yang timbul saat proses *commissioning & performance test.*

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu melakukan analisis & memverifikasi semua dokumen *commissioning* dan *performance test.*
Level 5 Expert	Mampu merancang *grand* desain *commissioning & performance test* untuk berbagai jenis proyek.

ASSET MANAGEMENT

1. **Asset Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan dan pengoptimalan aset perusahaan; mulai dari analisis terhadap aset perusahaan, kategorisasi aset, pengawasan terhadap aset perusahaan, sampai dengan pembuatan laporan mengenai aset.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu memahami definisi dan klasifikasi aset berdasarkan aturan yang berlaku. 2. Mampu memahami akuntansi aset. 3. Mampu memahami definisi optimalisasi aset.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan *update* status aset, melakukan pengamanan secara fisik. 2. Mampu melakukan pengklasifikasian & identifikasi aset. 3. Mampu melakukan identifikasi potensi aset untuk dioptimalisasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat laporan aset perusahaan. 2. Mampu membuat penilaian terhadap aset, perhitungan depresiasi, menentukan umur aset. 3. Mampu membuat rekomendasi dan mengeksekusi rencana optimalisasi aset.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan perbaikan data aset jika terjadi kesalahan input. 2. Mampu melakukan perbaikan penilaian jika terjadi perubahan asumsi atau terjadi kesalahan. 3. Mampu melakukan koreksi atas pelaksanaan optimalisasi.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan sistem dan manajemen pengelolaan aset dalam rangka efisiensi dan efektivitas perusahaan berbasis IT. 2. Mampu membuat laporan penilaian aset dan memberikan rekomendasi. 3. Mampu mengembangkan pola optimalisasi yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

RESEARCH & DEVELOPMENT

1. **Product Development**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan produk di industri manufaktur semen dan turunannya untuk mendukung efisiensi dan sustainability perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan tujuan dan fungsi dari kegiatan penelitian di perusahaan. 2. Mampu mendeskripsikan kerangka umum penelitian (metodologi penelitian, standar yang berlaku, kajian pustaka, dll) dan prosesnya dalam mengelola penelitian di perusahaan. 3. Mampu menjelaskan tahapan proses pengembangan produk, mulai dari *product design* hingga *prototyping*. 4. Mampu mendeskripsikan macam-macam jenis produk utama dan produk turunan semen beserta karakteristiknya sesuai dengan segmentasi pasar. 5. Mampu mendeskripsikan prinsip dan dasar ilmu pengetahuan (fisika, kimia, lingkungan) dan menerapkannya untuk masalah yang berhubungan dengan penelitian di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan potensi pengembangan produk di industri manufaktur semen dan turunannya, termasuk analisis dasar kebutuhan pasar. 2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan penelitian & pengembangan produk berdasarkan permasalahan dan kebutuhan perusahaan. 3. Mampu menyusun kerangka kegiatan penelitian & pengembangan produk berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 4. Mampu mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan kegiatan penelitian & pengembangan produk. 5. Mampu mengidentifikasi bahan dan produk di industri manufaktur semen dan turunannya yang memenuhi standar dan segmentasi pasar.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan kegiatan penelitian & pengembangan produk di industri manufaktur semen dan turunannya. 2. Mampu mengoperasikan peralatan dan *software* dalam kegiatan penelitian dan pengembangan produk di industri manufaktur semen dan turunannya. 3. Mampu menyusun perencanaan dan menyiapkan kebutuhan penelitian & pengembangan produk (termasuk kebutuhan bahan dan alat, anggaran, dll) di perusahaan. 4. Mampu menganalisis data hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan. 5. Mampu memodifikasi variabel proses dalam kegiatan pengembangan produk di industri manufaktur semen dan

10.15.88.98

Internal use only

	turunannya agar tetap memenuhi standar dan segmentasi pasar.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan produk dan memberikan saran perbaikan untuk efektivitas kegiatan penelitian & pengembangan produk di perusahaan. 2. Mampu mengevaluasi hasil penelitian & pengembangan produk, baik dalam fase *product design (lab scale)*, maupun *pilot project*, di industri manufaktur semen dan turunannya. 3. Mampu mengevaluasi dan/atau mereview prosedur kegiatan penelitian dan pengembangan produk di perusahaan dengan memperhatikan perkembangan standar yang berlaku dan segmentasi pasar yang ada.
Level 5 Expert	Mampu mendesain metode dan standar penelitian & pengembangan produk di industri manufaktur semen dan turunannya yang diakui dalam skala nasional dan/atau internasional.

10.15.88.98

2. Laboratory Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan manajemen laboratorium, termasuk standar manajemen laboratorium dan laboratory material & equipment management untuk memastikan laboratorium dapat memberikan layanan secara prima.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan sistem manajemen yang diterapkan di laboratorium, misalnya ISO 17025 secara umum. 2. Mampu mendeskripsikan prinsip manajemen laboratorium sesuai kaidah standar baku. 3. Mampu mendeskripsikan standar pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur-prosedur yang dipakai untuk implementasi sistem manajemen laboratorium. 2. Mampu menjelaskan *laboratory management cycle* yang diterapkan di perusahaan. 3. Mampu mengidentifikasi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi manajemen laboratorium. 4. Mampu menjelaskan parameter keberhasilan pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan audit internal sistem manajemen yang diaplikasikan di laboratorium. 2. Mampu menerapkan manajemen laboratorium sesuai dengan prosedur & standar yang berlaku. 3. Mampu menyusun perencanaan bahan dan peralatan pada laboratorium dalam jangka pendek.

Internal use only

	4. Mampu menganalisis penggunaan bahan dan peralatan pada laboratorium berdasarkan prosedur yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mereview perbaikan prosedur sistem manajemen laboratorium dengan memperhatikan perkembangan standar *laboratory management system* yang berlaku. 2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan *laboratory management system*. 3. Mampu menyusun perencanaan jangka panjang terhadap pengembangan laboratorium untuk mendukung kredibilitas hasil *testing* laboratorium. 4. Mampu mengevaluasi efektivitas manajemen bahan/material dan peralatan dalam laboratorium.
Level 5 Expert	Mampu menjadi rujukan atau *best practice* manajemen laboratorium yang diakui secara nasional dan/atau internasional.

10.15.88.98

3. Non-Cement Material Testing

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengujian material pada produk turunan semen, baik untuk raw material, intermediate product, dan final product, termasuk waste sebagai raw material atau 3rd material, untuk memastikan bahwa material tersebut sesuai dengan standar mutu.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan macam- macam standar pengujian material pada produk turunan semen dan material pendukungnya. 2. Mampu mendeskripsikan standar kualitas yang berlaku untuk produk turunan semen dalam industri yang relevan. 3. Mampu mendeskripsikan jenis peralatan uji yang digunakan untuk produk turunan semen dan material pendukungnya. 4. Mampu mendeskripsikan konsep dasar sumber ketidakpastian pengukuran di laboratorium. 5. Mampu mendeskripsikan menjelaskan konsep statistik dasar.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengujian material pada produk turunan semen dan material pendukungnya. 2. Mampu mengidentifikasi parameter kunci dalam pengujian pada produk turunan semen dan material pendukungnya. 3. Mampu menjelaskan prinsip kerja peralatan uji yang digunakan pada pengujian produk turunan semen dan material pendukungnya. 4. Mampu menjelaskan statistik penaksiran dan evaluasi ketidakpastian pengukuran (Homogenitas, Presisi dan Kurva Kalibrasi). 5. Mampu menjelaskan persyaratan terkait ketidakpastian pengukuran di laboratorium.

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pengujian material pada produk turunan semen dan material pendukungnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Mampu melakukan interpretasi terhadap hasil pengujian yang dilakukan. 3. Mampu melakukan tindakan koreksi pada pengujian, apabila ditemukan penyimpangan hasil uji. 4. Mampu menghitung ketidakpastian baku dan ketidakpastian baku gabungan. 5. Mampu melakukan perhitungan Estimasi Ketidakpastian pada laboratorium, misalnya pada: Pembuatan Larutan Baku, dll.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi prosedur pengujian material pada produk turunan semen dan material pendukungnya untuk meningkatkan efektivitas pengujian. 2. Mampu mereview prosedur pengujian material pada produk turunan semen dan material pendukungnya dengan memperhatikan perkembangan standar metode pengujian yang berlaku. 3. Mampu melakukan validasi dan verifikasi metode pengujian/kalibrasi.
Level 5 Expert	Mampu mendesain standar metode pengujian pada produk turunan semen dan material pendukungnya yang diakui dalam skala nasional dan/atau internasional.

10.15.88.98

MARKETING

1. **Brand Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengelola citra dan persepsi sebuah brand melalui aktivitas promosi yang berdampak pada kekuatan brand di pasar.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan *brand image* dan *brand identity* yang akan dibangun. 2. Mengetahui jenis-jenis saluran-saluran komunikasi dan *activation* yang dapat digunakan untuk melakukan promosi. 3. Mengetahui metode-metode yang dapat digunakan untuk mengukur indikator *brand equity,* seperti loyalitas *customer*, kemampuan *customer* dalam mengenali *brand*, keunggulan *brand* berdasarkan persepsi *customer* dan karakteristik khusus *brand*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan filosofi *brand image* dan *brand identity* yang sedang dibangun sesuai dengan strategi perusahaan

Internal use only

	2. Mampu melakukan identifikasi saluran komunikasi (*above the line* dan/atau *below the line*) dan *activation* yang sesuai dengan *common practices*. 3. Mampu menjelaskan perbedaan metode-metode yang dapat digunakan untuk mengukur *brand equity* dan mengajukan metode yang paling efektif sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun strategi pengembangan *brand* sesuai dengan *brand image* dan *identity* yang ingin dibangun. 2. Mampu menyusun konsep komunikasi *brand* dan *activation* yang sesuai dengan *brand image dan identity* yang ingin dibangun dan melaksanakan eksekusinya baik secara mandiri maupun melalui *agency.* 3. Mampu melakukan pengukuran *brand equity* dengan menggunakan metode yang paling efektif baik secara mandiri maupun melalui *agency.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas dari strategi pengembangan *brand* yang sudah disusun dan merekomendasikan perbaikan yang sesuai. 2. Mampu mengevaluasi efektivitas dari program komunikasi dan *activation* yang dilakukan dan merekomendasikan perbaikan yang sesuai. 3. Mampu melakukan analisis dengan mengaitkan beberapa *variable* yang didapat dari hasil pengukuran *brand equity* dan merekemondasikan program-program yang dapat dilakukan ke depan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang pendekatan baru dalam merumuskan *brand strategy.* 2. Mampu merancang pendekatan baru dalam mengelola *brand equity* sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.

2. Pricing Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menetapkan harga jual produk sesuai dengan segment dan target yang dituju serta positioning masing-masing produk di pasar dengan mempertimbangkan critical factor yang mempengaruhi untuk mendapatkan harga yang memiliki profitabilitas optimal serta dapat diterima pasar.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendekripsikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga jual produk seperti STP produk, kompetitor, perilaku konsumen, karakteristik wilayah penjualan, kondisi makro ekonomi dan sebagainya. 2. Mampu mendeskripsikan teknik kalkulasi perhitungan margin yang dapat digunakan dalam menentukan harga jual produk.

Internal use only

10.15.88.98

	3. Mampu menyebutkan data-data yang diperlukan dalam proses perhitungan harga jual produk.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan masing-masing faktor yang mempengaruhi penetapan harga dan melakukan identifikasi faktor *critical* sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi. 2. Mampu mejelaskan proses kalkulasi perhitungan margin harga jual produk dan melakukan perhitungan sederhana di bawah pengawasan. 3. Mampu menentukan sumber yang tepat untuk masing-masing data yang dibutuhkan dan melakukan pengumpulan data tersebut.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengaitkan seluruh faktor-faktor yang ada dan menetapkan strategi harga jual untuk masing-masing produk. 2. Mampu melakukan kalkulasi perumusan harga sehingga mendapatkan margin yang diinginkan. 3. Mampu melakukan koreksi sederhana apabila terjadi kesalahan perhitungan pada *proposed* harga jual produk.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas penerapan strategi harga dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. 2. Mampu melakukan evaluasi pada hasil kalkulasi harga jual produk secara menyeluruh dan memberikan koreksi kalkulasi yang lebih tepat.
Level 5 Expert	Mampu merancang pendekatan baru dalam menetapkan strategi harga jual produk sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi perusahaan, contohnya *pricing model* untuk masuk *market* baru.

10.15.88.98

3. Product Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengelola portofolio produk mulai dari pengetahuan tentang produk, penentuan *segment, target* dan *positioning* (STP), pemetaan produk pada *product life cycle* (PLC) continuum untuk memastikan product pipeline yang sehat dan berdampak pada kinerja perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis produk, seperti semen portland putih, semen portland pozolan/ portland pozzolan cement (PPC), semen portland/ordinary portland cement (OPC), semen portland campur, semen masonry, semen portland komposit dan sebagainya. 2. Mampu mendeskripsikan perbedaan kegunaan dari masing-masing jenis produk yang ada. 3. Mengetahui industri-industri yang potensial menggunakan produk semen.

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan *value proposition* dari masing-masing jenis produk dibandingkan dengan produk serupa dari kompetitor. 2. Mampu menjelaskan kegunaan dari masing-masing jenis produk sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh *customer.* 3. Mampu memetakan potensial industri yang akan menjadi target sesuai berdasarkan jenis semen yang ada. 4. Mampu menjelaskan dan menjalankan proses standar pelaksanaan *product demo* untuk menunjukkan keunggulan dari produk.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menetapkan *segment, target, positioning* (STP) dari masing-masing produk sesuai dengan stategi perusahaan. 2. Mampu memetakan masing-masing produk yang ada ke dalam *product life cycle* (PLC) *continuum* (*introduction – growth – mature – decline*). 3. Mampu melakukan pengawasan *market visit* dan menyimpulkan *insight* dari lapangan untuk masukan strategi produk. 4. Mampu melakukan penyesuaian proses *product demo* sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi efektivitas penetapan STP dan pemetaan *staging* di PLC *matrix* pada masing-masing produk dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. 2. Mampu memberikan rekomendasi pengembangan produk baru untuk menjaga keberlanjutan *product pipeline.*
Level 5 Expert	Mampu merancang pendekatan baru dalam melakukan pengelolaan portofolio produk.

10.15.88.98

4. Market Research

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan riset pasar untuk mengetahui potensi pasar, *market share, competitor activity*, perilaku konsumen dan aspek-aspek lain terkait pemasaran untuk menjadi *baseline* dalam menentukan strategi pemasaran.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan aspek-aspek yang biasa dilihat dari riset pasar, seperti potensi pasar, *market share, competitor activity,* perilaku konsumen, dan lain sebagainya. 2. Mampu mendeskripsikan metode-metode pengumpulan data, seperti *interview*, *focus group discussion* (FGD), *survey* dan lain sebagainya. 3. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis pendekatan dalam riset pasar, seperti riset kualitatif, kuantitatif, eksperimental, *oberservational, case study,* dan lain sebagainya.

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan riset pasar yang dibutuhkan sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 2. Mampu menjelaskan proses pengambilan data riset pasar dan mengidentifikasi metode yang sesuai untuk tujuan riset serta menyusun rencana eksekusinya. 3. Mampu menjelaskan perbedaan masing-masing pendekatan dalam riset pasar.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menentukan pendekatan riset pasar yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu melakukan pengumpulan data yang sesuai. 2. Mampu mengolah data yang sudah didapat dan membuat *insight* serta memberikan rekomendasi *key point* yang dapat dijadikan dasar pembuatan strategi pemasaran. 3. Mampu untuk melakukan intervensi perbaikan dalam ranah operasional pelaksanaan riset.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas dari proses riset pasar dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. 2. Mampu menghubungkan *insight* dari beberapa riset pasar untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat strategis.
Level 5 Expert	Mampu merancang pedekatan baru dalam melakukan riset pasar.

5. Marketing Strategy & Planning

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait dengan menyusun perencanaan strategi pemasaran mulai dari translasi strategi perusahaan kepada ranah pemasaran termasuk di dalamnya mempertimbangkan *industry outlook* serta menurunkannya pada level perencanaan untuk memastikan inisiatif pemasaran selaras dan mendukung strategi perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan elemen-elemen dalam strategi pemasaran, seperti *marketing mix* (4P), *product life cycle,* STP, *skimming & penetration strategy.* 2. Mampu mendeskripsikan tahapan pembuatan perencanaan implementasi strategi perusahaan yang sesuai dengan strategi perusahaan. 3. Mampu mendeskripsikan *outlook* dan tren industri semen dan industri terkait.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan keterkaitan dari masing-masing elemen dalam strategi pemasaran. 2. Mampu menjelaskan proses penyusunan rencana implementasi strategi pemasaran sesuai dengan konteks perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu menjelaskan keterkaitan beberapa *outlook* dan tren industri dan kemungkinan dampak pada strategi pemasaran.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun strategi pemasaran yang selaras dengan strategi perusahaan dengan mengkombinasikan seluruh elemen-elemen dalam pemasaran. 2. Mampu menyusun rencana implementasi dari strategi pemasaran yang sudah ditetapkan. 3. Mampu memberikan *insight* berdasarkan data *outlook* dan tren berbagai industri sebagai basis menyusun strategi pemasaran.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi kesesuaian strategi pemasaran yang sudah disusun dengan strategi perusahaan dan merekomendasikan perbaikan yang sesuai. 2. Mampu mengevaluasi efektivitas implementasi strategi pemasaran dan melakukan intervensi perbaikan yang sesuai. 3. Mampu menerjemahkan *insight* dari *outlook* dan tren industri menjadi kesempatan pengembangan usaha yang menjadi *source of revenue* baru bagi perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu merancang pendekatan baru dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif.

10.15.88.98

SALES

1. **Key Account Management**
   Definisi:
   Pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola proses penjualan pada *key account* dimulai dari analisis *potential account,* pemetaan *key stakeholder,* dan pengelolaan level hubungan serta pengelolaan *sales opportunity* untuk memaksimalkan potensi yang ada pada masing-masing *account.*

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan kriteria *account* yang dapat dikelola dan dijadikan target. 2. Mampu mendeskripsikan *key stakeholder* (*economic buyer, technical buyer, user*) secara umum pada *account*. 3. Mampu mendeskripsikan proses dalam negosiasi (persiapan – klarifikasi poin pembahasan – pengembangan *win-win solution* – kesepakatan – implementasi). 4. Mampu mendeskripsikan *continuum relationship* (*transactional – preferred vendor – business partner*) di *account.* 5. Mampu mendeskripsikan *sales funnel stages* (*Leads – Prospect – Commit – Closing*).

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kriteria *account* yang ideal untuk bisnis perusahaan dan menjelaskan arahan bisnis serta situasi industri dari setiap *account.* 2. Mampu mengidentifikasi *key stakeholder* pada setiap *key account* yang dikelola. 3. Mampu mengidentifikasi *critical factor* yang harus dipertimbangkan dalam melakukan negosiasi dalam berbagai konteks yang dihadapi. 4. Mampu menjelaskan level hubungan pada setiap *account* yang dikelola. 5. Mampu mengklasifikasikan seluruh potensi penjualan ke dalam *sales funnel stage.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun *account planning* dengan mempertimbangkan konteks yang ada di *customer.* 2. Mampu melakukan pemetaan kebutuhan *practical* dan *personal* dari masing-masing *key stakeholder* dan mampu menyesuaikan pendekatan yang digunakan pada setiap *key stakeholder* tersebut pada *key account* agar mendapatkan *buy-in* dari semua pihak. 3. Mampu melakukan seluruh proses negosiasi dan dapat mengindentifikasi *practical* dan *personal win* dari pihak lain dalam negosiasi dan menggunakan itu untuk mendapatkan *win-win solution*. 4. Mampu meningkatkan level hubungan di *account* dari *transactional* menjadi *preferred vendor.* 5. Mampu membuat prioritas dari seluruh *sales funnel* yang ada agar dapat masuk pada *stages* berikutnya.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas *account planning* yang sedang dijalankan dan mampu memberikan rekomendasi perbaikannya. 2. Mampu mengevaluasi pada setiap *key account* pada *key stakeholder* mana yang memiliki resistensi paling tinggi dan mampu memodifikasi cara pendekatan pada *key stakeholder* tersebut. 3. Mampu mengevaluasi efektivitas dari proses negosiasi yang dijalankan orang lain dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. 4. Mampu meningkatkan level hubungan di *account* dari *preferred vendor* menjadi *business partner.* 5. Mampu mengevaluasi *sales funnel* dan menentukan *opportunity* mana yang masih layak dan yang bisa di-*release.*
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

Internal use only

2. **Sales Planning & Evaluation**

Definisi:

Pengetahuan dan kemampuan dalam meyusun perencanaan penjualan dimulai dari translasi strategi perusahaan ke strategi penjualan, analisis faktor-faktor yang berpengaruh, dan penentuan target penjualan serta melakukan *sales forecasting* untuk memaksimalkan potensi penjualan pada *direct customer channel* (B2B) dan *distributor channel* (B2C).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan strategi perusahaan yang terkait dengan ranah penjualan. 2. Mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana dan target penjualan, seperti *historical sales data, competitor*, potensi area/*account*, kondisi makro ekonomi, dan sebagainya. 3. Mampu mendeskripsikan basis-basis penentuan target penjualan seperti *net sales*, unit, margin, *new customer,* dan sebagainya. 4. Mampu mendeskripsikan metode, faktor, dan proses dalam membuat *sales forecasting.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan keterkaitan strategi perusahaan dengan inisiatif-inisiatif *sales* yang perlu dilakukan. 2. Mampu menjelaskan faktor-faktor *critical* yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana penjualan sesuai dengan konteks bisnis yang dihadapi. 3. Mampu menjelaskan basis target yang potensial dipakai untuk mengukur kinerja penjualan sesuai dengan objektif yang ingin dicapai. 4. Mampu menjelaskan keterkaitan faktor-faktor yang digunakan dalam membuat *sales forecasting.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun perencanaan penjualan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang *critical*. 2. Mampu menentukan basis target yang akan dipergunakan sesuai dengan objektif yang ingin dicapai dan mampu untuk melakukan *breakdown* target tersebut kepada *account manager* (B2B) dan/atau distributor (B2C). 3. Mampu membuat *sales forecasting* yang relatif akurat sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas rencana penjualan yang sudah ditetapkan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. 2. Mampu menganalisis lebih dalam progres pencapaian target dan menemukan *root cause* apabila pencapaian masih belum sesuai harapan serta mampu melakukan intervensi perbaikan. 3. Mampu menilai tingkat keakuratan dari *sales forecasting* yang dibuat oleh orang lain dan memberikan masukan perbaikan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

3. Distributor Management

Definisi:

Pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan produktivitas distributor yang merupakan mitra perusahaan dalam menjangkau segmen *retail* dan curah untuk memastikan *availability* dari produk dan memaksimalkan potensi penjualan sesuai dengan area yang ditentukan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan kriteria distributor rekanan yang dapat menjadi mitra dalam memasarkan produk-produk perusahaan, yaitu Pasar, Infrastruktur, Legalitas, Operasional, dan Keuangan (PILOK). 2. Mampu mendeskripsikan karakteristik wilayah yang menjadi *area coverage* dari distributor rekanan. 3. Mampu mendeskripsikan ukuran kinerja dari distributor rekanan. 4. Mampu menyebutkan rasio-rasio keuangan dan jurnal-jurnal pembukuan dasar yang dapat digunakan untuk menganalisis kesehatan distributor untuk beroperasi. 5. Mampu mendeskripsikan proses dalam negosiasi (persiapan – klarifikasi poin pembahasan – pengembangan *win-win solution* – kesepakatan – implementasi).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kriteria distributor rekanan (PILOK) dan keterkaitannya satu sama lain serta mampu melakukan identifikasi potensial distributor untuk dijadikan rekanan berdasarkan kriteria tersebut. 2. Mampu menjelaskan karakteristik wilayah kerja distributor rekanan baik terkait kondisi geografis, budaya, maupun *competitor* dan implikasinya pada rencana penjualan distributor. 3. Mampu menjelaskan keterkaitan ukuran-ukuran yang akan dilihat dari kinerja distributor rekanan. 4. Mampu menjelaskan rasio-rasio keuangan dan jurnal pembukuan dasar serta keterkaitannya satu sama lain dalam proses analisis kesehatan distributor untuk beroperasi. 5. Mampu mengidentifikasi *critical factor* yang harus dipertimbangkan dalam melakukan negosiasi dalam berbagai konteks yang dihadapi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat *business plan* bersama dengan distributor rekanan yang sesuai dengan strategi penjualan dari perusahaan. 2. Mampu memberikan dukungan pada distributor rekanan berdasarkan karakteristik dan tantangan yang dihadapi di wilayahnya.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu membuat indikator-indikator utama yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja distributor rekanan. 4. Mampu melakukan analisis rasio-rasio keuangan dan jurnal pembukuan dasar pada konteks distributor yang dikelola dan memberikan kemungkinan dampak yang terjadi atas analisis tersebut. 5. Mampu melakukan seluruh proses negosiasi dan khususnya dalam proses interaksi penyusunan, implementasi dan evaluasi realisasi *business plan* dengan distributor.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas implementasi *business plan* dengan distributor rekanan dan memberikan rekomendasi penyesuaian. 2. Mampu menilai dan memberikan justifikasi apabila diperlukan penyesuaian wilayah *coverage* distributor rekanan. 3. Mampu melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja distributor rekanan dan pemenuhan standar PILOK serta memberikan rekomendasi perbaikannya. 4. Mampu untuk mengevaluasi hasil analisis rasio-rasio dan jurnal pembukuan dasar pada distributor dan memberikan analisis dampak yang lebih tepat. 5. Mampu mengevaluasi efektivitas dari proses negosiasi dengan distributor dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

SERVICE

1. **Technical Assistance Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menangani dan memberikan solusi teknis kepada pelanggan mulai dari pengenalan produk, pemberian saran terkait aplikasi, sampai mengelola kendala teknis yang dihadapi pelanggan pada proses pengaplikasian produk.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan secara umum aplikasi dan *value proposition* dari setiap produk dari perspektif teknis. 2. Mampu mendeskripsikan standar mutu yang dimiliki oleh produk-produk. 3. Mampu meyebutkan *complaint-complaint* teknis yang sering terjadi terkait dengan aplikasi produk.

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan aplikasi dan *value proposition* dari setiap produk semen dari perspektif teknis sesuai karakteristik industri pelanggan. 2. Mampu menjelaskan keterkaitan antara standar mutu yang ada pada produk semen dengan standar mutu yang ada di berbagai industri pengguna. 3. Mampu menentukan langkah-langkah yang harus diambil apabila *complaint* teknis sering terjadi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu memberikan saran pengaplikasian produk pada konteks yang dihadapi oleh pelanggan dan menjalankan proses *trial* sebagai bentuk preventif terjadinya *complaint* teknis. 2. Mampu memberikan solusi terhadap *complaint* teknis dari aplikasi produk yang spesifik (tidak umum terjadi). 3. Mampu memberikan layanan teknis purna-jual agar tidak terjadi *complaint* teknis pada saat proses pengaplikasian produk semen di pelanggan, contohnya dalam bentuk pelatihan kepada operator.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis yang komprehensif terkait dengan *complaint* teknis yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan dan menentukan *complaint* teknis mana yang tidak termasuk ke dalam kategori yang dapat diteruskan pada proses klaim. 2. Mampu melakukan evaluasi terhadap penanganan *complaint* teknis kepada pelanggan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. 3. Mampu melakukan pengawasan dan evaluasi efektivitas *trial* terkait aplikasi di pelanggan.
Level 5 Expert	Mampu membuat pendekatan baru dalam proses pengaplikasian produk berdasarkan kebutuhan dan/atau permintaan spesifik dari pelanggan.

2. Customer Satisfaction Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengelola kepuasan pelanggan, dimulai dari proses evaluasi tingkat kepuasan pelanggan, merencanakan intervensi perbaikan, dan mengeksekusinya serta penanganan keluhan dan/atau klaim dari pelanggan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran kepuasan pelanggan. 2. Mampu mendeskripsikan *critical customer touchpoint* pada proses interaksi perusahaan dengan pelanggan. 3. Mampu mendeskripsikan *service level agreement* (SLA) dan prosedur yang berlaku dalam proses penanganan klaim dan/atau keluhan pelanggan.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu mendeskripsikan potensi permasalahan yang umum akan dihadapi pelanggan dalam proses mendapatkan barang dan/atau jasa dari perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menyiapkan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan, termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 2. Mampu mengidentifikasi *critical customer touchpoint* yang ada pada proses interaksi perusahaan dengan pelanggan. 3. Mampu mengklasifikasikan keluhan dan/atau klaim dari pelanggan ke dalam kategori penanganan standar atau penanganan khusus. 4. Mampu menjelaskan secara komprehensif potensi permasalahan yang umum dihadapi dan juga potensi-potensi permasalahan karena situasi dan/atau konteks yang sedang dihadapi saat ini.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan pengukuran kepuasan pelanggan dan merencanakan serta mengimplementasi intervensi perbaikan sebagai tindak lanjutnya. 2. Mampu menganalisis dan menentukan *critical customer touchpoint* yang perlu untuk ditingkatkan *customer experience*-nya. 3. Mampu menganalisis setiap keluhan dan/atau klaim serta menentukan penanganan yang perlu dilakukan sesuai SLA dan prosedur yang ada. 4. Mampu menjelaskan pada pelanggan potensi permasalahan yang akan dihadapi baik yang umum maupun yang terkait konteks pelanggan dan mampu memberikan langkah-langkah yang bisa diambil apabila permasalahan tersebut muncul.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas dari pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan dan intervensi peningkatannya serta memberikan rekomendasi perbaikannya. 2. Mampu mengevaluasi *critical customer touchpoint* yang ada saat ini dan merekomendasikan perubahan apabila diperlukan sesuai konteks yang dihadapi. 3. Mampu mengevaluasi efektivitas SLA dan prosedur penanganan keluhan dan/atau klaim pelanggan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang pendekatan baru dalam melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. 2. Mampu merancang pendekatan baru dalam menentukan dan mengelola *critical customer touchpoint*.

10.15.88.98

Internal use only

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

1. **Inventory Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian tingkat ketersediaan barang dan material untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan pada tingkat biaya yang optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan kategori dan klasifikasi material dan barang sesuai dengan tipe, harga, dan frekuensi penggunaan. 2. Mampu mendeskripsikan proses dan prosedur persediaan di perusahaan dan istilah-istilah dasar seperti GI, GR, *Stock Transfer, Stock Opname*, dll. 3. Mampu mendeskripsikan konsep dasar untuk optimalisasi pergerakan persediaan, seperti FIFO, LIFO, *turn over inventory,* dan rata-rata tertimbang (*weighted average*). 4. Mampu mendeskripsikan sistem perencanaan persediaan yang dijalankan perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengarsipkan kebutuhan terhadap barang dan material serta menempatkan data dan informasi ke dalam laporan persediaan. 2. Mampu mengelola barang dan material seperti penerimaan, penyimpanan, pemindahan, dan pengeluaran secara efisien sesuai prosedur yang berlaku. 3. Mampu menghitung objek fisik sesuai dengan daftar inventaris. 4. Mampu melakukan perhitungan sederhana perputaran persediaan dengan bimbingan atasan. 5. Mampu membantu aktivitas pengendalian pergerakan persediaan, baik fisik maupun pencatatan untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem yang dipilih (FIFO, LIFO, rata-rata tertimbang).
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan barang dan material sesuai level stok yang ditetapkan. 2. Mampu melaksanakan tugas untuk memperoleh barang dan material dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu pengiriman, pelacakan dan kuantitas yang dibutuhkan sesuai prosedur. 3. Mampu mengontrol pergerakan persediaan, secara fisik dan pencatatan, untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem yang dipilih (FIFO, LIFO, rata-rata tertimbang). 4. Mampu melakukan aktivitas *stock control* dan *stock opname* serta membuat laporan yang dibutuhkan. 5. Mampu membuat rasio perputaran persediaan untuk semua jenis persediaan dan membuat rekomendasi untuk mengoptimalkan perputaran serta nilai persediaan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan menentukan level *buffer* barang dan material untuk menjaga kontinuitas layanan. 2. Mampu mengevaluasi pergerakan barang dan material secara efektif dan mengidentifikasi kekurangannya untuk membuat rekomendasi perbaikan. 3. Mampu menganalisis dan mengidentifikasi ketidaksesuaian pergerakan persediaan, melalui *stock opname,* kegiatan, dan pelaporan *stock control*, serta membuat rekomendasi perbaikan untuk mengantisipasi temuan audit. 4. Mampu mengevaluasi rasio perputaran persediaan, dan memodifikasi metode tingkat persediaan dan penggunaan, untuk meningkatkan nilai dan manfaat persediaan perusahaan. 5. Mampu menganalisis dan merekomendasikan metode yang paling efektif dalam pergerakan persediaan bagi perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu merancang metodologi baru pengelolaan inventaris dengan mengadopsi dan mengintegrasikan praktik dan metode terbaik (kebijakan dan pedoman).

2. Distribution Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam proses pengelolaan pusat distribusi dan jaringan, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menganalisis dan merancang jaringan distribusi baru dan optimalisasi jaringan yang ada melalui kegiatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap *supply* dan *demand*, kapasitas, biaya, dan *distribution network* untuk mengoptimalkan kegiatan pergerakan dan pengiriman barang atau produk.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan konsep dasar dan komponen yang terkait dengan pengelolaan distribusi barang/ produk. 2. Mampu menyebutkan teknik pengelolaan tingkat persediaan dan saluran distribusi. 3. Mampu menyebutkan konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan/atau *optimization tools* (mis. SAP IBP atau *tools* lain) sebagai sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan distribusi barang/produk.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan tata cara dan aturan dalam kegiatan distribusi barang dan produk sesuai dengan kebijakan/prosedur yang berlaku di organisasi. 2. Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi pasokan dari pemasok internal dan eksternal dalam rangka memenuhi kapasitas gudang/tempat penyimpanan yang sudah ditetapkan. 3. Mampu menjelaskan proses dan karakteristik proses distribusi barang/produk dalam *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan/atau *optimization tools* (mis. SAP IBP

10.15.88.98

Internal use only

	atau *tools* lain) dan melakukan kegiatan administrasi yang diperlukan. 4. Mampu mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan distribusi barang dan produk dengan bimbingan dari atasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat rencana pemenuhan terhadap kemungkinan permintaan suatu produk berdasarkan peristiwa masa lalu dan tren yang berlaku saat ini sesuai prosedur dengan memperhatikan masalah-masalah umum dan kebiasaan yang muncul di lapangan. 2. Mampu memasukkan semua informasi dan parameter untuk menganalisis jaringan distribusi (*distribution network*) yang paling optimal untuk memenuhi permintaan. 3. Mampu melakukan perencanaan aliran persediaan (*inventory flow*), menganalisis data statistik, dan melakukan evaluasi untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan *supply* dan *delivery* barang/produk. 4. Mampu membangun kerja sama dengan distributor dan pemasok untuk mereview data atau informasi permintaan ataupun pengiriman barang/produk. 5. Mampu mengoperasikan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan/atau *optimization tools* (mis. SAP IBP atau *tools* lain) sebagai pengguna. 6. Mampu melakukan kegiatan pengawasan untuk mempertahankan tingkat persediaan yang memadai di setiap saluran distribusi (termasuk membuat rencana kegiatan pengisian ulang (*inventory*), produksi, dan rencana distribusi).
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi proses perencanaan yang dilakukan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses distribusi. 2. Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap pemilihan dan pengembangan jaringan baru (*distribution network*) yang lebih efektif dan optimal dari sisi waktu dan biaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang terkait (seperti misalnya infrastruktur, dll). 3. Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi perbaikan terkait sumber pemasok dan aliran barang dalam kegiatan pengisian persediaan, produksi, dan rencana distribusi rinci, termasuk mengembangkan rencana kontingensi bila diperlukan. 4. Mampu menganalisis dan mengevaluasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan terkait spesifikasi sistem manajemen distribusi yang digunakan, melakukan modifikasi pada prosedur dan perbaikan proses yang lebih proaktif terhadap kebutuhan pengguna, tren produktivitas, dll.

10.15.88.98

Internal use only

	5. Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi persoalan atau kendala pasokan yang tersedia, seperti waktu, kapasitas, dan biaya, dan memperbarui informasi pasokan. 6. Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi persoalan atau kendala pasokan yang tersedia, seperti waktu, kapasitas, dan biaya, dan memperbarui informasi pasokan. 7. Mampu membangun kerja sama dengan mitra distribusi untuk membangun pusat distribusi dan jaringan, serta memberikan dukungan analisis distribusi untuk proyek dan peluang bisnis baru.
Level 5 Expert	1. Mampu mendesain kerangka kerja, metodologi, dan tata kelola pengelolaan distribusi baru yang mendukung pencapaian target perusahaan secara optimal dan digunakan secara luas oleh organisasi lain yang sejenis. 2. Mampu memberikan konsultasi/ pendampingan terkait dengan perencanaan dan implementasi pengelolaan distribusi di organisasi untuk mencapai target dengan cara yang lebih optimal dan efisien.

10.15.88.98

3. Transportation Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang terkait dengan perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, dan pelaksanaan pengiriman dalam pergerakan logistik, termasuk pelacakan, pengelolaan setiap aspek dalam moda transportasi, penetapan biaya, perutean dan pemetaan, komunikasi, penanganan kargo dan pemilihan pengangkut serta manajemen risiko dengan aman dan efisien.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan konsep dasar tentang berbagai moda transportasi (udara, air, kereta api, truk, dll) yang dibutuhkan. 2. Mampu mendeskripsikan tahapan dan prosedur sederhana dalam pengelolaan pengiriman produk melalui moda transportasi baik melalui laut, darat, dan udara. 3. Mampu menyebutkan beragam jenis dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman produk; sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan. 4. Mampu menyebutkan beragam aspek dan aktivitas untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan dalam kegiatan transportasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan komponen biaya untuk pengiriman produk berbagai moda transportasi sesuai dengan panduan dan prosedur perusahaan. 2. Mampu membuat perhitungan biaya pengiriman di bawah pengawasan.

Internal use only

	3. Mampu menyiapkan beragam dokumen yang dibutuhkan dalam pengiriman produk sesuai panduan dan prosedur perusahaan. 4. Mampu menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman, perutean, dan pelacakan kendaraan. 5. Mampu melakukan pemeriksaan dan melaksanakan kegiatan untuk memastikan keamanan dan keselamatan dalam kegiatan transportasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat rencana pengiriman produk termasuk di dalamnya biaya, jenis, dan jadwal transportasi pengirimannya; sesuai dengan panduan dan prosedur perusahaan. 2. Mampu melakukan penyelesaian masalah rutin terkait pengiriman produk (biaya, keterlambatan, ketidaksesuaian dokumen) sesuai prosedur perusahaan. 3. Mampu memantau proses pengiriman produk melalui administrasi/dokumen (Surat Izin, *Packing List*, Laporan Bongkar Muat, instruksi pengiriman). 4. Mampu melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi adanya kerusakan selama proses pengiriman. 5. Mampu melakukan penilaian risiko dalam proses pengangkutan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan membuat rekomendasi terhadap permasalahan kompleks yang muncul dalam proses perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, dan pelaksanaan pengiriman barang. 2. Mampu menganalisis dan membuat rekomendasi berupa rancangan efisiensi dan efektivitas rencana pengiriman produk; termasuk biaya, jenis & jadwal transportasi, dan rute & pemilihan moda transportasi yang sesuai. 3. Mampu membuat rekomendasi dan menangani perselisihan mengenai kerusakan dan kerugian (*miscounting*) kiriman. 4. Mampu mengevaluasi proses pengiriman misalnya pemantauan waktu tunggu (standar vs aktual), pemantauan biaya (biaya per moda transportasi, ekspedisi vs berkala) dan pengiriman kualitas. 5. Mampu menganalisis hasil penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko dalam proses pengangkutan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, regulasi, dan kinerja *forwarder*.
Level 5 Expert	Mampu merancang dan menciptakan sistem transportasi/armada yang efisien, terintegrasi, dan paling sesuai untuk organisasi.

10.15.88.98

Internal use only

4. **Warehouse Management**

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeriksaan, dan pemuatan/ pembongkaran dari gudang ke fasilitas lain dan/atau tempat penjualan secara tepat dan aman.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan pengetahuan dasar terkait pengelolaan gudang, seperti penerimaan, pemeriksaan, penempatan, penyimpanan, pengeluaran, pengamanan, dan keselamatan kerja. 2. Mampu menyebutkan proses penerimaan atau pengeluaran produk ke atau dari gudang sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar & prosedur pengelolaan barang dan bahan baku (penerimaan, pemeriksaan, penempatan, penyimpanan, pengeluaran, pengamanan, dan keselamatan kerja) di gudang yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu menjelaskan proses penerimaan dan pengecekan kesesuaian antara barang, surat jalan, dan dokumen pengadaaan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. 3. Mampu menjelaskan dan membuat dokumen serah terima barang.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan proses penerimaan, inspeksi, penempatan dan penyimpanan sesuai dengan jenis dan kategori barang. 2. Mampu membuat laporan penerimaan, pengeluaran, serta penyimpanan barang berdasarkan *stock level* minimal dan maksimal. 3. Mampu melakukan *update* status *stock* barang. 4. Mampu melakukan proses pengelolaan dan pemusnahan barang. 5. Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian kuantitas dan kerusakan fisik dalam proses pemeriksaan, dan melanjutkan tindak lanjut yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku. 6. Mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam pengaturan kondisi penyimpanan (misalnya temperatur/suhu, kelembaban, dll) sesuai prosedur.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi jika ada ketidaksesuaian antara hasil *stock opname* dengan *master inventory*. 2. Mampu mengevaluasi sistem operasional, kebijakan, dan prosedur manajemen pergudangan serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan manajemen pergudangan. 3. Mampu menentukan dan mengembangkan metode penyimpanan yang sesuai.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu mengevaluasi pelaksanaan proses penerimaan dan penerbitan/ pelepasan barang serta memberikan rekomendasi perbaikan. 5. Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas pengaturan kondisi penyimpanan (misalnya temperatur/suhu, kelembaban, dll) yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Level 5 Expert	1. Mampu mendesain sistem pengelolaan gudang dalam rangka efisiensi dan efektivitas perusahaan. 2. Mampu memberikan konsultasi/ pendampingan terkait pengelolaan gudang dan implementasinya di seluruh organisasi untuk mencapai target perusahaan.

10.15.88.98

5. Port/Jetty Operation Management

Definisi:

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam kegiatan pengelolaan operasional (termasuk di dalamnya aktivitas bongkar muat dan bersandar) dan fasilitas pelabuhan/dermaga untuk memastikan keberlangsungan operasional *port/jetty* berjalan dengan lancar.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan standar dalam pengelolaan dermaga dan/atau pelabuhan nasional maupun internasional, misalnya ISPS *Code*, dll. 2. Mampu menyebutkan beragam dokumen operasional yang dibutuhkan dalam pengelolaan dermaga dan/atau pelabuhan. 3. Mampu mendeskripsikan beragam jenis fasilitas, alat bongkar muat, dan alat pendukung dermaga/pelabuhan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional perusahaan. 4. Mampu menyebutkan peraturan yang terkait pengelolaan operasional dermaga dan/atau pelabuhan sesuai standar yang berlaku. 5. Mampu menyebutkan komponen-komponen biaya terkait dengan penggunaan pelabuhan sesuai prosedur yang berlaku di organisasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk operasional pelabuhan/dermaga dengan bimbingan atasan. 2. Mampu menjelaskan fungsi, sistem kerja, dan standar kelayakan dari setiap pelabuhan/dermaga yang digunakan sesuai acuan baku yang berlaku (nasional/internasional) pada fungsi area masing-masing. 3. Mampu melakukan pengisian *checklist* data fasilitas *utility* pelabuhan/dermaga (kompresor, penerangan, alat keselamatan pelabuhan, fasilitas komunikasi, dll), *data conveyor, loading - unloading system, dust collector*, dll.

Internal use only

	4. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan terhadap organisasi/asosiasi/institusi yang penting dan mempunyai pengaruh terhadap kelancaran operasi pelabuhan/dermaga. 5. Mampu berkomunikasi dengan perwakilan yang berkaitan dengan persyaratan pemenuhan standar operasional di pelabuhan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pemeriksaan atas kelengkapan, kehandalan, dan keterkaitan antar sistem dan fasilitas pelabuhan/dermaga sesuai dengan acuan baku yang berlaku (nasional/ internasional). 2. Mampu menyiapkan dan melakukan penggantian yang diperlukan untuk alat penunjang atau beragam jenis fasilitas pelabuhan dalam mendukung operasional perusahaan. 3. Mampu mengidentifikasi, menghitung dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan (*man, money, material, machine, metodh*) untuk melakukan suatu *work order* dermaga secara efisien dan efektif sesuai fungsi area masing-masing. 4. Mampu melakukan kegiatan pengawasan dan koordinasi dalam kegiatan bongkar muat maupun bersandar sesuai prosedur yang berlaku. 5. Mampu melakukan pengecekan atas kelengkapan, kehandalan, dan keterkaitan antar sistem pelabuhan atau dermaga sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku 6. Mampu menganalisis dan menyelesaikan persoalan rutin yang terjadi dalam kegiatan bongkar muat dan kegiatan bersandar dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi terhadap fasilitas pendukung pelabuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan panduan dan prosedur nasional dan internasional. 2. Mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan solusi untuk menghindari atau meminimalisir *demurrage* saat terjadi persoalan operasional pelabuhan/dermaga ataupun dalam menyusun kebijakan operasi pelabuhan/dermaga. 3. Mampu menganalisis dan mengevaluasi dokumen-dokumen kepelabuhan (L/C, *draft survey, demmurage*, B/L, dokumen kelayakan kapal, dsb). 4. Mampu mengevaluasi dan mengkaji tingkat kehandalan dari rancangan sistem pelabuhan/dermaga untuk memberikan rekomendasi berupa rancangan atau modifikasi untuk optimasi bongkar muat. 5. Mampu mengevaluasi dan mengkaji tingkat kehandalan dari rancangan sistem pelabuhan/dermaga yang sesuai dengan kebutuhan pada fungsi area masing-masing, mis: *workflow, load factor, list of extra weight/ height cargo*, peralatan, dll.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem operasional pelabuhan/dermaga baru dan keterkaitan dari masing-masing fungsi di dalam *supply chain* yang handal sesuai dengan kebutuhan proses berdasarkan acuan baku (nasional/internasional) yang telah ditetapkan serta *best practice* yang berlaku umum di industri maritim.

6. Port Safety, International Ship & Port Facility Security

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait standar peraturan keamanan minimum untuk kapal dan pelabuhan untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi kapal atau fasilitas pelabuhan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor penting dalam standar Keamanan Pelabuhan dalam tercantum dalam ISPS *Code.* 2. Mampu menyebutkan ruang lingkup keamanan pelabuhan dan penerapan ISPS *Code*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan Prosedur Standar Operasi (SOP) keamanan yang diterapkan oleh pelabuhan/dermaga SIG. 2. Mampu melaksanakan Prosedur Standar Operasi (SOP) keamanan Pelabuhan atau Dermaga SIG yang sesuai dengan ISPS *Code*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi fasilitas pelabuhan dan kapal. 2. Mampu melakukan pemeriksaan atas kelengkapan, kehandalan, dan kesiapan setiap anggota personil maupun peralatan untuk menjaga keamanan area pelabuhan/dermaga secara efisien dan efektif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam *International Ship & Port Facility Security* (ISPS). 3. Mampu menjelaskan keterkaitan fungsi, sistem kerja, dan standar kelayakan dari setiap kegiatan dalam pengamanan pelabuhan dan kapal yang digunakan sesuai dengan acuan baku yang berlaku pada *International Ship & Port Facility Security* (ISPS).
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk mengembangkan metodologi yang efektif dan tepat untuk penilaian keamanan dalam pengembangan rencana perubahan dan perbaikan standar prosedur operasi (SOP) terhadap perubahan tingkat keamanan. 2. Mampu menyiapkan sistem kerangka kerja yang konsisten untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko, yang memungkinkan pihak manajemen mengambil tindakan

10.15.88.98

Internal use only

	untuk mengimbangi ancaman dan kerentanan pada fasilitas pelabuhan dan kapal. 3. Mampu mengevaluasi dan mengkaji tingkat kehandalan dari rancangan sistem keamanan pelabuhan yang sesuai standar yang ditetapkan dalam ISPS *Code*.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

7. Port & Shipping Law and Regulations

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait Undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang mengatur tentang Pelabuhan khusus dan Pelayaran khusus.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan Undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Pelabuhan dan Pelayaran secara umum. 2. Mampu menyebutkan berbagai contoh pelanggaran atau kejadian yang tidak sesuai dengan Undang-undang, peraturan dan ketentuan Pelabuhan dan Pelayaran.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan dan mendefinisikan Undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Pelabuhan dan Pelayaran di organisasi. 2. Mampu menentukan rujukan dasar hukum yang tepat untuk setiap aktivitas yang ada pada kegiatan Pelabuhan dan Pelayaran di organisasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan Undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Pelabuhan dan Pelayaran di organisasi dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan. 2. Mampu menjelaskan dampak dan implikasi Undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku terhadap praktik dan aktivitas Pelabuhan dan Pelayaran di organisasi. 3. Mampu menafsirkan ketentuan, peraturan, dan perundangan yang berlaku pada kegiatan Pelabuhan dan Pelayaran di organisasi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait praktik aktivitas Pelabuhan untuk menjaga kepatuhan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Mampu menganalisis risiko legal terkait praktik aktivitas Pelabuhan dan Pelayaran di organisasi. 3. Mampu melakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan baru dan implikasinya terhadap kegiatan operasional Pelabuhan dan Pelayaran dengan memberikan saran dan rekomendasi penyesuaian atau perubahan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku di organisasi.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	Mampu memberikan suatu nasihat, saran, dan konsultasi di bidang hukum mengenai suatu aktivitas Pelabuhan khusus dan Pelayaran khusus berdasarkan analisis terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

PROCUREMENT

1. **Procurement Administration**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses administrasi pengadaan dalam organisasi untuk memastikan pasokan material, barang, dan jasa tepat waktu dengan biaya lebih rendah.

10.15.88.98

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendefinisikan fungsi dan kode etik pengadaan. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum proses administrasi pengadaan untuk keperluan operasional perusahaan. 3. Mampu mendeskripsikan siklus dan prosedur pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, penawaran ke vendor, *aanwijzing,* analisis vendor, pemilihan dan pelaksanaan pengadaan. 4. Mampu menyebutkan istilah yang umum digunakan dalam *procurement*, misal PR, PO, GR/ IR, dll. 5. Mampu menyebutkan jenis dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, jasa, dan material. 6. Mampu mendeskripsikan proses *tender* dan *bidding*, seperti pengumpulan informasi, kontak vendor, tinjauan latar belakang, evaluasi vendor, negosiasi dan pembelian.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan jenis pengadaan dan tata cara di setiap jenis pengadaan berdasarkan nilai barang, jasa, dan material. 2. Mampu menjelaskan ketentuan umum terkait syarat-syarat penerimaan, pembayaran & perpajakan barang, jasa, dan material. 3. Mampu menjelaskan jenis dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, jasa, dan material seperti HPS, TOR BOQ, dll. 4. Mampu menjelaskan konsep dasar estimasi harga. 5. Mampu menjelaskan bentuk dasar kontrak pengadaan. 6. Mampu menjelaskan tujuan dan lingkup dari proses *tender* dan *bidding* yang berlangsung di perusahaan. 7. Mampu menjelaskan penanganan dokumen *tender* dan *bidding*. 8. Mampu menjelaskan dan menggunakan aplikasi pengadaan.

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses pengadaan secara detail dari awal hingga akhir. 2. Mampu meninjau daftar permintaan, serta kelengkapan dokumen *tender* dan membuat perencanaan pengadaan agar tepat waktu. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi pengadaan untuk memproses pengadaan sebagai pengguna. 4. Mampu menindaklanjuti proses pengadaan dengan vendor hingga barang diterima. 5. Mampu memantau kualitas produk yang diterima pengguna dengan meminta umpan balik dari pengguna. 6. Mampu menganalisis perjanjian kerja dengan vendor dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan kontrak serta tidak merugikan perusahaan. 7. Mampu mendokumentasikan seluruh dokumen pengadaan. 8. Mampu melakukan proses *tender* yang meliputi prakualifikasi vendor, negosiasi dengan vendor, dan pemilihan vendor sesuai dengan kebijakan dan regulasi internal. 9. Mampu menggunakan *template* dokumentasi *tender*, seperti RFP, RFQ, PR, PO, dll.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi terhadap proses administrasi pengadaan dan *tender* yang diterapkan perusahaan dan memberikan rekomendasi agar proses pengadaan lebih efektif bagi perusahaan. 2. Mampu mengembangkan dan menganalisis model struktur berbasis biaya untuk permintaan pembelian tertentu guna mengantisipasi kebutuhan masa depan. 3. Mampu melakukan analisis struktur biaya dan syarat-syarat lainnya pada Permintaan Pembelian dan dokumen pendukungnya. 4. Mampu menyusun kriteria dan bobot RFQ/RFP serta menganalisis tanggapan dari semua hasil negosiasi. 5. Mampu mereview perjanjian kerja dengan vendor dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam proses.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

2. Sourcing Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang terkait dengan proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk memanfaatkan kemampuan pembelian perusahaan yang terkonsolidasi untuk menemukan nilai terbaik di pasar.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan konsep dan proses dasar terkait *sourcing management.*

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu menyebutkan langkah-langkah pengumpulan data dalam *sourcing management.* 3. Mampu menyebutkan kategori-kategori *sourcing* yang ada di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan konsep dan proses yang ada di *sourcing management* dan keterkaitannya dengan *procurement administration.* 2. Mampu menjelaskan secara umum langkah-langkah pengumpulan dan mempelajari data dalam *sourcing management.* 3. Mampu menjelaskan kategori *sourcing* dan regulasi di setiap kategori *sourcing* tersebut berdasarkan nilai barang, jasa, dan material.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengidentikasi kebutuhan pengadaan yaitu volume yang dibelanjakan untuk barang, jasa, dan material, detail spesifikasi, harga saat ini, dan vendor. 2. Mampu melakukan penilaian pasar melalui sumber informasi variabel untuk menentukan estimasi pemilik. 3. Mampu melakukan perbandingan harga dengan mengundang vendor untuk mendapatkan harga yang kompetitif.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas keseluruhan proses *sourcing* di perusahaan dan mengusulkan rekomendasi agar proses *sourcing* lebih efektif bagi perusahaan. 2. Mampu mengevaluasi dan mengembangkan rencana dan strategi *sourcing*.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

3. Vendor Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang terkait dengan pengelolaan aktivitas untuk mengidentifikasi vendor potensial yang akan dipilih, meningkatkan hubungan dengan vendor, meninjau kinerja vendor, dan mengurangi risiko non-kinerja vendor dalam rangka menerapkan sistem manajemen vendor yang efektif.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh vendor untuk mengikuti *tender* (misalnya dokumen pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, lokasi, dll). 2. Mampu mendeskripsikan peraturan perusahaan, pakta integritas, dan persyaratan terkait pendaftaran dan verifikasi vendor.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan detail teknis kerja dan standar yang harus dipenuhi oleh vendor untuk suatu proyek/pengadaan. 2. Mampu menjelaskan manajemen kategori terkait vendor.

Internal use only

	3. Mampu menjalankan sistem IT terkait *vendor management* sesuai dengan manual panduan. 4. Mampu menjelaskan kriteria prakualifikasi vendor sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat daftar, mengkelompokkan vendor dalam grupnya, dan kualifikasi vendor berdasarkan jenis (barang/jasa/material), kekuatan finansial (besar/UMKM), dan kriteria lainnya. 2. Mampu mengidentifikasi sumber kapabilitas vendor dan kualifikasinya berdasarkan rekam jejak, dokumentasi yang disampaikan, dan kunjungan lapangan. 3. Mampu menyeleksi calon vendor yang memiliki barang, jasa, dan material terkait dengan kebutuhan yang ditenderkan oleh perusahaan. 4. Mampu memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi vendor. 5. Mampu melakukan penilaian risiko terkait keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan serta risiko hukum dan *governance*, dalam pengelolaan vendor sesuai ketentuan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman, kebijakan, dan prosedur dalam pengelolaan vendor untuk barang, jasa, dan material. 2. Mampu mengevaluasi kinerja vendor dalam hal *performance, lead time* penyediaan barang, jasa, dan material serta memberikan rekomendasi *reward and punishment.* 3. Mampu menyelesaikan masalah dalam pengadaan dan pembelian seperti penipuan, klaim, dll. 4. Mampu menganalisis kebutuhan pengadaan yang belum pernah dilakukan perusahaan dan membuat kriteria vendor yang sesuai. 5. Mampu mengevaluasi bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan merekomendasikan alternatif bentuk kolaborasi yang dapat meningkatkan kemampuan kedua belah pihak seperti misalnya pelatihan, sosialisasi, dll.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

DESIGN & ENGINEERING

1. **Mechanical Engineering Design**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait *mechanical engineering design* yang meliputi perencanaan dan perekayasaan peralatan (*equipment*) atau perangkat

Internal use only

(*tool*) mekanikal serta proses *general arrangement* sesuai kebutuhan dan memenuhi standar.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan proses dan aspek dalam *equipment selection* serta spesifikasi teknis dari peralatan (*equipment*) atau perangkat (*tools*) yang didesain, meliputi geometri dan *material properties.* 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar dalam menyusun *plant layout*. 3. Mampu menjelaskan prinsip dan tahapan dalam melakukan *general arrangement* dengan prinsip *mechanical design.* 4. Mampu menjelaskan standar dalam melakukan *detail engineering drawing*. 5. Mampu menjelaskan proses-proses manufaktur yang dilakukan dalam pembuatan peralatan (*equipment*) atau perangkat (*tools*), seperti *welding, machining (turning/milling)*, dll. 6. Mampu menjelaskan standar-standar yang digunakan dalam *mechanical design*, seperti ISO, JIS, ASME, dll.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan *equipment selection* dan *sizing equipment* berdasarkan *selected process* dan *calculation sheet.* 2. Mampu merencanakan *plant layout* mempertimbangkan kebutuhan proses, *electrical & instrument, civil*, dll. 3. Mampu mengidentifikasi dan merencanakan *general arrangement* kompleks, serta menjelaskan parameter penting yang harus diperhatikan. 4. Mampu menjelaskan *constraint dan building criteria;* seperti *load*, *boundary constraint, support*, dll, mempertimbangkan *rigging plan* dan standar toleransi pada saat konstruksi. 5. Mampu menjelaskan *Detailed Engineering Drawing* (DED), *bill of quantity* (BOQ), dan *bill of material* (BOM) terhadap peralatan (*equipment*) dan perangkat (*tools*) mekanikal. 6. Mampu menjelaskan sistem kerja dari peralatan (*equipment*) atau perangkat (*tools*) yang didesain dalam bentuk *flow chart*, termasuk modifikasi geometri, *material properties*, dan proses manufaktur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan *sizing equipment* secara detail mempertimbangkan ketersediaan teknologi, *reliability,* dll. 2. Mampu merencanakan *plant layout* mempertimbangkan kebutuhan bisnis & konstruksi, seperti operasional, *maintenance*, *laydown area*, dll. 3. Mampu melakukan kalkulasi terstruktur dalam melakukan *general arrangement* dengan pendekatan lapangan dan data-data dari *electrical and instrumentation, civil,* dll, mempertimbangkan aspek operasional, *maintenance*, konstruksi, dll. 4. Mampu menyusun *Detailed Engineering Drawing* (DED) peralatan (*equipment*) atau perangkat (*tools*) yang ada di *plant*, termasuk dalam penyusunan *mechanical* FEED

10.15.88.98

Internal use only

	(Front-End Engineering Design), berdasarkan *calculation sheet* dan *rigging plan* yang sudah dibuat. 5. Mampu menyusun detail BOQ dan BOM, termasuk ECE sesuai dengan DED peralatan (*equipment*) atau perangkat (*tools*) *mechanical* yang disusun. 6. Mampu memberikan analisis awal terhadap potensi kegagalan (*failure*), termasuk *operation & maintenance manual* dan *performance guarantee* pada peralatan (*equipment*) atau perangkat *(tool*) *mechanical* yang didesain, termasuk analisis kinerja peralatan sebelum dilakukan *comissioning*. 7. Mampu melakukan *assessment* dan evaluasi teknis terhadap peralatan mekanikal eksisting untuk menganalisis *feasibility* teknologi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi kegagalan desain dan *performance guarantee* yang terjadi terhadap peralatan *(equipment)* atau perangkat *(tool)* atau sistem peralatan yang telah didesain dengan memperhatikan aspek *safety factor, combine load, general arrangement*, *productivity*, dll. 2. Mampu mengevaluasi *feasibility* peralatan mekanikal eksisting berdasarkan *best practice* mempertimbangkan *safety*, keekonomisan, *reliability*, lingkungan, dll, misal terkait evaluasi teknis pada *due diligence*. 3. Mampu mengevaluasi dan optimalisasi spesifikasi peralatan mekanikal *(mechanical equipment), plant layout,* dan *general arrangement* sesuai dengan standar & *requirement* yang ditetapkan dan mempertimbangkan aspek *safety*, *reliability,* keekonomisan, *eco-friendly, industry* 4.0, dll.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan/membuat baru *mechanical design,* termasuk perancangan *selection & sizing equipment*, dan *general arrangement* baru, yang memiliki *novelty* dan menjadi *best practice*.

2. Electrical & Instrumentation Design

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait desain, rekayasa, dan analisis terhadap sistem elektrikal, instrumentasi dan otomasi sesuai kebutuhan operasional dan memenuhi standar.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip, tujuan, dan tahapan *electrical & instrumentation design*. 2. Mampu menyebutkan dan mendeskripsikan standar yang berlaku dalam e*lectrical & instrumentation design*, misalnya ANSI; NEC; IEEE; dll, termasuk SLD; dan notasi/simbol (misalnya *Electrical Graphic Symbols, Electrical Schematic Symbols, Electronic Graphic Symbols,* dll).

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu mendeskripsikan peralatan yang diwakili oleh simbol, kode, dan legenda pada *electrical & instrumentation drawings,* antara lain: SLD, P&ID, dll. 4. Mampu menyebutkan dan mendeskripsikan jenis besaran listrik, seperti tegangan, arus, daya, dll, serta mampu menjelaskan perbedaan antara sistem satu fasa dan tiga fasa. 5. Mampu menyebutkan dan mendeskripsikan standar yang berlaku dalam *instrumentation design*, misalnya IEC, DIN, JIS, dll, termasuk P&ID. 6. Mampu mendeskripsikan teknik dasar dari *function block* dan *logic diagram*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan *electrical & instrument design details* berdasarkan standar yang berlaku, baik standar nasional dan/atau standar internasional (misalnya: ANSI; NEC; IEEE, dll) dan kebutuhan *user*, termasuk dalam penyusunan *electrical & instrumentation* FEED *(Front-End Engineering Design)*. 2. Mampu menjelaskan *design criteria* dan *installation standard drawing* dalam perencanaan desain elektrikal dan instrumentasi berdasarkan kebutuhan internal dan antar disiplin. 3. Mampu menjelaskan *electrical equipment layout*, c*able tray layout*, *instrument equipment layout*, g*rounding & lightening layout*, dan *lighting layout, bill of quantity* (BOQ) dan *bill of material* (BOM) *electrical & instrumentation equipments* dan pendukungnya sesuai *general arrangement* serta *general layout* yang telah disusun. 4. Mampu menjelaskan spesifikasi teknis dari peralatan *(equipment)* dan komponen *(component)* yang didesain, meliputi besaran pada *name plate* dan *equipment specification*. 5. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan *instrument design details* berdasarkan standar yang berlaku, baik standar nasional dan/atau standar internasional (misalnya: IEC, DIN, JIS, dll) dan kebutuhan *user*, termasuk dalam penyusunan *instrument* FEED *(Front-End Engineering Design)*. 6. Mampu menjelaskan sistem kontrol berdasarkan *logic diagram* dan *start-stop sequence* dari *selected process*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun *electrical & instrument design details*, BOQ dan BOM, termasuk ECE, berdasarkan standar yang berlaku dan kebutuhan yang telah ditetapkan, termasuk dalam penyusunan *electrical & instrumentation* FEED *(Front-End Engineering Design)*. 2. Mampu melakukan perencanaan desain elektrikal dan instrumentasi, seperti *manpower*, *tools*, *material*s dan alat bantu lainnya, sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan memperhatikan integrasi dan *interface* dari disiplin lain, seperti *mechanical*, *process* dan sipil.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu memberikan analisis awal terhadap potensi kegagalan (*failure*), termasuk *operation & maintenance manual* dan *performance guarantee* pada peralatan (*equipment*) atau perangkat (*tool*) *electrical & instrument* yang didesain, termasuk analisis kinerja peralatan sebelum dilakukan *comissioning*. 4. Mampu menganalisis *piping & instrumentation diagram* (P&ID), *function block & interlocking diagram* dan *control point* berdasarkan *process design* pada setiap area kerja. 5. Mampu menganalisis sistem kontrol mempertimbangkan kebutuhan operasional dari *selected process*. 6. Mampu melakukan *assessment* dan evaluasi teknis terhadap peralatan elektrikal & instrumen eksisting untuk menganalisis *feasibility* teknologi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan optimalisasi spesifikasi peralatan *electrical, instrumentation & automation, plant layout,* dan *general arrangement* sesuai dengan standar & *requirement* yang ditetapkan dan mempertimbangkan aspek *safety*, *reliability,* keekonomisan, *eco-friendly, industry* 4.0, dll. 2. Mampu melakukan *review*, analisis, dan verifikasi terhadap *failure* yang terjadi, seperti *electrical & instrument system fault, power failure,* dll, dan *performance guarantee* serta memberikan rekomendasi perbaikan desain. 3. Mampu mengevaluasi *feasibility* peralatan elektrikal & instrumen eksisiting berdasarkan *best practice* mempertimbangkan *safety,* keekonomisan*, reliability,* lingkungan, dll, misal terkait evaluasi teknis pada *due diligence*.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan/membuat metode baru terhadap *electrical, instrumentation, & automation design* yang memiliki *novelty* dan menjadi *best practice*.

3. Process Design

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait sintesis dan desain proses, termasuk pemilihan proses, desain diagram alur proses, *basic major equipment design*, *process control design* dan optimasi desain proses untuk meningkatkan kapasitas dan/atau efektivitas pada pabrik baru atau retrofit pabrik eksisting.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Dapat menjelaskan prinsip dan tahapan dalam melakukan desain proses. 2. Mampu menjelaskan spesifikasi teknis dari *feed (raw material) and product*, termasuk *physical* dan *chemical properties* sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Mampu menjelaskan kriteria kunci dalam melakukan pemilihan proses & teknologi.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu menjelaskan standar-standar yang digunakan dalam desain proses, seperti standar simbol, notasi pada *stream*, *equipment design standard*, dll. 5. Mampu mendeskripsikan sistem utilitas yang dibutuhkan pada desain proses. 6. Mampu menjelaskan standar-standar yang digunakan dalam *process design*, seperti ASTM, BS, ATEC, CEMA, SNI, dll. 7. Mampu menjelaskan dasar-dasar perhitungan *operating cost* dan identifikasi *economic value* dari suatu desain proses.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menyusun perhitungan *material & energy balance,* dan perhitungan lain yang dibutuhkan untuk unit operasi pada proses utama. 2. Dapat melakukan pemilihan proses berdasarkan kriteria kunci dalam desain proses & teknologi. 3. Mampu menjelaskan *process flow diagram* dan usulan *piping & instrumentation diagram* (P&ID) untuk *battery-limit* dari alternatif proses yang dipilih, termasuk *design basis*-nya dan *process description*. 4. Mampu mengidentifikasi *design basis* yang digunakan untuk menyusun *process design* dengan memperhatikan standar desain yang berlaku. 5. Mampu mengidentifikasi utilitas yang dibutuhkan secara *plant wide.* 6. Mampu mengidentifikasi *best practice* teknologi dan *performance guarantee* dari sistem & proses. 7. Mampu mengidentifikasi dan menyusun perhitungan *operating cost* dari suatu desain proses.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis perhitungan *material & energy balance, control point, equipment basic design,* dll, pada keseluruhan proses mempertimbangkan keterkaitan antara proses. 2. Mampu menganalisis *plant layout* dan *general arrangement* mempertimbangkan kebutuhan proses. 3. Mampu menganalisis *process flow diagram* dan usulan *piping & instrumentation diagram* (P&ID) , termasuk *control philosophy* dan *start-stop sequence,* untuk *plant-wide scope,* termasuk process FEED *(Front-End Engineering Design),* berdasarkan aspek *safety*, *feasibility*, keekonomisan, dll. 4. Mampu melakukan *assessment* dan evaluasi teknis terhadap teknologi proses, baik eksisting maupun baru, untuk menganalisis *feasibility* teknologi prosesnya. 5. Mampu menentukan utilitas dan kebutuhan *off-site,* seperti *water, power, dedusting, insulation, dll,* sesuai dengan kebutuhan desain. 6. Mampu memberikan analisis awal terhadap potensi kegagalan (*failure*), termasuk *operation & maintenance manual* dan *performance guarantee* pada teknologi, sistem

10.15.88.98

Internal use only

	& proses, termasuk analisis kinerja proses sebelum dilakukan *comissioning*. 7. Mampu menganalisis estimasi *operating cost* dari desain proses yang disusun.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan optimasi & evaluasi terhadap desain proses yang telah disusun untuk meningkatkan process *efficiency*, optimisasi keekonomisan, ataupun untuk mereduksi dampak dari *technical challenge* dari desain yang telah disusun, termasuk *cost benefit analysis*. 2. Mampu mengevaluasi *feasibility* proses & teknologi eksisting berdasarkan *best practice* mempertimbangkan *safety*, keekonomisan, *reliability*, lingkungan, dll, termasuk evaluasi teknis pada *due diligence*. 3. Mampu mengevaluasi desain proses maupun *equipment basic design* yang telah disusun memperhatikan aspek *feasibility*, *safety risk* dan keekonomisan, dll, termasuk *performance guarantee*.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan desain proses yang unik/*novel* (belum ada sebelumnya) dan menjadi *best practice*.

4. Civil Design & Structure Engineering

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam membuat rancangan, pemodelan, dan analisis struktur terkait pekerjaan pondasi dan struktur konstruksi sipil untuk menghasilkan rancangan yang sesuai dengan fungsi, kebutuhan, dan anggaran.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan berbagai jenis daya dukung tanah, pondasi, dan struktur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pekerjaan teknik sipil (zona gempa, *loading data*, *soil strength*). 2. Mengetahui pengetahuan dasar tentang sistem mekanikal elektrikal untuk keperluan *post-design*. 3. Memahami dasar-dasar perhitungan dan desain teknik sipil, termasuk standar gambar dan detail struktur konstruksi sipil. 4. Mengetahui standar atau spesifikasi teknis (SNI, JIS, ASME, & standar lainnya) dan peraturan terkait dengan pekerjaan sipil, seperti: pondasi, struktur, dll.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan pemodelan pondasi & struktur konstruksi sipil, termasuk bentuk dan analisis desain, pada pekerjaan sipil yang sederhana, seperti *landed*, drainase, *landscaping*, dll. 2. Mampu mengintegrasikan *flow sheet, general arrangement* dan *layout* ke dalam *preliminary* desain sesuai prosedur standar yang berlaku dan masih dalam pengawasan. 3. Mampu mengidentifikasi *equipment loading data* untuk kebutuhan desain pondasi *(structure design).*

Internal use only

10.15.88.98

	4. Mampu menjelaskan *bill of quantity* (BOQ) dan *bill of material* (BOM) terkait pekerjaan sipil.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pemodelan pondasi dan struktur konstruksi sipil (statis & dinamis), termasuk bentuk dan analisis desain. 2. Mampu menganalisis desain dan kalkulasi pondasi dan struktur konstruksi sipil *(preliminary engineering design)*, memperhatikan integrasi dan *interface* dengan disiplin lain, seperti *mechanical*, *electrical & instrument*, dan *process*. 3. Mampu melakukan evaluasi teknis terhadap *civil work* sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk kebutuhan. 4. Mampu menyusun *civil design details*, BOQ dan BOM, termasuk ECE, berdasarkan standar yang berlaku dan kebutuhan yang telah ditetapkan, termasuk dalam penyusunan *civil* FEED *(Front-End Engineering Design)*. 5. Mampu memberikan analisis awal terhadap potensi kegagalan (*failure*), termasuk *operation & maintenance manual* dan *performance guarantee* pada *civil & structure design* yang didesain, termasuk analisis kinerja peralatan sebelum dilakukan *comissioning*. 6. Mampu melakukan *assessment* dan evaluasi teknis terhadap infrastruktur sipil dan dermaga eksisting untuk menganalisis *feasibility* teknologi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi kegagalan *civil & structure design* dan *performance guarantee* yang terjadi terhadap konstruksi pekerjaan sipil dengan memperhatikan aspek *safety, durability,* kemudahan konstruksi, dll. 2. Mampu mengevaluasi *feasibility* infrastruktur sipil dan dermaga eksisiting berdasarkan *best practice* mempertimbangkan *safety*, keekonomisan, *reliability*, lingkungan, dll, misal terkait evaluasi teknis pada *due diligence*. 3. Mampu mengevaluasi dan melakukan optimasi dalam perancangan pondasi & struktur konstruksi sipil, memperhatikan teknologi (pemilihan material, *feasibility*, dll), efisiensi anggaran, *safety*, *durability*, *eco-friendly*, dll, termasuk *assessment civil design* eksisting.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan/membuat baru *civil design,* yang memiliki *novelty* dan menjadi *best practice*.

5. Engineering Construction Planning

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait dengan perencanaan pekerjaan konstruksi teknik sesuai dengan kebutuhan teknis *(technical requirement)* dan kualitas yang dipersyaratkan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar dalam perencanaan pekerjaan *engineering construction.* 2. Mampu mendeskripsikan berbagai bahan konstruksi (*concrete*, *steel*, *wood*, dll). 3. Mampu menjelaskan dasar-dasar perhitungan ECE *(Engineering Cost Estimate)* yang dibutuhkan dari desain. 4. Mampu mendeskripsikan *general constraint* dalam melakukan *engineering construction planning.* 5. Mampu mendeskripsikan fase-fase yang perlu dilakukan dalam *engineering construction planning*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan *technical requirement,* termasuk data yang dibutuhkan*,* dari *engineering construction* yang direncanakan. 2. Mampu menjelaskan *preliminary design* dari *engineering construction project* sesuai dengan *technical requirement* yang direncanakan. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan data dalam melakukan *engineering construction planning.* 4. Mampu menjelaskan proses integrasi desain mekanikal, elektrikal, dan sipil terkait dengan *engineering construction.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menganalisis rencana kerja konstruksi teknik sesuai dengan *technical requirement y*ang dipersyaratkan. 2. Mampu menganalisis kebutuhan ECE *(Engineering Cost Estimate)* atas desain yang telah disusun dari masing-masing disiplin. 3. Mampu menganalisis integrasi desain mekanikal, elektrikal, sipil, dan proses agar desain dapat dikonstruksi dengan baik dan memenuhi kebutuhan *(requirement*), termasuk identifikasi *missing link/redundant* dari desain masing-masing disiplin, dan memperhatikan *interface* antar disiplin.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan optimalisasi rencana kerja konstruksi dan efektivitas pekerjaan konstruksi teknik sesuai dengan kebutuhan teknis (*technical requirement*), termasuk optimalisasi *project capital, schedule,* maupun estimasi *operating cost* dalam konstruksi teknik. 2. Mampu me-*review* integrasi desain dan *quality assurance* mekanikal, elektrikal, sipil, dan proses untuk memastikan pekerjaan konstruksi teknis memenuhi kebutuhan teknis yang direncanakan, memperhatikan *feasibility*, *safety*, dll.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

Internal use only

MAINTENANCE MANAGEMENT

1. **Heavy Equipment Maintenance**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan alat-alat berat beserta pendukungnya, seperti *crane, truck scale, operational vehicles*, *diesel*, *engine*, *scrapper & reclaimer,* dll, untuk memastikan peralatan berjalan secara optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dan tahapan dalam melakukan pemeliharaan *heavy equipment.* 2. Mampu menjelaskan proses *preventive maintenance* dan *predictive maintenance* dalam melakukan pemeliharaan *heavy equipment*. 3. Mampu mendeskripsikan proses *repair, replace*, dan inspeksi dalam pemeliharaan *heavy equipment*. 4. Mampu mendefinisikan *tools* yang digunakan dalam pemeliharaan *heavy equipment*. 5. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) penggunaan *special tools* yang digunakan dalam pemeliharaan *heavy equipment*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mendefiniskan permasalahan berdasarkan data yang sudah ada *wiring diagram, detail design*, atau data lain. 2. Mampu mendefinisikan parameter-parameter yang mempengaruhi *preventive maintenance* dan *predictive maintenance* dalam pemeliharaan *heavy equipment*. 3. Mampu menjelaskan prosedur *repair, replace*, dan inspeksi termasuk jika ada standar yang digunakan dalam pemeliharaan *heavy equipment*. 4. Mampu mengoperasikan *tool* dan *special tool* yang digunakan dalam pemeliharaan *heavy equipment* sesuai dengan SOP.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan *maintenance* sesuai dengan standar atau *manual book* dari *heavy equipment*. 2. Mampu melaksanakan *maintenance* rutin, misal *repair, troubleshoot,* dll, untuk memastikan *heavy equipment* berjalan normal. 3. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan/potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll, pada *heavy equipment.* 4. Mampu melaksanakan *overhaul* sesuai dengan standar atau *manual book* dari *heavy equipment*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan pada *heavy equipment* untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi teknis serta mengoptimalisasi *reliability, dan* efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *heavy equipment*, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *heavy equipment* baru yang dapat meningkatkan *reliability, performance*, dan *lifetime* yang di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

2. Crushing & Grinding Equipment Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan *crushing & grinding equipment*, meliputi *crusher, secondary crusher, wobbler feeder,* VRM*, coal mill*, *pregrinder*, *tube mill,* dll, untuk memastikan peralatan berjalan optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja *crushing & grinding equipment* yang ada di area kerja masing-masing. 2. Mampu mendeskripsikan komponen utama, termasuk *wear parts*, pada *crushing & grinding equipment* yang ada di area kerja masing-masing. 3. Mampu mendeskripsikan parameter kunci performa *crushing & grinding equipment* pada area kerja masing-masing. 4. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar pemeliharaan *crushing & grinding equipment* yang ada di area kerja masing-masing. 5. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis tindakan pemeliharaan yang umum dilakukan pada *crushing & grinding equipment* pada area kerja masing-masing.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (*reliability* dan performa) *crushing & grinding equipment* pada area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan fungsi komponen dan *parts*, termasuk identifikasi *wear parts*, yang ada pada *crushing & grinding equipment* pada area kerja masing-masing berdasarkan gambar mesin yang ada. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja dan *sparepart* yang dibutuhkan pada perbaikan minor *crushing & grinding equipment* di area kerja masing-masing. 4. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja dan *sparepart* yang dibutuhkan pada perbaikan minor *crushing & grinding equipment* di area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) pemeliharaan *crushing & grinding equipment,* misal terkait dengan *repair*, *troubleshoot*, *replacement,* dll, pada area kerja masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan/potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll,

10.15.88.98

Internal use only

	pada *crushing & grinding equipment,* termasuk kebutuhan penggantian *wear parts*, di area kerja masing-masing. 2. Mampu melakukan *minor maintenance*, berupa *repair* dan *troubleshoot minor* pada *crushing & grinding equipment* di area kerja masing-masing, termasuk melakukan *setting* pada peralatan. 3. Mampu melakukan *overhaul (replacement)* komponen maupun *part* dari *crushing & grinding equipment* di area kerja masing-masing. 4. Mampu melakukan *performance testing* pada *crushing & grinding equipment* pada area kerja masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan pada *crushing & grinding equipment* untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi teknis serta mengoptimalisasi *reliability, dan* efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 2. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *crushing & grinding equipment*, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*. 3. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada *crushing & grinding equipment* untuk meningkatkan *reliability dan* performa peralatan.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *crushing & grinding equipment* baru yang dapat meningkatkan *reliability, lifetime* dan *performance* peralatan di atas standar dan berdampak besar bagi perusahaan.

10.15.88.98

3. Kiln Maintenance

Definisi:

Pengetahuan kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pemeliharaan *Kiln* dan peralatan pendukungnya, meliputi *preheater, calciner, burner, clinker cooler,* dll, untuk memastikan peralatan berjalan secara optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 2. Mampu mendeskripsikan komponen utama dari *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 3. Mampu mendeskripsikan parameter kunci performa dari *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 4. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar pemeliharaan *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 5. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis tindakan pemeliharaan yang umum dilakukan pada *Kiln* dan peralatan pendukungnya.

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (*reliability* dan performa) *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 2. Dapat menjelaskan fungsi komponen dan *parts* yang ada pada *Kiln* dan peralatan pendukungnya, termasuk menjelaskan gambar teknik dari *Kiln* & peralatan pendukungnya. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi terkait dengan pemeliharaan *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 4. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja dan *sparepart* yang dibutuhkan pada perbaikan minor *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 5. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) pemeliharaan *Kiln* dan peralatan pendukungnya, misal terkait dengan *repair*, *troubleshoot*, dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan/potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll, pada *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 2. Mampu melakukan *minor maintenance*, berupa *repair* dan *troubleshoot minor* pada *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 3. Mampu melakukan *overhaul (replacement)* komponen maupun part dari *Kiln* dan peralatan pendukungnya. 4. Mampu melakukan *performance testing* pada *Kiln* dan peralatan pendukungnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan dari *Kiln* dan peralatan pendukungnya, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi, serta mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 2. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *Kiln* dan peralatan pendukungnya, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*. 3. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada *Kiln* dan peralatan pendukungnya untuk meningkatkan *reliability* dan performa peralatan.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *Kiln* dan peralatan pendukungnya baru yang dapat meningkatkan *reliability, lifetime* dan *performance* peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

4. Packer Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan *Packer (packing machine* dan/atau *roto packer*) dan peralatan pedukungnya, seperti *tuber, bottomer,*

10.15.88.98

Internal use only

palletizer, bag loading, vibrating screen, sewing machine, slitter, dll, untuk memastikan peralatan berjalan optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja *Packer* dan peralatan pendukungnya. 2. Mampu mendeskripsikan komponen utama dari *Packer* dan peralatan pendukungnya. 3. Mampu mendeskripsikan parameter kunci performa dari *Packer* dan peralatan pendukungnya. 4. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar pemeliharaan *Packer* dan peralatan pendukungnya. 5. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis tindakan pemeliharaan yang umum dilakukan pada *Packer* dan peralatan pendukungnya.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (*reliability* dan performa) *Packer* dan peralatan pendukungnya. 2. Dapat menjelaskan fungsi komponen dan *parts* yang ada pada *Packer* dan peralatan pendukungnya, termasuk menjelaskan gambar teknik dari *Packer* & peralatan pendukungnya. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi terkait dengan pemeliharaan *Packer* dan peralatan pendukungnya. 4. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja dan *sparepart* yang dibutuhkan pada perbaikan minor *Packer* dan peralatan pendukungnya. 5. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) pemeliharaan *Packer* dan peralatan pendukungnya, misal terkait dengan *repair*, *troubleshoot*, dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan/potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll, pada *Packer* dan peralatan pendukungnya. 2. Mampu melakukan *minor maintenance*, berupa *repair* dan *troubleshoot minor* pada *Packer* dan peralatan pendukungnya. 3. Mampu melakukan *performance testing* pada *Packer* dan peralatan pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Mampu melakukan *overhaul (replacement)* komponen maupun part dari *Packer* dan peralatan pendukungnya.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan *Packer* dan peralatan pendukungnya, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi serta mengoptimalisasi *reliability, dan* efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *Packer* dan peralatan pendukungnya, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*. 3. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada *Packer* dan peralatan pendukungnya untuk meningkatkan *reliability* dan performa peralatan.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *Packer* dan peralatan pendukungnya *baru* yang dapat meningkatkan *reliability, lifetime,* dan performa peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

5. Rotating Equipment Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan *rotating equipment*, meliputi: *fan, blower, pump, compressor, dryer, injection pump, turbine,* dll, untuk memastikan peralatan berjalan optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja *rotating equipment* yang ada di area kerja masing-masing. 2. Mampu mendeskripsikan komponen utama pada *rotating equipment* yang ada di area kerja masing-masing. 3. Mampu mendeskripsikan parameter kunci performa *rotating equipment* pada area kerja masing-masing. 4. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar pemeliharaan *rotating equipment* yang ada di area kerja masing-masing. 5. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis tindakan pemeliharaan yang umum dilakukan pada *rotating equipment* pada area kerja masing-masing.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (*reliability* dan performa) *rotating equipment* pada area kerja masing-masing. 2. Dapat menjelaskan fungsi komponen dan *parts* yang ada pada *rotating equipment* pada area kerja masing-masing. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi terkait dengan pemeliharaan *rotating equipment* pada area kerja masing-masing. 4. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja dan *sparepart* yang dibutuhkan pada perbaikan minor *rotating equipment* di area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) pemeliharaan *rotating equipment,* misal terkait dengan *repair*, *troubleshoot*, dll, pada area kerja masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan/potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll, pada *rotating equipment* di area kerja masing-masing.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu melakukan *minor maintenance*, berupa *repair* dan *troubleshoot minor* pada *rotating equipment* di area kerja masing-masing. 3. Mampu melakukan *overhaul* (termasuk *replacement*) komponen maupun *parts* dari *rotating equipment* di area kerja masing-masing. 4. Mampu melakukan *performance testing* pada *rotating equipment* pada area kerja masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan pada *rotating equipment*, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi teknis untuk mengoptimalisasi *reliability, dan* efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 2. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *rotating equipment*, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*. 3. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada *rotating equipment* untuk meningkatkan *reliability* dan performa peralatan.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *rotating equipment* baru yang dapat meningkatkan *reliability*, *performance,* dan *lifetime* peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

6. Supporting & Utility Equipment Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan *supporting* dan *utility equipment*, seperti *air blaster, air duct, water chiller, heat exchanger & cooler, isolator, oil & water cooler, piping, valve, separator & cyclone, silo, conditioning tower, cooling water, utility, water installation, water treatment, boiler,* dll, untuk memastikan peralatan berjalan secara optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja dari *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan komponen-komponen penting dari *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing. 3. Mampu mendefinisikan *tool* yang digunakan dalam pemeliharaan *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan proses *maintenance supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan standar dalam pemeliharaan *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing.

Internal use only

10.15.88.98

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan gambar teknik yang berhubungan dengan *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan dengan detail spesifikasi teknis *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi pada *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dalam proses *maintenance, modification*, dll *supporting & utility equipment* pada area kerja masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll, pada *supporting & utility equipment* di area kerja masing-masing. 2. Mampu melaksanakan *minor maintenance* pada *supporting & utility equipment* sesuai dengan standar yang ditentukan pada area kerja masing-masing. 3. Mampu melaksanakan *overhaul* (termasuk *replacement*) *supporting & utility equipment* sesuai dengan standar yang digunakan. 4. Mampu melakukan *performance testing* pada *supporting & utility equipment* sesuai standar pada area kerja masing-masing.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan pada masing-masing *supporting & utility equipment* dan merekomendasikan tindakan pemeliharaan atau modifikasi teknis yang dilakukan untuk mengoptimalisasi *reliability, dan* efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 2. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan masing-masing *supporting & utility equipment*, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*. 3. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada masing-masing *supporting & utility equipment* untuk meningkatkan *performance* dan *reliability*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *supporting & utility equipment* baru yang dapat meningkatkan *reliability*, *performance,* dan *lifetime* yang di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

7. Transport Equipment Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan *transport equipment*, seperti *conveyor, tripper, feeder, weight feeder, ship loader, bulk loading & unloading*, *harbour tools,* dll, untuk memastikan peralatan berjalan secara optimal.

Internal use only

10.15.88.98

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip kerja *transport equipment.* 2. Mampu menjelaskan komponen penting dalam *transport equipment*. 3. Mampu mendefinisikan *tool* yang digunakan dalam pemeliharaan *transport equipment*. 4. Mampu menjelaskan proses *preventive maintenance* dan *predictive maintenance* dalam melakukan pemeliharaan *transport equipment*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mendeskripsikan permasalahan pada *transport equipment* berdasarkan data yang sudah ada *detail design*, *schematic* atau data lain. 2. Mampu menjelaskan parameter-parameter yang mempengaruhi *preventive maintenance* dan *predictive maintenance* dalam pemeliharaan *transport equipment*. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi pada *transport equipment* masing-masing. 4. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dalam proses *maintenance, modification*, dll pada *transport equipment*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan/potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll, pada *transport equipment.* 2. Mampu melaksanakan *minor maintenance* pada *transport equipment* sesuai dengan standar yang ditentukan, seperti *repair, troubleshoot,* dll. 3. Mampu melaksanakan *overhaul* (termasuk *replacement*) *transport equipment* sesuai dengan standar yang digunakan. 4. Mampu melaksanakan *setting* dan *performance test* pada *transport equipment*, termasuk pembuatan *report*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan pada *transport equipment* dan merekomendasikan tindakan pemeliharaan atau modifikasi teknis yang dilakukan untuk mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 2. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *transport equipment*, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*. 3. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada *transport equipment* untuk meningkatkan *performance* dan *reliability*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *transport equipment* baru yang dapat meningkatkan *reliability, performance*, dan *lifetime* yang di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

8. Pneumatic & Hydraulic System Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait analisis dan pemeliharaan peralatan *(equipment) pneumatic & hydraulic* serta peralatan pendukungnya untuk memastikan peralatan berjalan secara optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan fungsi dan aplikasi *pneumatic* dan *hydraulic system* pada area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan komponen-komponen inti yang ada di dalam *pneumatic* dan *hydraulic system*, seperti *cylinder, seal*, dll pada area kerja masing-masing. 3. Mampu menjelaskan tipe fluida yang digunakan, seperti *hydraulic oil,* dll pada area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan proses *maintenance* pada *pneumatic* dan *hydraulic system* pada area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan *tool* yang dibutuhkan saat pemeliharaan *pneumatic* dan *hydraulic system* pada area kerja masing-masing.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan P&ID (*Piping and Instrumentation Diagram*) dari *pneumatic* dan *hydraulic system* pada area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan dengan detail pemilihan *actuator* dari *pneumatic* dan *hydraulic system* pada area kerja masing-masing. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi pada *pneumatic system* dan *hydraulic system* pada area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dalam proses *maintenance, modification*, dll terkait *pneumatic* dan *hydraulic system* pada area kerja masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis kerusakan/potensi kerusakan pada komponen, *parts*, dll, pada *pneumatic* dan *hydraulic system* di area kerja masing-masing. 2. Mampu melaksanakan *minor maintenance* pada *pneumatic & hydraulic system* sesuai dengan standar yang ditentukan, seperti *repair, troubleshoot,* dll. 3. Mampu melaksanakan *overhaul* (termasuk *replacement*) *pneumatic* dan *hydraulic system* sesuai dengan standar yang digunakan. 4. Mampu melakukan *performance testing* pada *pneumatic & hydraulic system* sesuai standar pada area kerja masing-masing.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi penyebab kerusakan masing-masing komponen pada *pneumatic* dan *hydraulic system,* seperti *actuator, pipeline, valve*, dll dan merekomendasikan tindakan pemeliharaan atau modifikasi teknis yang

10.15.88.98

Internal use only

	dilakukan untuk mengoptimalisasi *reliability, dan* efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 2. Mampu mengevaluasi hasil perbaikan dari *pneumatic* dan *hydraulic system* agar dapat berjalan optimum. 3. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada *pneumatic* dan *hydraulic system* untuk meningkatkan *performance* dan *reliability*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain *pneumatic* & *hydraulic system maintenance* baru yang dapat meningkatkan *reliability, performance*, dan *lifetime* yang di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

10.15.88.98

9. Mechanical Tribology

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam analisis, modifikasi, dan pemeliharaan peralatan *(equipment)* dan perangkat *(tools)* yang berhubungan dengan pelumasan *(lubrication)*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip *mechanical tribology*. 2. Mampu menjelaskan fungsi *lubricating system* dari peralatan (*equipment*) dan perangkat (*tools*). 3. Mampu menjelaskan tipe-tipe pelumas umum digunakan. 4. Mampu menjelaskan prinsip *maintenance* peralatan (*equipment*) dan perangkat (*tools*) yang membutuhkan proses lubrikasi. 5. Mampu menjelaskan standar yang harus dilakukan dalam proses lubrikasi dan pemeliharaan peralatan (*equipment*) dan perangkat (*tools*).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi yang disebabkan dari *mechanical tribology*. 2. Mampu menjelaskan beberapa metode pelumasan, seperti celup, oles, atau sirkulasi. 3. Mampu menjelaskan parameter penting dalam *tribology* pada peralatan (*equipment*) dan perangkat (*tools*). 4. Mampu mengidentifikasi data yang dibutuhkan dalam proses analisis *problem* pada *mechanical tribology.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan *maintenance lubricating system* sesuai dengan standar dari peralatan *(equipment)* dan perangkat *(tools)*. 2. Mampu menganalisis kondisi *lubricating system* pada peralatan *(equipment)* dan perangkat *(tools)*, meliputi *oil level*, warna pelumas, dll, termasuk *monitoring*. 3. Mampu menentukan pelumas yang sesuai dengan standar peralatan *(equipment)* dan perangkat *(tools)* masing-masing area.

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi kinerja peralatan *(equipment)* dan perangkat (tools) yang berhubungan dengan *tribology* agar bekerja secara optimum. 2. Mampu megevaluasi kasus-kasus khusus dalam *mechanical tribology* dan merekomendasikan perbaikan agar tidak terjadi *repetitive failure*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain *lubricating system* baru yang mampu meningkatkan *reliability, performance*, dan *lifetime* yang di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

10. Mechanical Fabrication Installation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait fabrikasi, yang meliputi proses *machining, welding,* dll, dan instalasi konstruksi mekanik pada peralatan *(equipment)* dan perangkat *(tools)*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dan tahapan dalam melakukan fabrikasi dan instalasi peralatan (*equipment*) dan perangkat (tools). 2. Mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen, peralatan (*equipment*), maupun perangkat (*tools*) yang akan difabrikasi. 3. Mampu menjelaskan dasar-dasar peralatan manufaktur, meliputi mesin bubut, mesin *milling*, mesin las, dll. 4. Mampu menjelaskan proses perawatan peralatan manufaktur, meliputi mesin bubut, mesin *milling*, mesin las, dll. 5. Mampu menjelaskan persyaratan final cek suatu pekerjaan fabrikasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan gambar teknik komponen yang akan difabrikasi dan instalasi. 2. Mampu menjelaskan dengan detail dan pemilihan mesin yang digunakan dalam proses fabrikasi. 3. Mampu menjelaskan alat bantu yang diperlukan dalam proses fabrikasi, seperti *jig* atau *fixture*. 4. Mampu menjelaskan standar yang harus dipenuhi dalam proses fabrikasi, seperti pengecatan, proses *finishing*, dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan proses fabrikasi dan instalasi sesuai standar atau prosedur, termasuk melakukan *pre and post heat treatment*. 2. Mampu menggunakan alat ukur dan alat bantu dengan benar, seperti jangka sorong, mikrometer, kunci pas dll. 3. Mampu melakukan *maintenance* rutin (kecil) terhadap peralatan manufaktur, meliputi mesin bubut, mesin *milling*, mesin las, dll. 4. Mampu melakukan final cek persyaratan proses fabrikasi sesuai dengan prosedur.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis kegagalan proses fabrikasi yang terjadi di tengah ataupun di akhir proses. 2. Mampu melakukan dan mengevaluasi hasil fabrikasi dan instalasi berdasarkan *review design*, biaya, proses fabrikasi, dll.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

11. Mechanical Inspection & Measurement

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan *mechanical inspection & measurement* dalam pabrik, meliputi pengecekan dan *testing*, seperti *visual inspection*, NDT, *vibration, thermography*, dll, serta analisis dan diagnosis terhadap *abnormality* yang terjadi untuk memastikan *reliability* peralatan (*equipment*).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan ilmu-ilmu dasar yang harus dimiliki saat inspeksi, seperti ilmu logam (*metallurgy*), elemen mesin (*machine elements*), dll. 2. Mampu menjelaskan kegiatan inspeksi rutin di pabrik, seperti *equipment monitoring*, *equipment condition*, dll. 3. Mampu menjelaskan metode inspeksi, seperti *visual inspection*, NDT, pengukuran temperatur, *vibration detection*, dll. 4. Mampu menjelaskan parameter-parameter penting yang harus diperhatikan. 5. Mampu menjelaskan *tools* yang dibutuhkan pada saat inspeksi, seperti *penetrant, industrial thermogun, oscilloscope*, dll.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi *abnormality* umum menggunakan pendekatan ilmu aplikatif, seperti *fracture mechanics, heat and mass transfer*, dll. 2. Mampu menjelaskan pemilihan metode inspeksi yang efektif dan efisien berdasarkan *equipment* yang ada. 3. Mampu menggunakan peralatan inspeksi dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan di bawah pengawasan. 4. Mampu menjelaskan alat-alat ukur dan batas toleransi inspeksi yang harus diperhatikan, seperti toleransi getaran, toleransi temperatur, dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan inspeksi rutin dan non rutin dengan baik dan benar untuk memastikan *equipment* atau *tool* berjalan normal, termasuk mengidentifikasi *abnormality* yang terjadi. 2. Mampu melakukan *condition monitoring* dari *history data* yang direkam pada *equipment*. 3. Mampu melakukan pengukuran sesuai dengan standar yang ditetapkan, misalnya menggunakan industrial *thermogun, oscilloscope*, dll.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu melakukan analisis dan diagnosis awal terhadap hasil inspeksi yang dilakukan, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rekomendasi tindakan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis detail hasil inspeksi untuk memberikan rekomendasi *maintenance action* yang harus dilakukan. 2. Mampu mengevaluasi proses inspeksi, metode dan *treatment* khusus berdasarkan *data history* untuk meningkatkan efektivitas inspeksi. 3. Mampu merekomendasikan *action* untuk *special case* berdasarkan hasil analisis laporan inspeksi, misalnya modifikasi teknis, dll, untuk mencegah *repetitive failure*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain metode inspeksi mekanikal yang baru yang menjadi rujukan atau *best practice*.

12. Maintenance Planning & Control

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan perencanaan, monitoring, dan kontrol aktivitas pemeliharaan dan *overhaul* untuk menjamin *reliability* peralatan dan komponen dalam pabrik memperhatikan efektivitas biaya *(cost)*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar dan konsep dalam manajemen pemeliharaan *(maintenance management).* 2. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis pemeliharaan *(preventive, predictive,* dan *corrective maintenance)*, dan aktivitas yang dilakukan dalam setiap jenis perawatan. 3. Mampu mendeskripsikan elemen-elemen pada perencanaan pemeliharaan *(maintenance management)*, seperti *material/sparepart*, *manpower, budget,* dll. 4. Mampu menjelaskan tujuan *(objective)* dari manajemen pemeliharaan *(maintenance management).*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan siklus dari manajemen pemeliharaan *(maintenance management),* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* hingga evaluasi pemeliharaan. 2. Mampu menjelaskan proses penyusunan rencana pemeliharaan baik rutin maupun yang berkala *(overhaul)*. 3. Mampu mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pemeliharaan *(maintenance planning)*. 4. Mampu mengidentifikasi parameter kunci keberhasilan manajemen pemeliharaan *(maintenance management).*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan pada *equipment* berbasis data yang relevan (data inspeksi, data historikal pemeliharaan, data operasi, dll), termasuk menyusun *scope* dan detail perencanaan aktivitas pemeliharaan yang dibutuhkan.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu menyusun jadwal pemeliharaan baik rutin maupun yang berkala (*overhaul*), termasuk *material*, estimasi waktu, estimasi biaya, dll, berdasarkan kebutuhan dan perencanaan yang telah disusun, termasuk *adjustment schedule* jika dibutuhkan. 3. Mampu melakukan *monitoring* realisasi pelaksanaan pemeliharaan berdasarkan *maintenance planning and scheduling* yang telah disusun. 4. Mampu menentukan prioritas serta menyusun rencana konsolidasi pemeliharaan berdasarkan *scope,* area, *resources*, *budget, safety,* dan dampak terhadap proses dan kinerja operasional.
Level 4 *Advance*	1. Melakukan *review*, analisis dan evaluasi sistem, mekanisme perencanaan pemeliharaan, *maintenance strategy,* dan *project control overhaul* guna peningkatan *equipment reliability* maupun *performance*. 2. Mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan mengacu pada parameter keberhasilan dan *objective maintenance* yang telah disusun, termasuk melakukan analisis *cost and benefit,* analisis risiko, integrasi laporan pemeliharaan, dll, untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem *maintenance management & strategy* yang baru yang menjadi rujukan atau *best practice*.

13. Reliability Centered Maintenance (RCM)

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan analisis, diagnosis, dan rekomendasi terhadap *failure, abnormality, optimation*, dan *improvement* peralatan pabrik, misalnya FMEA, RCA, dll untuk meningkatkan *reliability* dan mencegah *repetitive failure*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan maksud dan konsep *reliability centered maintenance*. 2. Mampu menjelaskan *equipment* penting yang mempengaruhi *safety, continuous production,* dan *asset protection.* 3. Mampu menjelaskan metode RCM, seperti FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*), RCFA (*Root Cause Failure Analysis*), ECA (*Equipment Critically Analysis*), dll. 4. Mampu mendeskripsikan *single failure, multiple failure* dan *hidden failure* yang terjadi. 5. Mampu menjelaskan proses penerapan tahapan RCM *(reliability centered maintenance)* di Pabrik.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pemeliharaan (*Preventive, Predictive, Condition Based Monitoring*-CBM, dll) dan

Internal use only

10.15.88.98

	parameter-parameter penting dari *equipment* atau *tool,* termasuk mendefinisikan *problem* atau hipotesis awal permasalahan. 2. Mampu menjelaskan parameter penting dalam melakukan RBI *(Risk Based Inspection)*, misalnya COF (*Consequence of Failure*), POF (*Probability of Failure*) untuk mengetahui *potential critical* dan *economic component*s. 3. Mampu mengidentifikasi data teknis yang dibutuhkan untuk melakukan *root cause analysis,* termasuk melakukan dengan bantuan aplikasi, seperti *Weibull, Blocksim*, dll. 4. Mampu menjelaskan dasar perhitungan dan/atau pendekatan untuk menganalisis *reliability,* seperti *thermal efficiency*, dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan RBI (*Risk Based Inspection*). 2. Mampu menganalisis *root cause analysis* dari *equipment* atau sistem berdasarkan analisis data, seperti mendapatkan nilai-nilai MTBF (*Mean Time Between Failure*), MTBR (*Mean Time Between Repair*), LF (*Load Factor*), dll. 3. Mampu menentukan RPN (R*isk Priority Number)* aset fisik penting berdasarkan analisis *root cause* yang dilakukan, mempertimbangkan COF *(Consequence of Failure)* dan POF *(Probability of Failure)*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi implementasi RCM secara holistik dengan mempertimbangkan keterkaitan antar faktor, untuk meningkatkan *reliability* dan mencegah *repetitive failure*. 2. Mampu memberikan rekomendasi atau solusi, berupa *maintenance action* atau modifikasi teknis yang dibutuhkan, untuk meningkatkan *reliability* dan mencegah *repetitive failure* dari *equipment* dan *tool*. 3. Mampu melakukan *life cycle cost analysis* berdasarkan data operasional dan data *reliability* masing-masing *equipment* penting di Pabrik.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan metode-metode RCM untuk meningkatkan *reliability* dan *lifetime* dari *equipment* ataupun system, dari kesalahan penerapan di Pabrik dan berdampak besar bagi perusahaan.

14. Electrical Wiring & Installation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait sistem *electrical wiring* dan instalasi listrik seperti instalasi *power* dan instalasi *lighting* sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku pada peralatan dan infrastruktur di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan simbol, kode, dan *legend* kelistrikan yang digunakan pada *wiring diagram*. 2. Mampu menjelaskan peralatan dan komponen yang umum diwakili oleh simbol, kode, dan *legend* pada *wiring diagram*

Internal use only

10.15.88.98

	beserta fungsi dan cara kerjanya, seperti *circuit breaker*, transformator daya, *grounding*, *bus coupler*, dll. 3. Mampu mendeskripsikan prinsip, tujuan, dan dasar penggunaan instalasi jaringan listrik berdasarkan level tegangan, termasuk tegangan tinggi, menengah, dan rendah. 4. Mampu mendeskripsikan secara umum regulasi dan standar prosedur yang berlaku pada instalasi kelistrikan industri, seperti PUIL, IEEE, IEC, dll. 5. Mampu menjelaskan jenis-jenis kabel dan pendukungnya misalnya *pipa conduit, cable tray*, dll, termasuk fungsi dan kegunaannya.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi *wiring diagram* yang tepat sesuai dengan penggunaannya, seperti *lighting*, *power*, *motor*, dll. 2. Mampu menjelaskan secara detail mengenai konsep *single line diagram*, *schematic diagram*, dan *wiring diagram* kompleks lainnya sesuai dengan sistem instalasi listrik di perusahaan. 3. Mampu mengidentifikasi instalasi listrik berdasarkan level tegangan, termasuk sistem proteksi dan *interlocking* pada *wiring diagram* untuk instalasi kelistrikan pabrik. 4. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terkait pekerjaan instalasi listrik sesuai dengan standar yang berlaku. 5. Mampu menjelaskan prosedur instalasi baru untuk kabel kontrol dan kabel *power* sesuai dengan standar (SOP) yang berlaku.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis pada *wiring diagram* sesuai dengan *requirement* mengacu pada standar yang berlaku. 2. Mampu menyusun *single line diagram* menggunakan simbol, kode, *legend* yang berlaku sesuai kebutuhan instalasi listrik di perusahaan, termasuk menggunakan *computer-assisted software*, misal CAD, dll. 3. Mampu melakukan instalasi listrik berdasarkan *wiring diagram* termasuk menyusun kebutuhan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan perbaikan instalasi listrik, misal instalasi kabel *power*, kabel kontrol, *lighting*, dll. 4. Mampu melakukan *performance test* pada instalasi listrik yang telah dibuat sesuai dengan standar yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu merekomendasikan standar *electrical wiring and installation* dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, misalnya PUIL, SNI, dll. 2. Mampu mengevaluasi tingkat keakuratan dan kewajaran dari suatu *electrical wiring & installation* sesuai dengan situasi/kondisi tertentu berdasarkan *best practice* yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan atau modifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan

10.15.88.98

Internal use only

	mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 3. Mampu melakukan review *electrical wiring & installation*, termasuk *upgrade wiring diagram* secara *plant-wide,* apabila ada beban baru yang signifikan.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

15. Power Generation Equipment Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan peralatan pembangkit listrik, meliputi generator dan peralatan pendukungnya seperti: governor, panel sinkron, dll, untuk memastikan *reliability* peralatan pembangkit listrik.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip kerja *power generation system*, baik peralatan utama serta peralatan pendukungnya. 2. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis tindakan pemeliharaan yang umum digunakan terkait dengan *power generation equipment*, baik pada peralatan utama maupun peralatan pendukungnya, berdasarkan prosedur, standar yang telah ditetapkan, dan/atau *manual book* di area kerja masing-masing. 3. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar pemeliharaan *power generation equipment.* 4. Mampu mendeskripsikan peralatan utama *power generation system,* termasuk peralatan pendukungnya. 5. Mampu mendeskripsikan parameter kunci terkait kinerja *power generation system.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pemeliharaan *power generation equipment*, baik pada peralatan utama serta peralatan pendukungnya, termasuk menjelaskan kondisi operasi berjalan normal dan sesuai dengan standar (SOP). 2. Mampu menyebutkan, menjelaskan, dan mengidentifikasi permasalahan umum yang sering terjadi terkait *power generation equipment.* 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja (*maintenance tools*) dan *sparepart* yang dibutuhkan untuk melakukan *minor maintenance* terhadap *power generation equipment* 4. Mampu menjelaskan teknik dan metode pemeliharaan yang umum dilakukan pada *power generation equipment*. 5. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (*reliability* dan performa) p*ower generation equipment,* seperti *load control*, *frequency control,* dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis terhadap kerusakan/potensi kerusakan peralatan, komponen, *parts*,

10.15.88.98

Internal use only

	dll, pada p*ower generation system,* termasuk menginterpretasikan data hasil pengukuran dan inspeksi sesuai prosedur. 2. Mampu melakukan *minor maintenance*, misalnya *troubleshooting, repair,* dll, terhadap peralatan, komponen, maupun *parts* terkait *power generation equipment*. 3. Mampu melakukan *major maintenance* dan *overhaul* (termasuk *replacement*) peralatan, komponen, maupun *parts* pada *power generation equipment.* 4. Mampu melakukan *performance testing* terhadap *power generation equipment*, termasuk *assesment* kinerja peralatan utama dan pendukungnya agar tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai kebutuhan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan *power generation equipment* untuk meningkatkan *reliability* dan performa peralatan. 2. Mampu mengevaluasi permasalahan dari *power generation equipment* dan peralatan pendukungnya, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi, serta mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 3. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *power generation equipment,* termasuk mengevaluasi *performance guarantee.*
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *power generation equipment* baru yang dapat meningkatkan *reliability, performance,* dan *lifetime* peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

16. HV Apparatus & Transmission System Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan peralatan tegangan tinggi dan sistem transmisi seperti: *transformer*, *switchgear, portable genset,* dll, dan sistem proteksi kelistrikan untuk menjamin proses produksi dan/atau operasional.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan cara kerja dan fungsi dasar dari HV *apparatus & transmission system*. 2. Mampu menjelaskan tujuan pemeliharan perangkat proteksi untuk HV *apparatus & transmission system,* misalnya *relay temperature, relay pressure relief, relay bucholz,* dll. 3. Mampu menjelaskan gambar teknik dari HV *apparatus & transmission system.* 4. Mampu menjelaskan komponen-komponen penting pada HV *apparatus & transmission system.* 5. Mampu menjelaskan jenis pemeliharaan HV *apparatus & transmission system*, misalnya *isolation oil purifying*, *breakdown voltage test,* dll.

Internal use only

10.15.88.98

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi parameter yang diperhatikan pada HV *apparatus & transmission system,* misalnya pada transformator, *switchgear*, dll. 2. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) pemeliharaan pada jaringan HV *apparatus & transmission system,* termasuk sistem & peralatan proteksi tegangan tinggi. 3. Mampu menyiapkan *tools* dan *spareparts* yang digunakan untuk pemeliharaan HV *apparatus & transmission system*. 4. Mampu menjelaskan secara detail spesifikasi teknis peralatan HV *apparatus & transmission system* 5. pada area kerja masing-masing. 6. Mampu menyebutkan bagian-bagian dan parameter penting pada sistem proteksi HV *apparatus & transmission system.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan manuver pada peralatan tegangan tinggi sesuai dengan prosedur (SOP) pada jaringan transmisi. 2. Mampu melakukan analisis dan diagnosis awal terkait kerusakan/ potensi kerusakan pada HV *apparatus & transmission system,* termasuk sistem & peralatan proteksi tegangan tinggi, berdasarkan hasil pengukuran dan inspeksi. 3. Mampu melaksanakan *repair* dan *troubleshooting* pada sistem dan peralatan HV *apparatus & transmission system* sesuai dengan standar yang ditentukan. 4. Mampu melakukan *major maintenance* dan *overhaul* (termasuk *replacement*) peralatan, komponen, maupun *parts* pada HV *apparatus & transmission system.* 5. Mampu melakukan *performance testing* pada sistem dan peralatan proteksi HV *apparatus & transmission system* sesuai standar yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada HV *apparatus & transmission system* untuk meningkatkan *performance* dan *reliability*. 2. Mampu mengevaluasi permasalahan dari HV *apparatus & transmission system* dan peralatan pendukungnya, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi, serta mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 3. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan pada HV *apparatus & transmission system*, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan HV *apparatus & transmission system* baru yang dapat meningkatkan *reliability*, *performance,* dan *lifetime* peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

17. MV & LV Distribution System Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah seperti: *cubicle* MVDP, LVMDP*, capacitor bank, battery charger, circuit breaker,* OCR, PMS, PMT*, fuse, protection relay,* dll, sebagai *backbone* dari sistem kelistrikan untuk menjamin proses produksi dan/atau operasional.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan cara kerja dan fungsi dasar dari peralatan MV & LV *distribution system.* 2. Mampu menjelaskan metode dan jenis-jenis pemeliharaan pada MV & LV *distribution system.* 3. Mampu menjelaskan gambar teknik dari MV & LV *distribution system.* 4. Mampu menjelaskan komponen-komponen penting pada MV & LV *distribution system.* 5. Mampu menjelaskan prinsip kerja FACTS *devices* dan peralatan proteksi pada panel MV & LV *distribution system.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan parameter utama serta jenis pemeliharaan yang harus dilakukan pada jaringan MV & LV *distribution system*. 2. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) pemeliharaan pada jaringan MV & LV *distribution system,* misalnya *jointing* kabel, terminasi kabel, dll. 3. Mampu menyiapkan *tools* dan *spareparts* yang digunakan untuk pemeliharaan panel MV & LV *distribution system.* 4. Mampu menjelaskan secara detail spesifikasi teknis peralatan MV & LV *distribution system,* termasuk *electrical wiring & connection* pada area kerja masing-masing. 5. Mampu mengidentifikasi FACTS *devices* yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan daya reaktif, *emergency power*, dll, dan melakukan perhitungan sesuai dengan standar sistem dan peralatan MV & LV *distribution system* di bawah pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan manuver pada sistem dan peralatan MV & LV *distribution system* sesuai dengan prosedur (SOP), termasuk melakukan *checking & inspection* dan analisis distribusi daya di area kerja masing-masing. 2. Mampu melakukan analisis dan diagnosis awal terkait kerusakan/ potensi kerusakan peralatan, komponen, maupun *parts* berdasarkan hasil pengukuran dan inspeksi MV & LV *distribution system*. 3. Mampu melaksanakan *repair* dan *troubleshooting* pada sistem dan peralatan MV & LV *distribution system* sesuai dengan standar yang ditentukan pada area kerja masing-masing. 4. Mampu melakukan *major maintenance* dan *overhaul* (termasuk *replacement*) peralatan, komponen, maupun

10.15.88.98

Internal use only

	parts pada MV & LV *distribution system* di area kerja masing-masing. 5. Mampu melaksanakan *performance testing* pada peralatan MV & LV *distribution system* sesuai standar pada area kerja masing-masing.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada MV & LV *distribution system* untuk meningkatkan *performance* dan *reliability*. 2. Mampu mengevaluasi permasalahan dari MV & LV *Distribution System* dan peralatan pendukungnya, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi, serta mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 3. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan pada peralatan MV & LV *distribution system*, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan MV & LV *distribution system* baru yang dapat meningkatkan *reliability*, *performance,* dan *lifetime* peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

18. Electric Motors Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan motor listrik dan VSD *(Variable Speed Drive)* serta komponen pendukungnya, seperti: *winding, armature, brush & commutator, rotor,* dll, untuk menunjang operasional pabrik.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar, cara kerja dan jenis-jenis motor listrik, baik pada motor listrik AC maupun DC. 2. Mampu menjelaskan prinsip kerja dari motor AC dan/atau DC *drives* serta kelebihan dan kekurangan pada masing-masing jenis *electric motor drives* tersebut. 3. Mampu menjelaskan fungsi kumparan dan tujuan *rewinding* pada motor listrik AC dan/atau DC *low voltage*. 4. Mampu mendeskripsikan bagian-bagian utama dari motor listrik dan fungsinya. 5. Mampu menjelaskan besaran yang diukur dalam pengetesan motor listrik AC dan/atau DC, misalnya tegangan, arus, tahanan isolasi, dll.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) pemeliharaan motor listrik, termasuk VSD misalnya terkait dengan *repair*, *troubleshoot*, *rewinding, testing,* dll, di area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan fungsi komponen dan *parts* yang ada pada motor listrik di area kerja masing-masing.

Internal use only

10.15.88.98

	3. Mampu menyebutkan, menjelaskan dan mengidentifikasi *problem/error/ faults/failures* yang sering terjadi pada *electric motor*, misalnya *voltage unbalance, operational overloads, under/over voltage,* dll. 4. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja dan *sparepart* yang dibutuhkan pada perbaikan minor motor listrik dan perangkat VSD di area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan parameter kunci kinerja (*reliability* dan performa) dan mekanisme *testing* motor listrik, termasuk VSD di area kerja masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis terhadap kerusakan/potensi kerusakan peralatan, komponen, *parts*, dll, pada motor listrik AC dan/atau DC, termasuk menginterpretasikan data hasil pengukuran dan inspeksi sesuai prosedur. 2. Mampu melakukan *maintenance minor* (*repair, troubleshoot,* dll) yang berkaitan dengan motor listrik, termasuk *tuning parameter* perangkat pendukungnya, termasuk VSD, di area kerja masing-masing. 3. Mampu melakukan *major maintenance (overhaul),* termasuk *rewinding* pada motor listrik di area kerja masing-masing sesuai dengan prosedur. 4. Mampu melakukan *performance testing* pada motor listrik dan perangkat VSD di area kerja masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada motor listrik, VSD, dan komponen pendukungnya untuk meningkatkan *reliability* dan performa peralatan. 2. Mampu mengevaluasi permasalahan dari motor listrik, VSD dan komponen pendukungnya untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi, serta mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 3. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan motor listrik dan VSD, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan baru untuk motor listrik dan VSD yang dapat meningkatkan *reliability*, *performance,* dan *lifetime* peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

19. Electrical & Instrument Measurement and Inspection

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengukuran dan inspeksi pada peralatan elektrikal dan instrumentasi serta perangkat pendukungnya, seperti: *connection point contact, insulation resistance, motor current analysis, thermal imager, megger,* dll, untuk memastikan peralatan berjalan dengan optimal.

Internal use only

10.15.88.98

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar terkait pengukuran dan inspeksi peralatan elektrikal dan instrumentasi. 2. Mampu mendeskripsikan berbagai jenis inspeksi rutin terkait peralatan elektrikal dan instrumentasi di area kerja masing-masing. 3. Mampu mendeskripsikan macam-macam teknik dan metode dalam melakukan inspeksi peralatan elektrikal dan insrumentasi di area kerja masing-masing. 4. Mampu mendeskripsikan berbagai jenis peralatan ukur dan inspeksi pada peralatan elektrikal dan instrumentasi serta perangkat pendukungnya beserta fungsinya. 5. Mampu mendeskripsikan parameter operasi peralatan elektrikal dan instrumentasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengukuran dan inspeksi terkait peralatan elektrikal dan instrumentasi di area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan parameter-parameter penting dalam *electrical and instrumentation data logger.* 3. Mampu menjelaskan pemilihan teknik dan metode *electrical & instrument measurement and inspection* yang efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan dan sesuai prosedur dan/atau *manual book* di area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan macam-macam alat ukur beserta dengan batas toleransi inspeksi, misalnya toleransi temperatur, toleransi arus, dll. 5. Mampu menjelaskan perhitungan yang dibutuhkan dalam melakukan pengukuran peralatan elektrikal dan instrumentasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan *electrical & instrument measurement and inspection* rutin dan non-rutin dengan benar, aman, dan sesuai standar dan prosedur. 2. Mampu menginterpretasikan hasil *electrical & instrument measurement and inspection* sesuai dengan standar dan prosedur. 3. Mampu melakukan analisis dan diagnosis awal terkait kerusakan/ potensi kerusakan berdasarkan hasil pengukuran dan inspeksi peralatan elektrikal dan instrumentasi di area kerja masing-masing, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rekomendasi tindakan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis detail hasil *electrical & instrument measurement and inspection* untuk memberikan rekomendasi *maintenance action* yang perlu dilakukan. 2. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur *electrical & instrument measurement and inspection* untuk meningkatkan efektivitas inspeksi.
Level 5 Expert	Mampu mendesain metode *electrical & instrumentation measurement and inspection* baru yang menjadi rujukan atau *best practice*.

10.15.88.98

Internal use only

20. Instrumentation & Control System Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi, seperti: PLC, DCS, SCADA*, sensor, actuator,* dll, untuk mendukung operasional/produksi yang optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan dasar-dasar *instrument schematic* dan *wiring diagram,* misalnya *ladder diagram, P&ID (piping & instrumentation diagram)*, dll. 2. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis peralatan sistem kontrol dan instrumentasi yang digunakan di area kerja masing-masing. 3. Mampu menjelaskan fungsi dari kalibrasi pada peralatan sistem kontrol dan instrumentasi di area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan sistem kontrol dan instrumentasi sebagai penunjang untuk operasional/produksi di area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan sistem SCADA dan antarmuka (*interfacing*) yang digunakan untuk memantau *process control*, termasuk *benefit* dan kelebihan sistem SCADA.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi sistem kontrol dan instrumentasi pada peralatan serta menjelaskan cara kerja serta komponen utamanya di area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan permasalahan umum dan parameter kunci terkait pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi. 3. Mampu menjelaskan *setpoint*, *range*, dan *error*/kesalahan hasil pengukuran yang terjadi pada peralatan sistem kontrol dan instrumentasi mempertimbangkan *control variables*, *disturbance variables*, dan *response variables* di area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) kalibrasi pada peralatan sistem kontrol dan instrumentasi di area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan penggunaan jaringan protokol dan *communication interface,* termasuk berbagai jenis *programming* yang digunakan pada sistem kontrol dan instrumentasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis terhadap kerusakan/ potensi kerusakan, misalnya *error/ faults/ failures* dan kebutuhan penggantian peralatan sistem kontrol dan instrumentasi di area kerja masing-masing. 2. Mampu melakukan kalibrasi pada peralatan sistem kontrol dan instrumentasi sesuai dengan standar dan prosedur (SOP) yang berlaku dan kebutuhan untuk memastikan akurasi di area kerja masing-masing.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu melakukan *programming* dan *tuning* peralatan yang berkaitan dengan sistem kontrol dan instrumentasi di area kerja masing-masing. 4. Mampu melakukan *replace* dan *repair* pada peralatan untuk sistem kontrol dan instrumentasi di area kerja masing-masing. 5. Mampu melakukan *performance testing* pada *instrument equipment* untuk mengupgrade sistem kontrol dan instrumentasi di area kerja masing-masing.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan pada sistem kontrol dan instrumentasi untuk meningkatkan *reliability* dan performa peralatan. 2. Mampu mengevaluasi permasalahan pada sistem kontrol dan instrumentasi, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi teknis untuk mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 3. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan sistem kontrol dan instrumentasi, termasuk mengevaluasi *performance guarantee*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi baru yang dapat meningkatkan *reliability, performance,* dan *lifetime* peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

21. Dust Control System Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan *Dust Control System* seperti: *Electrostatic Precipitator (*EP*), Bag Filter (*BF*),* dll, serta peralatan pendukungnya seperti: *conditioning tower, water spray system, transformer-rectifier sets, discharge electrodes, collecting plates, rapping system,* dll, agar peralatan dapat berjalan secara optimal dalam mengendalikan emisi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip kerja dan fungsi *dust control system,* termasuk peralatan pendukungnya di area kerja masing-masing. 2. Mampu mendeskripsikan peralatan utama dan peralatan pendukungnya terkait *dust control system* di area kerja masing-masing. 3. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar, tujuan, dan prosedur dalam melakukan pemeliharaan *dust control system* di area kerja masing-masing. 4. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis tindakan pemeliharaan yang umum dilakukan pada *dust control system* di area kerja masing-masing. 5. Mampu mendeskripsikan parameter kunci terkait kinerja *dust control system* di area kerja masing-masing.

Internal use only

10.15.88.98

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar dan prosedur (SOP) dalam melakukan pemeliharaan *dust control system* di area kerja masing-masing. 2. Mampu menyebutkan, menjelaskan dan mengidentifikasi *problem/ error/ faults/ failures* yang sering terjadi pada peralatan utama dan peralatan pendukung *dust control system,* misalnya *electrode misalignment, control failures, sparking,* dll, di area kerja masing-masing. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kerja dan *sparepart* yang dibutuhkan pada perbaikan minor terhadap peralatan utama dan peralatan pendukung *dust control system* area kerja masing-masing. 4. Mampu menjelaskan standar pemeliharaan *dust control system*, misalnya terkait dengan *repair, troubleshoot,* dll, di area kerja masing-masing. 5. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja *(reliability and performance*) *dust control system,* misalnya *Specific Collection Area (SCA); Corona Power Ratio, Corona Current Ratio, Treatment Time,* dll.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dan diagnosis terhadap kerusakan/potensi kerusakan peralatan, komponen, *parts*, dll, pada *dust control system,* termasuk menginterpretasikan data hasil pengukuran dan inspeksi sesuai prosedur. 2. Mampu melakukan *minor maintenance*, berupa *repair, troubleshoot,* dll, peralatan utama dan peralatan pendukung *dust control system* sesuai dengan standar dan prosedur di area kerja masing-masing. 3. Mampu melakukan *major maintenance* (*overhaul*), termasuk penggantian/*replacement,* dll, terhadap peralatan utama dan peralatan pendukung *dust control system* sesuai dengan standar dan prosedur. 4. Mampu melakukan *performance testing,* termasuk *inlet test, collection efficiency,* dll, terhadap *dust control system* agar tetap memenuhi spesifikasi dan standar.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan *dust control system* untuk meningkatkan *reliability* dan performa peralatan. 2. Mampu mengevaluasi permasalahan dari *dust control system* dan peralatan pendukungnya, untuk memberikan rekomendasi berupa solusi perbaikan dan/atau modifikasi, untuk mengendalikan emisi, mengoptimalisasi *reliability,* dan efisiensi *maintenance cost,* dan mengantisipasi *repetitive failure*, termasuk melakukan RCA *(Root Cause Analysis)*. 3. Mampu mengevaluasi kinerja hasil perbaikan *dust control system,* termasuk mengevaluasi *performance guarantee.*
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pemeliharaan *dust control system* baru yang dapat meningkatkan *reliability, performance,* dan

10.15.88.98

Internal use only

	lifetime peralatan di atas *standard* dan berdampak besar bagi perusahaan.

22. Electrical Tools Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan *electrical tools* di pabrik semen, seperti: *metering*; *gauge*; dll agar dapat dioperasikan dengan baik.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan berbagai jenis *electrical tools,* termasuk mendeskripsikan fungsi, aplikasi, cara kerja, dll. 2. Mampu mendeskripsikan prinsip, tujuan, dan tahapan dasar dalam melakukan pemeliharaan peralatan listrik sesuai dengan standar, prosedur, dan/atau *manual book*. 3. Mampu mendeskripsikan permasalahan umum yang sering terjadi pada *electrical tools*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur dan parameter kunci dalam pemeliharaan *electrical tools* agar tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Mampu menjelaskan berbagai parameter operasi *electrical tools*, misalnya spesifikasi teknis, *set point & range,* akurasi, dll, agar dapat dioperasikan dengan baik, *proper*, dan aman. 3. Mampu menjelaskan jenis-jenis tindakan pemeliharaan yang umum dilakukan pada berbagai jenis *electrical tools* di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menganalisis dan diagnosis *electrical tools,* termasuk interpretasi kondisi *electrical tools* berada dalam kondisi normal sesuai dengan prosedur, standar, dan parameter operasi yang telah ditetapkan. 2. Mampu melakukan *troubleshooting* dan/atau *repair*, terhadap *electrical tools* sesuai dengan standar, prosedur, dan/atau *manual book*, termasuk melakukan *setting,* kalibrasi, dll. 3. Mampu melakukan penggantian (*replacement)* terhadap *sparepart* atau komponen *electrical tools.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi standar dan prosedur pemeliharaan *electrical tools* dan memberikan rekomendasi perbaikan (*improvements*) atau modifikasi prosedur untuk meningkatkan keandalan dan akurasi. 2. Mampu melakukan modifikasi teknis/ rekalibrasi terhadap *electrical tools* untuk meningkatkan keandalan dan akurasi.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

Internal use only

23. Laboratory Equipment Maintenance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pemeliharaan peralatan laboratorium, seperti: *Automatic Sampler, On Stream Analyzer, Spectrometer,* XRD*,* XRF*,* PSD*, Preparation Lab. Tools, Laboratory Test Tools, Physical Lab. Tools, Chemical Lab. Tools,* dll., untuk memastikan *reliability* dan akurasi peralatan laboratorium.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar dan tujuan dalam melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium. 2. Mampu mendeskripsikan berbagai jenis peralatan laboratorium, termasuk fungsi dan cara kerjanya. 3. Mampu mendeskripsikan komponen utama pada peralatan laboratorium, termasuk komponen atau *parts* elektrikal, instrumentasi, dan/atau kontrol. 4. Mampu mendeskripsikan berbagai parameter yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur, termasuk faktor-faktor kunci dalam melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan/atau *manual book*. 2. Mampu menjelaskan permasalahan rutin yang terjadi pada peralatan laboratorium sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan/atau *manual book.* 3. Mampu mengidentifikasi *abnormality* peralatan laboratorium, termasuk mampu menyebutkan jenis-jenis *abnormality;* menyebutkan parameter peralatan dalam kondisi normal, dll. 4. Mampu melakukan *set up* dan menyiapkan peralatan dan bahan untuk pemeliharaan sesuai dengan prosedur dan di bawah pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pemeliharaan rutin dan non-rutin untuk memastikan peralatan laboratorium berjalan optimal, sesuai standar, dan sesuai kebutuhan operasional. 2. Mampu melakukan analisis dan diagnosis terhadap permasalahan yang terjadi pada peralatan laboratorium, termasuk interpretasi data berdasarkan hasil pengukuran, *technical records, maintenance records,* dll. 3. Mampu melakukan *troubleshooting, repair,* dan/atau *replace* terhadap peralatan, komponen, dan *parts*, termasuk *sparepart* peralatan laboratorium. 4. Mampu mendeteksi penyimpangan ketelitian peralatan laboratorium dan melakukan tindakan koreksi sesuai dengan standar dan prosedur.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan perbaikan dan modifikasi terhadap kerusakan kompleks pada peralatan laboratorium

10.15.88.98

Internal use only

	berdasarkan hasil *review data records*, misalnya *technical records, maintenance records,* dll. 2. Mampu mengevaluasi efektivitas prosedur dalam melakukan melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium dan memberikan rekomendasi perbaikan (*improvements*) untuk memastikan *reliability* dan akurasi.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

MINING OPERATION

10.15.88.98

1. Mining Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menerapkan manajemen pengelolaan tambang yang meliputi evaluasi deposit tambang, perizinan tambang, eksplorasi, reklamasi & rehabilitasi, perluasan tambang, prosedur operasi tambang, evaluasi biaya tambang (*cost mining*) serta kepatuhan terhadap peraturan pertambangan yang berlaku.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui dasar manajemen pengelolaan tambang yang meliputi tahapan perhitungan deposit tambang, eksplorasi, reklamasi, dan rehabilitasi lahan bekas tambang. 2. Mengetahui peraturan undang- undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan proses perizinan tambang, perluasan area tambang serta pasca tambang.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan tahapan perhitungan *feasibility* operasional tambang dengan memperhitungkan cadangan deposit yang dimiliki. 2. Mampu menjelaskan tahapan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang secara benar sesuai peraturan yang berlaku. 3. Mampu menjelaskan prosedur operasional tambang secara benar dengan kaidah aturan yang berlaku.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan *feasiblity study* operasional tambang berdasarkan cadangan deposit tambang yang ada. 2. Mampu membuat laporan evaluasi biaya tambang (*cost mining*) di setiap anak perusahaan. 3. Mampu membuat laporan perkembangan tambang kepada dinas terkait untuk proses perizinan perluasan area tambang.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi proses kegiatan tambang dan memberikan rekomendasi *strategy exit* atas kondisi kritis

Internal use only

	penambangan (deposit tambang, *over bugdet, compliance* peraturan, dsb) di anak perusahaan. 2. Mampu melakukan kajian operasional tambang yang terbaik (*best practice*) untuk diaplikasikan di setiap anak perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu membuat rencana strategis operasional tambang secara jangka panjang dengan memperhatikan aspek lingkungan, keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Mining Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menerapkan manajemen pengelolaan tambang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasinya (perencanaan target produksi, pelaksanaan tambang, monitor kinerja (semua target), evaluasi dan rencana strategis operasional serta pemenuhan peraturan).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan tahapan dan metode penambangan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses penambangan. 2. Mampu mendefinisikan parameter dan target yang diukur di setiap tahapan proses penambangan (target produksi, target bahan peledak, kualitas material, dsb). 3. Mengetahui peraturan undang- undang dan peraturan pemerintah lainnya yang berhubungan dengan proses penambangan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi aktivitas tambang beserta sumber daya yang ada (*resources*) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAP). 2. Mampu menjelaskan prosedur operasi tambang yang meliputi : *drilling, blasting, loading & hauling*, reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang berdasarkan peraturan yang berlaku.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAP) tambang sesuai dengan target perusahaan. 2. Mampu melakukan proses kontrol seluruh kegiatan tambang yang sudah tersusun dalam RKAP. 3. Mampu untuk memastikan semua kegiatan tambang berjalan sesuai dengan peraturan pertambangan yang berlaku. 4. Mampu menyajikan laporan aktivitas penambangan secara komprehensif sesuai dengan data yang dibutuhkan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan evaluasi proses kegiatan tambang sesuai RKAP dan melakukan koreksi perbaikan terhadap pencapaian yang tidak terpenuhi.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu memanfaatkan teknologi dalam menjalankan proses bisnis operasi penambangan dijajarannya sesuai aturan tata kelola, risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Level 5 Expert	1. Mampu membuat rekomendasi inisiatif strategis terhadap manajemen pengelolaan tambang terbaik secara jangka panjang secara terstruktur dan data yang komprehensif. 2. Menjadi narasumber pengelolaan tambang antar anak perusahaan dan holding.

3. Mine Design Development

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat perencanaan tambang, pelaksanaan serta evaluasi penerapannya (pembuatan *design* tambang, *design* pengembangan tambang sesuai kualitas dan kuantitas, *design* jalan tambang, *design* drainase, *dewatering*, monitor *bench* tambang).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan dasar-dasar dari tahapan proses perencanaan tambang berdasarkan teori penambangan yang ada. 2. Mampu memahami *design* dan pola pertambangan. 3. Mampu mendefinisikan faktor-faktor teknis yang berpengaruh dalam proses proses perencanaan tambang.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu membaca dan menjelaskan peta perencanaan tambang secara baik. 2. Mampu menggunakan peralatan ataupun *software* yang digunakan dalam perencanaan tambang.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat *design* perencanaan penambangan sesuai kebutuhan produksi yang meliputi peta kualitas, peta design jalan, drainase dan dewatering dengan menggunakan *software* dan memperhatikan aspek *safety, environment* dan kelangsungan umur tambang. 2. Mampu menerangkan *design* rencana tambang kepada pihak pelaksana dan unit terkait dengan jelas dan disertai panduan tahapan – tahapan secara komperehensif. 3. Mampu menyusun laporan perencanaan dan kemajuan tambang.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan evaluasi implementasi dari rencana tambang serta membuat rencana perbaikan pada proses perencanaan berikutnya berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. 2. Mampu membuat inovasi dan *improvement* proses perencanaan tambang yang efektif dan efisien. 3. Mampu menyusun dan menjelaskan laporan perencanaan dan kemajuan tambang secara komprehensif kepada pihak terkait.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	1. Mampu membuat inisiatif rencana stratejik dalam proses perencanaan jangka panjang. 2. Mampu menjadi narasumber dalam proses perencanaan tambang.

4. Drilling & Blasting Operation

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pelaksanaan operasi pengeboran dan peledakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya (memonitor bahan peledak, melakukan administrasi handak, pengawasan handak dari gudang sampai lapangan, perencanaan dan pengawasan proses *driling* dan *blasting,* monitor peralatan keperluan *drilling*, monitor penggunaan bahan peledak dan aksesoris, monitor hasil peledakan dan evaluasi).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui dasar-dasar tahapan operasi pengeboran & peledakan tambang. 2. Mengetahui peraturan perundangan dan ketentuan berkaitan dengan pengeboran dan peledakan tambang. 3. Mampu menjelaskan dampak peledakan. 4. Mengerti prosedur penyimpanan dan *handling* bahan peledak.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengeboran & peledakan. 2. Mampu menjelaskan proses *handling* bahan peledak dan administrasinya (penyimpanan, pengelolaan dan pengeluaran dari gudang). 3. Mampu menjelaskan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengeboran dan peledakan. 4. Mampu menjelaskan pola peledakan dan geometri peledakan sesuai dengan lokasi yang akan diledakkan. 5. Mampu melakukan pengukuran dampak peledakan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat perencanaan kegiatan pengeboran dan peledakan serta menghitung kebutuhan bahan peledak. 2. Mampu membuat geometri pengeboran dan tahapan peledakan sesuai perencanaan. 3. Mampu menunjukan kepatuhan standar keamanan dalam proses peledakan. 4. Mampu melakukan pengawasan penggunaan handak dari proses pengeluaran dari gudang sampai dengan proses akhir peledakan termasuk aksesoris peledakan. 5. Mampu mengelola perizinan peledakan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat desain peledakan dengan kondisi area yang tidak normal (*extreme*). 2. Mampu melakukan analisis dan evaluasi semua tahapan proses pengeboran dan peledakan dalam bentuk laporan yang komprehensif. 3. Mampu menyampaikan hasil rekomendasi dari hasil evaluasi pengeboran dan peledakan kepada pihak terkait.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu melakukan pendampingan inspeksi handak bersama pihak terkait.
Level 5 Expert	1. Mampu membuat desain kebutuhan gudang bahan peledak beserta faktor pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Mampu menjadi rujukan sebagai konsultan permasalahan operasi peledakan. 3. Menjadi narasumber pihak external perusahaan di bidang peledakan.

5. Non Blasting Mining

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan penambangan dengan metode Non Blasting (merencanakan area penambangan non blasting, mengelola peralatan pemberaian metode non blasting, mengelola peralatan loading & hauling product non blasting ke pabrik, evaluasi proses penambangan non blasting).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui tahapan dari proses penambangan tanpa peledakan *(non blasting mining).* 2. Mengetahui metode aplikasi penambangan tanpa peledakan beserta perangkat peralatan yang digunakan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur dan risiko yang akan timbul pada proses penambangan tanpa peledakan. 2. Mampu membuat pet perencanaan tambang *non blasting* untuk memenuhi target produksi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat perhitungan biaya produksi (*cost production*) penambangan dengan metode tanpa peledakan. 2. Mampu melakukan pengelolaan dan pengawasan penambangan *on blasting* termasuk efektivitas peralatan yang digunakan. 3. Mampu membuat laporan produksi tambang *non blasting* dengan target dan parameter yang benar.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses tambang *non blasting* dengan data yang lengkap. 2. Mampu membuat rekomendasi perbaikan proses tambang *non blasting* dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan terbaru.
Level 5 Expert	Mampu menjadi narasumber dengan memberikan konsultasi/advis terkait penambangan dengan metode *non blasting*.

10.15.88.98

Internal use only

6. **Crusher Operation**
Definisi:
Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pengoperasian, pengontrolan (inspeksi) dan perbaikan ringan peralatan *crusher*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelasakan fungsi dan cara kerja *crusher*. 2. Mampu menjelaskan parameter target dari pengoperasian *crusher.* 3. Mengetahui tahapan inspeksi peralatan *crusher.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan komponen utama dari *crusher* beserta fungsi dan cara kerjanya serta permasalahan yang biasa terjadi. 2. Mampu menjelaskan prosedur pengoperasian sesuai prosedur (*Standard Operating Procedure*). 3. Mampu melakukan inspeksi peralatan *crusher* sesuai prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan peralatan *crusher* sesuai prosedur. 2. Mampu mengatasi gangguan yang timbul pada pengoperasian *crusher.* 3. Mampu melakukan perbaikan ringan (*cleaning, lubricating,* dan *tightening*) dari hasil inspeksi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan pencegahan potensi terjadinya gangguan operasional *crusher*. 2. Mampu memberikan ide perbaikan operasional *crusher* yang lebih baik dan efisien.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

7. **Mine Survey**
Definisi:
Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan *survey* tambang.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan fungsi kegiatan *survey* tambang. 2. Mampu menjelaskan aplikasi *software* dan peralatan yang diperlukan pada kegiatan *survey* tambang.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar prosedur pelaksanaan *survey* tambang. 2. Mampu menggunakan peralatan dan *sofwtare* yang diperlukan untuk *survey* tambang. 3. Mampu melakukan *survey* topografi dengan peralatan dan *software*.
Level 3	1. Mampu membuat perencanaan kegiatan *survey* tambang.

10.15.88.98

Internal use only

Practitioner	2. Mampu menjadi *lead* dalam kegiatan *survey* tambang. 3. Mampu membuat peta yang dibutuhkan dari hasil *survey* tambang. 4. Mampu membuat laporan komprehensif dari kegiatan *survey* tambang.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan evaluasi detail dari peta hasil *survey.* 2. Mampu membuat perencanaan strategis pelaksanaan *survey* tambang jangka panjang.
Level 5 Expert	Mampu menjadi narasumber teknis *survey*.

10.15.88.98

8. Mine Reclamation

Definisi:

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam perencanaan, pelaksanakan, *monitoring* dan evaluasi reklamasi tambang (dokumen kontrak, rencana reklamasi, pengawasan kontraktor, pembuatan prasarana reklamasi, eksekusi perbaikan bench, reporting ESDM dan KLH).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan fungsi reklamasi tambang. 2. Mampu menjelaskan tahapan reklamasi tambang.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi rencana reklamasi tambang. 2. Mampu melakukan pengawasan kegiatan reklamasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan kegiatan reklamasi tambang sesuai dengan perencanaan tambang. 2. Mampu mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan pelaksanaan reklamasi tambang dibandingkan dengan perencanaanya. 3. Mampu mengkoordinasi kegiatan reklamasi tambang dalam kaitannya dengan dampak lingkungan hidup dan lingkungan sosial. 4. Mampu membuat laporan pelaksanaan reklamasi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat perencanaan reklamasi penambangan. 2. Mampu melaksanakan evaluasi kegiatan reklamasi penambangan. 3. Mampu mengembangkan kegiatan reklamasi tambang. 4. Mampu membuat prosedur penerapan reklamasi tambang. 5. Mampu menyusun dokumen rencana reklamasi.
Level 5 Expert	1. Mampu menjadi narasumber berkaitan dengan reklamasi tambang. 2. Mampu menentukan skala prioritas dan rencana jangka panjang dalam kegiatan reklamasi tambang. 3. Mampu menghitung biaya jaminan reklamasi tambang.

Internal use only

9. Mining Safety Compliance

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pemenuhan persyaratan *System Management* Keselamatan Pertambangan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan peraturan K3 tambang dan aplikasinya. 2. Mampu melakukan prosedur dasar-dasar inspeksi K3 tambang.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan peraturan *system management* keselamatan tambang yang berlaku dan aplikasinya. 2. Mampu melakukan pemantauan penerapan *system management* keselamatan pertambangan di tempat kerja.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan peraturan *system management* keselamatan tambang dalam kegiatan rutin. 2. Mampu mengidentifikasi penyimpangan dari persyaratan *system management* keselamatan pertambangan. 3. Mampu menyusun laporan K3 tambang.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi dan analisis penerapan *system management* keselamatan pertambangan. 2. Mampu membuat perencanaan strategis dalam penerapan *system management* keselamatan pertambangan secara jangka panjang. 3. Mampu mengembangkan prosedur berkaitan dengan penerapan peraturan *system management* keselamatan pertambangan. 4. Mampu menyusun & menerangkan laporan penerapan *system management* keselamatan pertambangan.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan audit penerapan SMKP. 2. Mampu menindaklanjuti hasil temuan audit SMKP. 3. Menjadi narasumber SMKP.

10. Raw Material Quality Control

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kontrol kualitas bahan baku semen.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan secara umum konsep pengendalian kualitas bahan baku. 2. Mampu menjelaskan parameter target pengendalian kualitas bahan baku.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengendalian kualitas bahan baku.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi parameter kualitas bahan baku.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan simulasi proses pengendalian kualitas bahan baku. 2. Mampu melakukan pengendalian kualitas bahan baku sesuai dengan simulasi dan kondisi di area tambang. 3. Mampu melakukan tindakan koreksi bilamana ada penyimpangan kualitas bahan baku. 4. Mampu membuat laporan pengendalian kualitas bahan baku secara komprehensif.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menyusun standar prosedur pengendalian kualitas bahan baku. 2. Mampu mengevaluasi hubungan kontrol kualitas bahan baku dengan parameter operasi. 3. Mampu menganalisis masalah dan memberikan rekomendasi *adjustment* operasi bila dibutuhkan. 4. Mampu mengembangkan desain pengendalian kualitas bahan baku.
Level 5 Expert	Mampu menjadi narasumber dengan memberikan konsultasi/advis terkait *raw material quality control*.

11. Loading & Hauling Operation

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas pemuatan dan pengangkutan *material* tambang ke pabrik (kebutuhan alat muat dan alat angkut, penempatan alat dan pemilihan lokasi *loading* dan *dumping*, evaluasi produktivitas *loading hauling,* evaluasi target kualitas,kesiapan/*Commisioning* unit dan operator).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui dasar-dasar komponen alat berat *loading & hauling*. 2. Mengetahui dasar-dasar pengoperasian unit *loading & hauling* 3. Mengetahu kondisi *emergency* dalam pengoperasian alat berat *loading & hauling*. 4. Mengetahui dasar-dasar SMKP.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan secara detail komponen alat berat *loading & hauling.* 2. Mampu melakukan pengoperasian unit *loading & hauling* sesuai prosedur. 3. Mampu mempraktikkan penanganan kondisi *emergency* dalam pengoperasian alat berat *loading & hauling.* 4. Mampu menjelaskan secara detail tentang SMKP.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menginformasikan kerusakan-kerusakan komponen alat berat secara detail ke bagian pemeliharaan.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu melakukan pengoperasian unit *loading & hauling* sesuai prosedur minimal 1 tipe unit dan minimal 500 jam. 3. Mampu melakukan penanganan kondisi *emergency* dalam pengoperasian alat berat *loading & hauling.* 4. Mampu mengimplementasikan SMKP dalam pengoperasian alat berat *loading & hauling* dan di area sekitar tambang.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan inspeksi mandiri terhadap komponen alat berat secara detail (P2H). 2. Mampu melakukan evaluasi pengoperasian unit atau *mine fleet* (kombinasi pemakaian unit *loading & hauling*) untuk mendapatkan produktivitas yang optimal. 3. Mampu melakukan evaluasi dan investigasi apabila terjadi kecelakaan kerja. 4. Mampu melakukan evaluasi dan investigasi penerapan SMKP di area kerja.
Level 5 Expert	1. Mampu menjadi narasumber untuk pembelajaran kompetensi alat berat *loading & hauling*. 2. Mampu mengoperasikan seluruh unit *loading & hauling*. 3. Mampu melakukan *commissioning* (Kelayakan Operasi) penerimaan alat berat *loading & hauling* yang baru.

12. Mining Contract Management

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pembuatan dan evaluasi kontrak penambangan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui dasar-dasar kontrak penambangan yang diperbolehkan. 2. Mampu menyusun *Term of References* (TOR) untuk kontrak penambangan. 3. Mampu mengetahui dasar-dasar SMKP.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan tahapan proses kontrak penambangan. 2. Mampu melakukan evaluasi teknis kontrak penambangan. 3. Mampu menjelaskan prosedur operasional tambang secara benar dengan kaidah aturan yang berlaku.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun perencanaan *Mine Fleet* dari kontrak penambangan. 2. Mampu melakukan perhitungan biaya tambang (*cost mining*) dari kontrak penambangan. 3. Mampu melaksanakan SMKP untuk kontrak penambangan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari jasa penambangan.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu melakukan kajian operasional tambang yang terbaik (*best practice*) untuk jasa penambangan. 3. Mampu menyelaraskan pelaksanaan SMKP di perusahaan dengan SMKP jasa penambangan sehingga sesuai dengan peraturan & perundangan yang berlaku.
Level 5 Expert	1. Mampu membuat rencana strategis operasional tambang dengan jasa penambangan secara jangka panjang dengan memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 2. Mampu melakukan evaluasi dan memilih kontraktor jasa penambangan yang memenuhi kualifikasi.

13. Mine Closure

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan perencanaan reklamasi dan pasca tambang.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang. 2. Mampu mengetahui peraturan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan proses reklamasi dan pasca tambang. 3. Mampu mengetahui prosedur jaminan reklamasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan tahapan penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang. 2. Mampu menjelaskan peraturan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan proses reklamasi dan pasca tambang. 3. Mampu menjelaskan proses penempatan jaminan reklamasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu merencanakan dan mengeksekusi dokumen reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui. 2. Mampu melakukan proses pengadaan serta pemilihan pendampingan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. 3. Mampu membuat laporan perkembangan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi proses kegiatan reklamasi dan pasca tambang. 2. Mampu melakukan penilaian terhadap komponen-komponen keberhasilan dokumen reklamasi dan pasca tambang. 3. Mampu melakukan prosedur pencairan jaminan reklamasi dan pasca tambang.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	1. Mampu membuat rencana strategis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. 2. Memiliki kompetensi tenaga teknis jaminan reklamasi dan pasca tambang.

ALTERNATIVE FUEL & RAW MATERIAL MANAGEMENT

1. **AFR Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam manajamen dan proses bisnis Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendefinisikan material yang termasuk dalam kategori Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR). 2. Mampu mendeskripsikan aplikasi Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) dalam produksi semen. 3. Mampu mendefinisikan proses bisnis dan manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) di pabrik sesuai dengan kebijakan dan prosedur pada bidang kerja masing-masing.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi tipe-tipe Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) dan utilisasinya serta proses pengelolaan awal. 2. Mampu menjelaskan kebijakan dan prosedur pengelolaan Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) dalam produksi semen. 3. Mampu menjelaskan proses bisnis dan manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) sesuai dengan kebijakan dan prosedur pada bidang kerja masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) sesuai dengan kebijakan dan prosedur pada bidang kerja masing-masing. 2. Mampu melaksanakan tindakan korektif sederhana apabila ada penyimpangan dalam proses manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) sesuai bidang kerja masing-masing. 3. Mampu mengaplikasikan dan menjaga tingkat kepatuhan pada aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR).
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam proses manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) pada bidang kerja masing-masing. 2. Mampu memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) pada bidang kerja masing-masing.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu menganalisis dan mengevaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) pada bidang kerja masing-masing. 4. Mampu membuat kebijakan dan prosedur manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) pada bidang kerja masing-masing.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan kebijakan serta prosedur manajemen Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) pada bidang kerja masing-masing. 2. Mampu membuat inisiatif strategis yang berdampak pada peningkatan manajemen dan bisnis Bahan Bakar Alternatif & Bahan Baku (AFR) pada bidang kerja masing-masing.

10.15.88.98

2. AFR Tools & Facility Design & Development

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan dan keahlian dalam rancangan peralatan serta fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan dasar perancangan peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan spesifikasi peralatan-peralatan dan aplikasi untuk Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu mengidentifikasi bentuk fisik dari produk peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan parameter-parameter yang diperhatikan pada perancangan peralatan untuk Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan prosedur perancangan peralatan untuk Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu menyiapkan *tools* yang dibutuhkan dalam perancangan peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 4. Mampu menggambarkan desain dasar dari perencanaan peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 5. Mampu memilih tipe elemen peralatan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) sesuai fungsinya.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan perhitungan-perhitungan dalam perancangan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu mentransformasi konsep dan ide menjadi rancangan peralatan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

Internal use only

	3. Mampu membuat desain baru maupun modifikasi peralatan dan Fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 4. Mampu menggunakan perangkat perancangan peralatan dan Fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 5. Mampu menaksir ukuran dari elemen peralatan dan Fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 6. Mampu memodifikasi desain dan ukuran material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) hingga hasil optimum.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membimbing/supervisi proses perancangan peralatan-peralatan dan Fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu mengevaluasi hasil rancangan desain baru maupun modifikasi peralatan peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu mengembangkan sistem perancangan peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Mampu mengintegrasikan berbagai bidang keahlian untuk evaluasi dan perancangan peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 5 Expert	Mampu menjadi narasumber/ instruktur untuk memberikan konsultansi, saran, pengawasan, dan pelatihan mengenai peralatan dan fasilitas Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

10.15.88.98

3. Survey Potential AFR Supplier

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan fungsi kegiatan *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan aplikasi kegiatan *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) di pabrik semen.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan tahap persiapan *survey* pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) meliputi mobilisasi personil dan peralatan, *desk study*, persiapan peralatan, persiapan *software* penunjang, tinjauan awal lapangan. 2. Mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan *survey* pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu menjelaskan metode *survey* Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) sesuai kebutuhan.

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) sesuai rancangan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Mampu menentukan metode *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu membuat laporan hasil *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 4. Mampu menjalin komunikasi yang efektif yang efisien kepada para pemangku kepentingan dalam melakukan *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 4 *Advance*	1. Memberikan rekomendasi atau masukan teknis dan penyusunan rencana *survey* pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menganalisis hasil *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu membuat perencanaan dan perancangan *survey* potensi dan evaluasi pemasok Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 5 Expert	Mampu merancang strategi dan/atau inisiatif baru terkait *survey* potensi dan evaluasi Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

4. AFR Prospecting Material Assessment

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan dasar pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan spesifikasi yang diperlukan dalam pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu mengidentifikasi dasar-dasar dari pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan parameter-parameter yang diperhatikan pada pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan prosedur pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu menyiapkan *tools* yang dibutuhkan dalam pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

10.15.88.98

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 2. Mampu menyusun laporan sesuai paramater yang dibutuhkan dalam pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu mendeteksi penyimpangan ketika melakukan pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam proses pengukuran prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi terhadap prosedur pengukuran prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu membuat prosedur pengukuran prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi pengukuran prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu mengembangkan atau membuat desain baru pengukuran prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

5. AFR Audit Preparation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pemeriksaan kepatuhan terkait proses pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan dasar-dasar kepatuhan dalam pemeriksaan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan spesifikasi teknis dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan kepatuhan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan parameter-parameter dasar yang perlu menjadi landasan kepatuhan dalam pemeriksaan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan prosedur dasar audit teknis terhadap proses pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap proses pengukuran terhadap prospek material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

10.15.88.98

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan dan mengikuti proses pemeriksaan kepatuhan terhadap Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menyusun laporan pemeriksaan kepatuhan sesuai paramater yang ditentukan dalam pemeriksaan terhadap Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu mendeteksi penyimpangan ketika melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis masalah-masalah yang teridentifikasi dalam proses pemeriksaan kepatuhan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap proses Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu menganalisis dan mengevaluasi dalam rangka pemeriksaan kepatuhan baik seluruh dokumen maupun prosedur pengukuran Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 4. Mampu membuat program pemeriksaan kepatuhan terhadap Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

6. AF Technical Sales

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menjual jasa dan solusi pengelolaan limbah kepada pelanggan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu memahami aturan dan persyaratan yang dibutuhkan dalam jasa dan solusi pengelolaan limbah. 2. Mampu menjelaskan pesifikasi teknis dan dokumen yang diperlukan dalam jasa dan solusi pengelolaan limbah.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan identifikasi dan analisis terhadap kebutuhan pelanggan dalam pengelolaan limbah. 2. Mampu menjelaskan prosedur pengelolaan limbah kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 3. Mampu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses penjualan jasa dan solusi pengelolaan limbah.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengakuisisi pelanggan baru lewat serangkaian teknik penjualan jasa dan solusi pengelolaan limbah. 2. Mampu menjalankan program rutin dalam rangka meningkatkan keterikatan pelanggan. 3. Mampu menindaklanjuti isu teknis operasional yang muncul dalam hubungan dengan pelanggan.

Internal use only

	4. Mampu melakukan *monitoring* penjualan dan menyusun laporan penjualan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis masalah-masalah pada pelanggan dalam proses penjualan jasa dan solusi pengelolaan limbah. 2. Mampu memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam aktivitas jasa dan solusi pengelolaan limbah sehingga meningkatkan keterikatan pelanggan. 3. Mampu menganalisis dan mengevaluasi metode penjualan secara luas serta mengusulkan perbaikan. 4. Mampu membuat program khusus penjualan untuk meningkatkan kinerja penjualan. 5. Mampu membuat perencanaan dan target penjualan berdasarkan analisis dari berbagai sumber.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi proses, metode penjualan dan inisiatif penjualan jasa dan solusi pengelolaan limbah. 2. Mampu mengembangkan atau membuat proses, metode penjualan dan inisiatif baru dalam penjualan jasa dan solusi pengelolaan limbah. 3. Mampu mengembangkan rancangan efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan volume penjualan.

7. Shredder Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan *Shredder*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja *Shredder.* 2. Mampu menjelaskan aplikasi penggunaan *Shredder.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengoperasian *Shredder.* 2. Mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis-jenis *Shredder.* 3. Mampu menjelaskan komponen-komponen utama *Shredder.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan *Shredder* sesuai dengan standar dan prosedur. 2. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul saat pengoperasian *Shredder.* 3. Mampu melakukan tindakan korektif sederhana pada gangguan sederhana yang muncul saat pengoperasian *Shredder.* 4. Mampu menyusun laporan operasional pengoperasian *Shredder.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah-masalah yang teridentifikasi dalam operasionalisasi *Shredder.*

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam masalah-masalah yang teridentifikasi dalam operasionalisasi *Shredder*. 3. Mampu menyusun standar dan prosedur operasionalisasi *Shredder*.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi proses, prosedur, dan metode operasionalisasi *Shredder.* 2. Mampu mengembangkan efisiensi dan efektivitas dalam proses operasionalisasi *Shredder*.

8. Dryer Operation / Supporting Machines

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja Dryer dan Mesin-Mesin Pendukung. 2. Mampu menjelaskan aplikasi penggunaan Dryer dan Mesin-Mesin Pendukung.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengoperasian Dryer dan Mesin-Mesin Pendukung. 2. Mampu menjelaskan prinsip kerja *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung. 3. Mampu menjelaskan komponen-komponen utama *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung sesuai dengan standar dan prosedur. 2. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul saat pengoperasian *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung. 3. Mampu melakukan tindakan korektif sederhana pada gangguan sederhana yang muncul saat pengoperasian *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung. 4. Mampu menyusun laporan operasional pengoperasian *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah-masalah yang teridentifikasi dalam operasionalisasi *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung. 2. Mampu memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam masalah-masalah yang teridentifikasi dalam operasionalisasi *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung. 3. Mampu menyusun standar dan prosedur operasionalisasi *Dryer* dan dan Mesin-Mesin Pendukung.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi proses, prosedur dan metode operasionalisasi *Dryer* dan dan Mesin-Mesin Pendukung.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu mengembangkan efisiensi dan efektivitas dalam proses operasionalisasi *Dryer* dan Mesin-Mesin Pendukung.

9. AFR Waste & Hazardous Material Transportation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam model operasi pengangkutan limbah yang memenuhi peraturan dan kepuasan pelanggan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan material yang termasuk dalam kategori limbah. 2. Mampu menjelaskan cara mengelola dan pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan identifikasi terhadap berbagai kategori limbah serta metode pengangkutan untuk setiap kategori sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 2. Mampu menjelaskan prosedur pengelolaan dan pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 3. Mampu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengelola pengangkutan material limbah sesuai aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 2. Mampu menyusun SOP dalam pelaksanaan pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 3. Mampu mengidentifikasi apabila ada penyimpangan dalam pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 4. Mampu melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dalam pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah-masalah yang teridentifikasi dalam proses pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 2. Mampu memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam proses pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 3. Mampu menetapkan tindakan strategis dalam proses pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah serta menyediakan solusi sesuai tuntutan pelanggan dan peraturan.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi proses, prosedur, dan metode proses pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 2. Mampu mengembangkan atau membuat proses, prosedur, dan metode proses pengangkutan dan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan. 3. Mampu mengembangkan rancangan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengangkutan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku dan persyaratan pelanggan.

10.15.88.98

10. AFR Operation & Handling

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam penyiapan, operasi, dan penanganan material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan penyiapan, operasi, dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu memahami aturan yang berlaku terkait dengan penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan identifikasi terhadap berbagai penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan prosedur penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengelola penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan. 2. Mampu menyusun SOP dalam penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu mengidentifikasi apabila ada penyimpangan dalam penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 4. Mampu melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangandalam penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 5. Mampu menyusun laporan penyiapan, operasi, dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) sesuai aturan dan prosedur.

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah-masalah yang teridentifikasi dalam penyiapan, operasi, dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam proses penyiapan, operasi, dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu menetapkan tindakan strategis dalam proses penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 4. Mampu meyakinkan pemangku kepentingan dalam memenuhi sasaran Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) yang ditetapkan.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi proses, prosedur, dan metode penyiapan, operasi, dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu mengembangkan atau membuat proses, prosedur, dan metode proses penyiapan, operasi, dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 3. Mampu mengembangkan rancangan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyiapan, operasi dan penanganan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).

11. AFR Warehouse & Inventory Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan penyimpanan material Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR) untuk namun tidak terbatas pada pengelolaan penerimaan, penyimpanan, pengawasan jumlah dan kondisi, serta perencanaan dan pengawasan sistem *inventory*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu memahami standar dan prosedur pengelolaan penerimaan, penyimpanan, pengawasan dan pengeluaran Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR). 2. Mampu menjelaskan cara pengelolaan penerimaan, penyimpanan, pengawasan, dan pengeluaran Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan prosedur penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran sesuai prosedur dan dokumen terkait serta peraturan perundangan. 2. Mampu membuat berita acara penerimaan dan pengeluaran serta dokumen penyimpanan Bahan Bakar Alternatif dan Bahan Baku (AFR).
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengelola penempatan penyimpanan material bahan bakar alternatif dan bahan baku sesuai prosedur dan peraturan perundangan. 2. Mampu melakukan analisis penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran berdasar ketentuan dan prosedur serta peraturan perundangan.

Internal use only

10.15.88.98

	3. Mampu mengidentifikasi apabila ada penyimpangan proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. 4. Mampu melakukan tindakan korektif penyimpangan proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. 5. Mampu menyusun laporan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah-masalah yang teridentifikasi dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. 2. Mampu memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran. 3. Mampu menetapkan tindakan strategis dalam proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi proses, sistem, prosedur dan metode proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. 2. Mampu mengembangkan atau membuat proses, sistem, prosedur dan metode proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran. 3. Mampu mengembangkan rancangan efisiensi dan efektivitas dalam proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran.

10.15.88.98

12. Pollution & Spillage Prevention

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pencegahan pencemaran lingkungan dari proses pemanfaatan limbah.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan potensi pencemaran dan tumpahan limbah. 2. Mampu menjelaskan cara mengelola potensi pencemaran dan tumpahan limbah. 3. Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan pencemaran dan tumpahan limbah.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi pencemaran dan tumpahan limbah. 2. Mampu menjelaskan prosedur pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 3. Mampu melakukan pekerjaan sederhana dalam pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan prosedur pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 2. Mampu menyusun SOP pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah.

Internal use only

	3. Mampu mengidentifikasi apabila ada penyimpangan dalam pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 4. Mampu melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dalam pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 5. Mampu menentukan rencana pengendalian potensi pencemaran dan tumpahan limbah dari aspek lingkungan yang telah diindentifikasi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi potensi pencemaran dan tumpahan limbah dan menentukan derajat kemungkinan terjadinya. 2. Mampu memberikan rekomendasi langkah perbaikan dalam pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 3. Mampu menetapkan tindakan strategis dalam pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 4. Mampu memastikan keterlibatan dari pemangku kepentingan terkait dalam hal pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan modifikasi dan optimalisasi proses, prosedur, dan metode pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 2. Mampu mengembangkan atau membuat prosedur dan metode proses pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah. 3. Mampu mengembangkan rancangan efisiensi dan efektivitas dalam pencegahan pencemaran dan tumpahan limbah.

10.15.88.98

CLINKER PRODUCTION

1. **Kiln System Operation**
   Definisi:
   Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pengoperasian dan proses evaluasi kinerja *kiln system.*

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui fungsi proses yang terjadi pada *kiln system*. 2. Mengetahui prinsip kerja dan peralatan utama pada *kiln system.* 3. Mengetahui parameter kontrol pengoperasian *kiln system.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan faktor penentu keberhasilan pengoperasian *kiln system.* 2. Mampu menjelaskan parameter yang harus dikontrol pada pengoperasian *kiln system* untuk mencapai target produksi. 3. Mampu melakukan simulasi pengoperasian *kiln system*.

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan peralatan *kiln system* secara langsung dan peralatan pendukungnya sesuai prosedur. 2. Mampu mengendalikan parameter dan variabel operasi *kiln system*. 3. Mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk pencegahan terjadinya kegagalan operasi *kiln system.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja *kiln system*. 2. Mampu mengembangkan prosedur dan memberi rekomendasi untuk peningkatan kinerja peralatan *kiln system.* 3. Mampu menjadi pembimbing/ mentor bagi operator *kiln* lain.
Level 5 Expert	Mampu mengusulkan dan mendesain sistem operasi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja peralatan *kiln system.*

2. Coal Mill System Operation

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pengoperasian dan proses evaluasi kinerja *coal mill system*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui peralatan utama dan prinsip kerja dari *coal mill system*. 2. Mengetahui paramater pengendalian dan *safety* operasi *coal mill.* 3. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar pengoperasian *coal mill*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan faktor penentu keberhasilan pengoperasian *coal mill.* 2. Mampu menjelaskan parameter yang harus dikontrol termasuk parameter potensi bahaya dalam pengoperasian *coal mill system*. 3. Mampu melakukan simulasi pengoperasian *coal mill*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan peralatan *coal mill system* secara langsung dan peralatan pendukungnya sesuai prosedur. 2. Mampu mengendalikan parameter dan variabel operasi sesuai prosedur *safety* operasi *coal mill*. 3. Mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk pencegahan terjadinya kegagalan operasi *coal mill.* 4. Mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengoperasian *coal mill.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja *coal mill system*.

10.15.88.98

Internal use only

	2. Mampu mengembangkan prosedur dan memberi rekomendasi untuk peningkatan kinerja peralatan *coal mill system* termasuk prosedur pengoperasian yang aman. 3. Mampu menjadi mentor pengembangan operator *coal mill.*
Level 5 Expert	1. Mampu mengusulkan dan mendesain sistem operasi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja peralatan *coal mill system.* 2. Mampu mendesain sistem pengoperasian *coal mill* yang aman.

3. Supporting Equipment Operation

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengoperasikan peralatan pendukung sistem utama produksi semen (GCT/*Gas Condition Tower*, *Homogonezing silo, blower, fan, compressor, pump, Weight Feeder*).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui komponen utama dan prinsip kerja dari *supporting equipment.* 2. Mengetahui paramater pengendalian *supporting equipment* (*pressure* dan temperatur). 3. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar pengoperasian secara manual *(local operation) supporting equipment.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan faktor penentu dan nilai batas minimal/maksimal dari keberhasilan pengoperasian *supporting equipment* (*pressure*, temperatur). 2. Mampu menjelaskan parameter yang harus dikontrol termasuk parameter yang berpotensi bahaya dalam pengoperasian *supporting equipment.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan peralatan secara manual (*local*) *supporting equipment* sesuai prosedur. 2. Mampu mengendalikan parameter dan variabel operasi *supporting equipment* sesuai prosedur. 3. Mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk pencegahan terjadinya kegagalan operasi *supporting equipment*. 4. Mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengoperasian *supporting equipment*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja *supporting equipment.* 2. Mampu mengembangkan prosedur dan memberi rekomendasi untuk peningkatan kinerja peralatan *supporting equipment* termasuk prosedur pengoperasian yang aman. 3. Mampu menjadi mentor pengembangan karyawan dalam mengoperasikan *supporting equipment.*

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

4. **Refractory Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pengelolaan *refractory* dari proses perencanaan, pembongkaran & pemasangan, serta proses evaluasinya.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui jenis – jenis *refractory* beserta area penggunaannya. 2. Mengetahui kekurangan dan kelemahan dari beberapa jenis *refractory* yang ada. 3. Mengetahui teknik dan metode pemasangan & pembongkaran *refractory* beserta peralatan yang diperlukan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pemasangan dan pembongkaran *refractory*. 2. Mampu melakukan perencanaan pemasangan *refractory* baik jenis maupun jumlah kebutuhan. 3. Mampu melakukan proses pembongkaran *refractory.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pemasangan *refractory* sesuai prosedur. 2. Mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses pemasangan *refractory*. 3. Mampu melakukan pengawasan proses pembongkaran dan pemasangan *refractory*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat perencanaan yang komprehensif kebutuhan penggantian *refractory* (jenis, jumlah, waktu pengerjaan dan jumlah tenaga kerja). 2. Mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja dari *refractory* yang terpasang dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Level 5 Expert	Mampu mengusulkan dan mendesain sistem pemasangan & pembongkaran *refractory* yang lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi terbaru.

CEMENT PRODUCTION

1. **Cement Manufacturing Process**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait proses produksi semen, meliputi teknologi proses dan material, meliputi bahan baku, bahan bakar, dan bahan

10.15.88.98

Internal use only

pendukung lainnya, termasuk *alternative raw material* dan *alternative fuel* untuk peningkatan efisiensi proses/teknologi manufaktur semen.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan proses produksi semen secara umum, mulai dari pertambangan hingga *final product.* 2. Mampu menjelaskan peralatan utama dan pendukung dalam proses produksi semen. 3. Mampu mendeskripsikan teknologi utama yang digunakan dalam proses produksi semen. 4. Mampu mendeskripsikan material utama yang digunakan dalam proses produksi semen.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi parameter kunci dalam proses produksi semen. 2. Mampu mengidentifikasi parameter kinerja peralatan pada proses produksi semen berdasarkan standar. 3. Mampu menjelaskan secara detil *end-to-end* teknologi yang digunakan dalam proses produksi semen. 4. Mampu menjelaskan *material* pada proses produksi semen, meliputi *raw material, fuel*, dan bahan pendukung lainnya, termasuk spesifikasi dan karakteristiknya.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan *assessment*/ audit proses termasuk kinerja peralatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 2. Mampu menganalisis efektivitas teknologi produksi semen terhadap standar. 3. Mampu melakukan penyelesaian masalah rutin pada produksi semen melalui modifikasi kondisi operasi, bahan baku, bahan bakar, dll. 4. Mampu menjelaskan penilaian kinerja utama yang harus dicapai dalam proses pembuatan semen.
Level 4 *Advance*	1. Mampu memberikan rekomendasi/ masukan untuk perbaikan proses produksi semen secara holistik. 2. Mampu mengevaluasi dan melakukan modifikasi teknologi yang digunakan dalam proses produksi semen. 3. Mampu mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan operasi utama pabrik semen: *raw milling, kiln system, cement mill*. 4. Mampu mensimulasikan usulan *improvement* proses pembuatan semen.
Level 5 Expert	Mampu menjadi rujukan untuk *best practice cement manufacturing process* yang diakui di level nasional maupun internasional.

10.15.88.98

Internal use only

10.15.88.98

2. Dust Collector Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengoperasian *dust control system*, termasuk pengeoperasian EP (*Electrostatic Precipitator*), *Bag Filter*, dll agar dapat berjalan secara optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendefinisikan peralatan penangkap debu. 2. Mengetahui tipe alat penangkap debu. 3. Mampu mendeskripsikan bagian- bagian dari alat penangkap debu.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja alat penangkap debu. 2. Mampu menjelaskan prosedur pengoperasian alat penangkap debu. 3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah sederhana.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan alat penangkap debu. 2. Mampu memodifikasi parameter operasi alat penangkap debu. 3. Mampu melaksanakan maintenance ringan (*cleaning and routine inspection*). 4. Mampu mengatasi gangguan operasi yang sifatnya rutin.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi serta melakukan optimasi kinerja alat-alat penangkap debu. 2. Mampu menganalisis penyebab masalah yang kompleks pada pengoperasian *dust collector*. 3. Mampu memutuskan prosedur pengoperasian *dust collector*.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

3. Mill System Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan sistem *mill* termasuk pengoperasian *tube mill* dan VRM agar dapat berjalan secara optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip dasar pengoperasian sistem *mill*. 2. Mampu mendeskripsikan komponen utama pada peralatan *mill*, contoh: *liner, intermediate diaphragm, mill table, rocker arm, separator,* dsb. 3. Mampun mendeskripsikan parameter dan variabel operasi dalam proses penggilingan di *mill*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan parameter dan variabel operasi dalam proses penggilingan di *mill*.

Internal use only

	2. Mampu menjelaskan mode penggerak pada *mill*, satu penggerak utama untuk operasi dan satu penggerak *barring/inching* untuk kebutuhan perawatan dan pembersihan. 3. Mampu mengidentifikasi masalah pengoperasian sistem *mill*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pengoperasian sistem *mill* sehingga dihasilkan produk sesuai dengan standar kuantitas (utilisasi dan *yield*) dan kualitas. 2. Mampu memodifikasi parameter dan variabel operasi sistem *mill*. 3. Mampu melaksanakan perhitungan kebutuhan *flow mill* dan *grinding pressure* di VRM. 4. Mampu melaksanakan perhitungan beban sirkulasi *mill*. 5. Mampu melaksanakan perhitungan kebutuhan *grinding ball*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi masalah-masalah operasi di sistem *mill*. 2. Mampu menganalisis prosedur dan memberi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem *mill*. 3. Mampu mengevaluasi kinerja sistem *mill*. 4. Mampu memutuskan rencana operasi *mill*.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem operasi *Mill System* dengan efisiensi dan efektivitas di atas standar/rata-rata dan berdampak besar terhadap perusahaan.

4. Pre-Grinder Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan sistem *pre-grinder*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan komponen utama *pre-grinder* dan prinsip kerjanya. 2. Mampu menjelaskan pengaplikasian *pre-grinder.* 3. Mampu menjelaskan jenis-jenis *pre-grinder.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengoperasian *pre-grinder.* 2. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengoperasian *pre-grinder.* 3. Mampu mengidentifikasi masalah- masalah operasional *pre-grinder.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis terhadap parameter parameter utama *pre-grinder system* 2. Mampu mengatasi gangguan operasi yang sifatnya rutin. 3. Mampu mengoperasikan sesuai dengan parameter-parameter utama di *pre-grinder operation* (*skew, gap, very high skew, grinding pressure,* dll).

Internal use only

10.15.88.98

Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis gangguan dan melakukan *troubleshooting*. 2. Mampu melakukan *improvement* atau modifikasi terhadap *pre-grinder system.* 3. Mampu mengevaluasi kinerja *pre-grinder.*
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

5. Stacker & Reclaimer Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan *stacker* dan *reclaimer* agar dapat berjalan optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui komponen utama dan prinsip kerja dari stacker & reclaimer operation 2. Mampu mendeskripsikan aplikasi penggunaan stacker dan reclaimer. 3. Mengetahui parameter pengendalian operasi stacker & reclaimer
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan komponen utama dan prinsip kerja dari stacker dan reclaimer. 2. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah operasional stacker dan reclaimer. 3. Mampu menjelaskan parameter yang harus dikontrol pada pengoperasian stacker & reclaimer.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan peralatan stacker & reclaimer secara langsung dan peralatan pendukungnya sesuai prosedur. 2. Mampu mengambil tindakan untuk pencegahan dan mengatasi gangguan operasi yang sifatnya rutin. 3. Mampu mengendalikan parameter dan variabel operasi stacker & reclaimer.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis gangguan yang bersifat khusus. 2. Mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja stacker & reclaimer. 3. Mampu mengembangkan prosedur dan memberi rekomendasi untuk peningkatan kinerja perlatan stacker & reclaimer system.
Level 5 Expert	Mampu mengusulkan dan mendesain sistem operasi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja peralatan stacker & reclaimer.

10.15.88.98

Internal use only

10.15.88.98

6. Weighing System Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan *Weighing System* agar dapat berjalan optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendefinisikan bagian-bagian utama *Weighing System*. 2. Mampu mendeskripsikan aplikasi operasi *Weighing System*. 3. Mampu menjelaskan prinsip kerja *Weighing System*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi bagian-bagian *Weighing System* yang perlu mendapatkan *maintenance* khusus. 2. Mampu menjelaskan prosedur pengoperasian *Weighing System*. 3. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah sederhana.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan *Weighing System.* 2. Mampu memodifikasi parameter operasi *Weighing System*. 3. Mampu melakukan *maintenance* ringan (*cleaning and routine inspection*) pada *Weighing System*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi kinerja *Weighing System*. 2. Mampu melakukan *troubleshooting* dan melakukan analisis penyebab masalah yang kompleks. 3. Mampu menyusun prosedur operasi *Weighing System*.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

7. Transport Equipment Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan *transport equipment* agar dapar berjalan optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan tipe alat *transport*. 2. Mampu mendeskripsikan bagian-bagian alat *transport*. 3. Mampu menjelaskan prinsip kerja alat *transport*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengoperasian alat *transport*. 2. Mampu mengidentifikasi bagian-bagian alat *transport*. 3. Mampu mengidentifikasi dan analisis masalah sederhana.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan alat *transport*. 2. Mampu memodifikasi parameter operasi alat *transport*. 3. Mampu melakukan *maintenance* ringan (*cleaning* dan *routine inspection*) pada alat *transport*. 4. Mampu melaksanakan *alignment* alat *transport*.

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi kinerja alat *transport*. 2. Mampu melakukan *troubleshooting* dan melakukan analisis penyebab masalah yang kompleks. 3. Mampu menyusun prosedur pengoperasian alat *transport*.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

PACKING MANAGEMENT

1. **Packing Plant/Dispatch Operation**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam kegiatan pengelolaan atau operasional fasilitas *dispatch*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan standar dalam mengoperasikan *Packing Plant.* 2. Mampu menyebutkan beragam dokumen yang dibutuhkan dalam pengoperasian *Packing Plant.* 3. Mampu mendeskripsikan beragam jenis fasilitas, alat *packing*, dan alat pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung operasional *Packing Plant.* 4. Mengetahui jenis dan karakter kantong yang digunakan untuk proses *packing.* 5. Mengetahui jenis/tipe material yang tersimpan di dalam *silo/storage.* 6. Mengetahui cara melakukan *stock opname* material (*clinker*, semen, dan kantong). 7. Mampu menyebutkan peralatan dan fasilitas yang digunakan di *Packing Plant.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan pengisian *checklist form* data yang ada di *Packing Plant.* 2. Mampu melakukan perhitungan stok *clinker*, semen, dan kantong sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan. 3. Mampu menggunakan berbagai jenis kantong dan material yang digunakan dalam operasional *Packing Plant.* 4. Mampu menggunakan sumber daya sesuai yang direncanakan. 5. Mampu menjelaskan tata cara pengoperasian *Packing Plant* yang meliputi: *Silo/Storage*, *Packing Maching, Unloading/Loading, Equipment, Material Handling Equipment,* dan peralatan penunjang lainnya. 6. Mampu menjelaskan dan menyebutkan komponen-komponen biaya terkait dengan pengoperasian *Packing Plant.*

10.15.88.98

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mempraktikkan standar-standar yang berlaku dalam pengoperasian *Packing Plant.* 2. Mampu melakukan pengoperasian *Packing Plant* yang meliputi: *Silo*/*Storage*, *Packing Maching, Unloading/Loading, Equipment, Material Handling Equipment,* dan peralatan penunjang lainnya. 3. Mampu melakukan penghitungan kapasitas *Packing Plant.* 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga *stock availability*, *equipment availability*, dan *productivity.* 5. Mampu melakukan pemeriksaan (inspeksi) atas kelengkapan, kehandalan, dan keterkaitan antar sistem dan fasilitas *Packing Plant* sesuai dengan acuan baku yang berlaku (nasional/internasional). 6. Mampu melakukan perawatan mandiri (*autonomous maintenance*). 7. Mampu membuat *schedule* operasi *Packing Plant.* 8. Mampu membuat laporan operasi *Packing Plant.* 9. Mampu mengidentifikasi, menghitung, menyediakan, dan mengontrol sumber daya yang dibutuhkan (*man, money, material, machine,* dan metode) untuk melakukan *work order dispatch* secara efisien dan efektif sesuai fungsi area masing-masing. 10. Mampu mengendalikan parameter operasi *dispatch.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi *performance Packing Plant* dan memberikan rekomendasi perbaikan, contohnya adalah *performance safety*, penggunaan kantong, dll. 2. Mampu mengembangkan prosedur dan memberi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja *packer.* 3. Mampu mengevaluasi produktivitas peralatan secara menyeluruh (*Overall Equipment Effectiveness*/OEE). 4. Mampu melakukan pengawasan pengoperasian *Packing Plant* yang meliputi: *Silo*/*Storage*, *Packing Maching, Unloading/Loading, Equipment, Material Handling Equipment,* dan peralatan penunjang lainnya. 5. Mampu mengevaluasi penggunaan sumber daya (*man, money,* dll) untuk operasional *Packing Plant* dan merekomendasikan perbaikan.
Level 5 Expert	1. Mampu mengkreasikan terobosan teknologi di bidang proses berdasarkan *bencmarking* dengan teknologi yang sudah diterapkan perusahaan lain di dalam dan luar negeri. 2. Mampu merancang strategi inisiatif untuk pengembangan *Packing Plant.*

2. Bag Plant Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam kegiatan pengelolaan atau operasional dan fasilitas *Bag Plant*.

Internal use only

10.15.88.98

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan standar dalam pengelolaan *Bag Plant*. 2. Mampu menyebutkan beragam dokumen yang dibutuhkan dalam pengoperasian *Bag Plant.* 3. Mampu mendeskripsikan beragam jenis fasilitas, alat pembuatan *bag*, dan alat pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung operasional *Bag Plant.* 4. Mengetahui jenis dan karakter kantong yang diproduksi di *Bag Plant.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan pengisian *checklist form* data yang digunakan di *Bag Plant.* 2. Mampu melakukan analisis spesifikasi kantong; sesuai dengan moda pengiriman dan jenis semen. 3. Mampu melakukan perhitungan stok kantong; sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan. 4. Mampu menjelaskan menyebutkan komponen-komponen biaya terkait dengan pengoperasian *Packing Plant.* 5. Mampu menjelaskan jenis dan karakteristik kantong semen yang diproduksi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan peralatan di *Bag Plant.* 2. Mampu melakukan pemeriksaan (inspeksi) atas kelengkapan, kehandalan dan keterkaitan antar sistem dan fasilitas *Bag Plant* sesuai dengan acuan baku yang berlaku (nasional/ internasional). 3. Mampu melakukan *troubleshooting* sederhana jika peralatan mengalami penyimpangan operasi. 4. Mampu membuat *schedule* operasi dan produksi *Bag Plant*. 5. Mampu membuat laporan operasi *Bag Plant.* 6. Mampu melakukan pemeriksaan kualitas kertas, kualitas lem, kualitas tinta, kualitas benang dan kualitas kantong hasil produksi dari segi kualitas gambar, lem/jahit, konstruksi kantong dan ukuran. 7. Mampu melakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk operasional *Bag Plant* dengan bimbingan atasan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi atas performance *Packing Plant* dan memberikan rekomendasi perbaikan. 2. Mampu melakukan evaluasi atas kualitas dan efisiensi bahan baku dan proses pengiriman. 3. Mampu mengembangkan prosedur dan memberi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja *packer*. 4. Mampu melakukan evaluasi terhadap produktivitas peralatan secara menyeluruh (*Overall Equipment Effectiveness*/OEE). 5. Mampu melakukan *adjusment* mesin pembuat kantong untuk mengurangi kantong rusak. 6. Mampu merancang *design* dan mengimplementasikan kantong yang paling efektif (tidak mudah rusak) dan efisien.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	Mampu menkreasikan terobosan teknologi di bidang proses berdasarkan *benchmarking* dengan teknologi yang sudah diterapkan perusahaan lain di dalam dan luar negeri.

POWER GENERATION & DISTRIBUTION

1. **Steam Generation System**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam proses produksi *steam* untuk memenuhi kebutuhan dalam pengoperasian pabrik yang meliputi sistem sirkulasi *boiler feed water* dan regenerasi kondensatnya, hingga pengoperasian *boiler*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip dasar dan tahapan proses produksi *steam,* terutama terkait dengan produksi *steam* untuk *power generation.* 2. Mampu menjelaskan prinsip kerja dan prosedur operasi *boiler* sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Mampu menjelaskan prinsip kerja *energy resource handling* (*coal*, *fuel*, *waste heat*, *water* dll). 4. Mampu menjelaskan prinsip kerja pengolahan *energy resource* sebelum diproses dalam pembangkit, seperti *coal pulverization*, dll). 5. Mampu menjelaskan prinsip kerja proses pendinginan yang digunakan dalam pembangkit.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan *loop* sirkulasi dan pengoperasian sistem *Boiler Feed Water* termasuk regenerasi kondensat *boiler* dan *make up*-nya. 2. Mampu menjelaskan sistem distribusi mengacu pada penggunaan *High Pressure*, *Medium Pressure*, dan *Low Pressure Steam.* 3. Mampu mengidentifikasi parameter kunci dalam operasi produksi *steam* untuk *power generation*. 4. Mampu melakukan pengoperasian dasar *boiler* berbasis standar operasi yang berlaku dan di bawah pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan *start up*, *shutdown,* dan pengoperasian *boiler* dan alat-alat penunjangnya termasuk *loop* sirkulasi air umpan *boiler*. 2. Mampu memonitor dan mengidentifikasi permasalahan rutin di dalam proses produksi *steam* dan pendistribusiannya serta mengembalikannya ke kondisi normal. 3. Mampu melakukan analisis efisiensi dari pengoperasian *boiler.* 4. Mampu melakukan *maintenance* ringan terkait dengan *boiler* dan sistem produksi *steam*.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi pada sistem produksi *steam*, termasuk standar operasinya dan merekomendasikan solusi peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem produksi *steam*. 2. Mampu melakukan *trouble shooting* dan evaluasi terhadap permasalahan kompleks yang berkaitan dengan produksi *steam* dan distribusinya.
Level 5 Expert	Mampu melakukan desain *steam generation system* yang berdampak besar bagi perusahaan dari sisi *safety, capacity, environment*, *cost,* dll.

2. Power Generation Operation & Control

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan operasi dan pengendalian pembangkitan energi listrik untuk mendukung proses produksi dan/atau operasional.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip dasar dan tahapan proses pembangkitan daya listrik berdasarkan jenis pembangkit listrik (WHRPG, PLTU, PLTD, PLTA, dsb). 2. Mampu mendeskripsikan peralatan utama *(major equipment)* pada sistem pembangkitan daya listrik berdasarkan jenis pembangkit listrik (WHRPG, PLTU, PLTD, PLTA, dsb). 3. Mampu menjelaskan standar operasi dari sistem *power generation* berdasarkan jenis pembangkit listrik (WHRPG, PLTU, PLTD, PLTA, dsb).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor *critical* dalam proses pembangkitan daya listrik, termasuk pada turbin, *power generator,* dan sistem pendukungnya. 2. Mampu menjelaskan keterkaitan antara *energy resource* dan *power system,* serta pengendalian parameter operasi yang dibutuhkan agar pembangkitan daya dapat berjalan secara optimal. 3. Mampu melakukan pengoperasian dasar peralatan pembangkit listrik (misalnya turbin, generator, dll) berbasis standar operasi yang berlaku.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan dan memonitor proses kerja dari sistem dan peralatan *power generation* serta pendukungnya (*start-up, shutdown*) sesuai dengan standar yang berlaku. 2. Mampu melakukan identifikasi dan analisis proses (termasuk kondisi operasi dan parameter proses lain) maupun peralatan yang tidak sesuai dengan prosedur/standar kerja *power generation* yang berlaku serta mengembalikannya ke kondisi normal.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu melakukan perbaikan dan pemeliharaan sederhana pada sistem dan peralatan *power generation* sesuai dengan prosedur yang berlaku pada area kerja masing-masing.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi permasalahan (inefisiensi, kegagalan, dll) yang terjadi pada pengoperasian pembangkit daya listrik. 2. Mampu melakukan *trouble shooting* dan evaluasi terhadap permasalahan kompleks yang berkaitan dengan *power generation operation & control*.
Level 5 Expert	Mampu melakukan desain *power generation operation & control* yang berdampak besar bagi perusahaan dari sisi *safety, capacity, environment*, *cost,* dll.

10.15.88.98

3. Power Distribution System

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik serta pembagian daya listrik untuk mendukung proses produksi dan/atau operasional.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip dasar sistem distribusi daya, termasuk membaca *Single Line Diagram* (SLD). 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar operasi pemutus dan konstruksi kabel daya, serta pertimbangan keselamatan tipikal (misalnya pentanahan, sistem proteksi, dan keselamatan *arc flash*) dan persyaratan perawatan dasar untuk sistem dan peralatan distribusi daya. 3. Mampu menjelaskan peralatan yang digunakan pada *power distribution system* beserta kegunaannya (misalnya transformator, *switchgear*, *circuit breaker*, dll).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi proses distribusi tenaga listrik pada *Single Line Diagram* (SLD) di area kerja masing-masing. 2. Mampu menjelaskan dan menggambarkan teknologi, tata letak, dan peralatan (misalnya transformator, *switchgear, circuit breaker*, SCADA, dll) yang terkait dengan sistem distribusi tegangan menengah dan rendah sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Mampu melakukan perhitungan distribusi energi listrik sederhana sesuai dengan standar *power distribution system* di bawah pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan operasi dan/atau manuver baik secara terpusat (misalnya, menggunakan SCADA, dsb) maupun lokal pada peralatan *power distribution* untuk memenuhi kebutuhan daya pada pabrik. 2. Mampu melakukan dan menganalisis parameter *power distribution* (daya aktif, daya reaktif, *power factor*, dll) pada

Internal use only

	peralatan distribusi daya yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Mampu melakukan pemilihan *reporting* parameter dan analisis pemakaian daya pada lembar data sistem distribusi daya sebagai *input* terhadap operasional.
Level 4 *Advance*	1. Mampu merekomendasikan sistem/perangkat distribusi daya listrik apabila ada penambahan beban baru dan/atau melakukan modifikasi sistem pembebanan. 2. Mampu mengevaluasi secara holistic permasalahan peralatan distribusi daya, termasuk peningkatan efisiensi daya, identifikasi *losses* pada jaringan, perbaikan *power factor,* dsb.
Level 5 Expert	Mampu merancang dan mendesain ulang seluruh sistem distribusi tenaga listrik yang *robust* untuk memenuhi kebutuhan pabrik.

4. Water Treatment

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait dengan proses pengolahan air baku *(raw water)* menjadi air umpan *boiler* dan/atau air pendingin yang mencakup penghilangan pengotor berupa gas-gas terlarut, padatan tersuspensi dan terlarut, demineralisasi dan deaerasi air umpan *boiler*, klorinasi, hingga distribusi dari masing-masing air umpan *boiler* dan/atau air pendingin.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan prinsip dasar dan proses penghilangan *impurities* terlarut dan tersuspensi pada air baku untuk memenuhi syarat sebagai air umpan *boiler* dan/atau air pendingin. 2. Mampu menjelaskan proses pengolahan air (*water treatment*) menjadi air umpan *boiler* dan/atau air pendingin. 3. Mampu mendeskripsikan standar air umpan *boiler* dan/atau air pendingin yang digunakan. 4. Mampu mengidentifikasi *impurities* pada air baku *(raw water),* baik yang terlarut *(dissolved)* maupun yang tersuspensi *(suspended)*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi parameter operasi kunci (*key operation parameters*) pada proses pengolahan air, baik pada air umpan *boiler* dan/atau air pendingin. 2. Mampu menjelaskan peralatan utama dalam proses pengolahan air menjadi air umpan *boiler* dan/atau air pendingin. 3. Mampu melakukan perhitungan yang dibutuhkan dalam pengolahan air baku menjadi air umpan *boiler* dan/atau air pendingin, misal perhitungan dosis penambahan *chemical,* dll.

10.15.88.98

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan dan mengontrol kondisi operasi pada sistem pengolahan air baku menjadi air umpan *boiler* dan/atau air pendingin, termasuk *startup* dan *shutdown*. 2. Mampu mengidentifikasi *specification issue* pada air keluaran *unit water treatment* dan mampu mengembalikan ke operasi normal. 3. Mampu melakukan *trouble shooting* terhadap permasalahan rutin yang berkaitan dengan sistem pengolahan air baku menjadi air umpan *boiler* dan/atau air pendingin.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi proses pengolahan air, termasuk dosis penambahan *chemical* dan rekayasa kondisi operasi dalam rangka meningkatkan efisiensi atau meningkatkan performa unit pengolahan air, baik pada air umpan *boiler* dan/atau air pendingin. 2. Mampu melakukan *troubleshooting* dan *evaluasi* terhadap permasalahan kompleks yang berkaitan dengan sistem pengolahan air baku menjadi air umpan *boiler* dan/atau air pendingin.
Level 5 Expert	Mampu melakukan desain *water treatment* yang berdampak besar bagi perusahaan dari sisi *safety, capacity, environment*, *cost,* dll.

10.15.88.98

PRODUCTION PLANNING & EVALUATION

1. **Production Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menerapkan manajemen produksi meliputi perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan biaya proses produksi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendefinisikan sistem produksi secara umum dan jenis produk yang dihasilkan. 2. Mampu menjelaskan jenis-jenis proses produksi. 3. Mampu menjelaskan *line* produksi dan keterkaitan urutan pekerjaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi. 2. Mampu menjelaskan metode perhitungan perencanaan produksi. 3. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang terlibat dalam desain produk.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan perhitungan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi sesuai perencanaan produksi.

Internal use only

	2. Mampu melakukan perencanaan produksi sesuai dengan target penjualan dan kesiapan alat utama produksi. 3. Mampu menggunakan aplikasi sistem informasi produksi untuk memonitor proses produksi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses produksi. 2. Mampu menganalisis dan membuat *forecasting* produksi. 3. Mampu menganalisis dan mengendalikan index bahan terhadap proses produksi. 4. Mampu memutuskan pengelolaan sumber daya dalam proses produksi.
Level 5 Expert	1. Mampu menghasilkan inisitiaf strategis dalam sistem manajemen produksi. 2. Mampu merancang peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi.

2. Material Stock Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengelola *material stock*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan konsep pengelolaan *material stock*. 2. Mampu mendefinisikan prinsip pengelolaan *material stock* seperti; *first in first out* dan *first in last out.* 3. Mampu mendefinisikan minimum dan maximum *stock level* dan *material.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur pengelolaan *material stock*. 2. Mampu mengindentifikasi minimum dan maximum *stock level* dari *material.* 3. Mampu menjelaskan prosedur pengukuran *material stock*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan prosedur pengelolaan *material stock*. 2. Mampu melakukan proses pengukuran *material stock* yang terdapat di tempat penyimpanan. 3. Mampu melakukan pengelolaan *material stock*. 4. Mampu menyiapkan laporan pengelolaan *material stock*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi prosedur pengelolaan *material stock*. 2. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pengelolaan minimum dan maximum *stock level* dari *material.* 3. Mampu mengembangkan model perhitungan matematis untuk pengelolaan *material stock*.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisitiaf strategis dalam sistem *material stock management.*

10.15.88.98

Internal use only

3. **Process Engineering**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan analisis dan perekayasaan proses untuk memastikan proses produksi berjalan dengan optimal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan alur proses utama pada pabrik. 2. Mampu menjelaskan proses kimia dan fisika yang terjadi dalam proses produksi. 3. Mampu mengidentifikasi unit operasi utama pada pabrik. 4. Mampu menjelaskan prinsip, pendekatan, dan tahapan dalam melakukan simulasi proses pada proses produksi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi parameter operasi yang *critical* pada proses kunci produksi. 2. Mampu menjelaskan *physical* dan *chemical properties* yang terdapat pada proses kunci di pabrik. 3. Mampu mengidentifikasi *objective function* dari simulasi proses yang perlu dilakukan. 4. Mampu menjelaskan prinsip pengukuran *variable process* dalam proses produksi terkait.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerjemahkan suatu proses ke dalam pemodelan simulasi dan/atau menggunakan pemodelan yang sudah ada. 2. Mampu melakukan pengukuran dalam proses produksi dan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis dan simulasi proses, seperti *chemical/physical properties*, parameter operasi, dll. 3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses untuk mendapatkan parameter operasi yang ingin didapatkan. 4. Mampu melakukan perhitungan *material & energy balance* pada proses produksi, termasuk pada unit operasi utama.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan optimasi dari model simulasi yang sudah ada untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih akurat. 2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan proses berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan keseluruhan proses produksi.
Level 5 Expert	Mampu mendesain pemodelan simulasi yang unik untuk suatu proses yang belum ada sebelumnya.

4. **Energy Management**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menerapkan manajemen energi untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

10.15.88.98

Internal use only

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan sumber-sumber energi yang digunakan di pabrik. 2. Mampu mengindentifikasi konsumsi energi yang dibutuhkan di pabrik. 3. Mampu menjelaskan prinsip penghematan energi dan aplikasinya.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi peralatan utama yang memiliki konsumsi energi terbesar. 2. Mampu menjelaskan metode perhitungan *energy consumption* pada peralatan utama. 3. Mampu menjelaskan tentang konservasi energi, metode audit dan manajemen energi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat perencanaan pemakaian energi. 2. Mampu menghitung *energy consumption* peralatan utama. 3. Mampu mengimplementasikan pengelolaan energi yang lebih efisien pada proses produksi. 4. Mampu mengusulkan alternatif-alternatif sumber energi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan audit dan evaluasi terhadap konsumsi energi di pabrik. 2. Mampu melakukan modifikasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan bahan bakar alternatif. 3. Mampu mengembangkan metode audit energi yang efektif dan efisen. 4. Mampu memutuskan strategi manajemen energi untuk perusahaan.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

QUALITY MANAGEMENT

1. **Quality Assurance**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengaplikasikan jaminan kualitas namun tidak terbatas pada bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui konsep jaminan kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 2. Mengetahui kebijakan kualitas dan rencana mutu untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku

Internal use only

	alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 3. Mengetahui konsep dasar *sampling*, preparasi, dan pengujian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 4. Mengetahui prosedur kalibrasi peralatan pengujian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 5. Mengetahui dasar dari Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Manajemen Pengendalian Kualitas.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi standar kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 2. Mampu menjelaskan kebijakan kualitas dan rencana mutu untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 3. Mampu menjelaskan konsep dasar *sampling*, preparasi, dan pengujian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 4. Mampu menjelaskan prosedur kalibrasi peralatan pengujian untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 5. Mampu menjelaskan dasar dari Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Manajemen Pengendalian Kualitas. 6. Mampu mengidentifikasi keluhan pelanggan dengan cara melakukan penelusuran data kualitas bahan dan atau produk.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu memastikan kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 2. Mampu melaksanakan kebijakan kualitas dan rencana mutu untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 3. Mampu melaksanakan proses *sampling*, preparasi, dan pengujian kualitas dan analisis ketidakpastian pengujian untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu melaksanakan prosedur kalibrasi peralatan pengujian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 5. Mampu melaksanakan Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Manajemen Pengendalian Kualitas. 6. Mampu melaksanakan pengujian semen dan beton yang menjadi keluhan atau masukan dari pelanggan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan merekomendasi kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 2. Mampu mengevaluasi dan merekomendasi rencana mutu untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 3. Mampu menganalisis, mengevaluasi proses *sampling*, preparasi, dan menjamin akurasi hasil pengujian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk 4. Mampu mengevaluasi hasil kalibrasi peralatan pengujian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 5. Mampu mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Manajemen Pengendalian Kualitas. 6. Mampu menganalisis dan mengevaluasi semen dan beton yang menjadi keluhan dan masukan dari pelanggan.
Level 5 Expert	1. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan konsultasi/advis terkait *quality assurance*. 2. Mampu mengembangkan proses *sampling*, preparasi, pengujian dan analisis untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 3. Mampu menjadi narasumber dan menjadi auditor tentang laboratorium pengujian dan manajemen pengendalian kualitas. 4. Mampu memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan atas keluhan dan masukan dari pelanggan.

2. Quality Control

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengaplikasikan proses kendali kualitas namun tidak terbatas pada bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw*

10.15.88.98

Internal use only

mix dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui kebijakan dan rencana mutu pengendalian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir. 2. Mengetahui Prosedur dan Instruksi Kerja pengendalian kualitas mulai dari bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir. 3. Mengetahui dasar dari Sistem Manajemen Pengendalian Kualitas.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kebijakan dan rencana mutu pengendalian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir. 2. Mampu menjelaskan Prosedur dan Instruksi Kerja pengendalian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir. 3. Mampu menjelaskan dasar dari Sistem Manajemen Pengendalian Kualitas.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan kebijakan dan rencana mutu pengendalian kualitas bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir. 2. Mampu menerapkan Prosedur dan Instruksi Kerja pengendalian kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir. 3. Mampu melakukan tindakan sederhana yang dilakukan dalam operasi apabila ada penyimpangan standar kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir. 4. Mampu menerapkan Prosedur dan Instruksi Kerja kalibrasi peralatan. 5. Mampu melaksanakan Sistem Manajemen Pengendalian Kualitas. 6. Mampu menyusun laporan kualitas untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau

10.15.88.98

Internal use only

	produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan merekomendasi rencana mutu untuk pengendalian kualitas bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir. 2. Mampu melakukan analisis, evaluasi dan penilaian terhadap penyimpangan mutu serta memutuskan tindakan koreksi pada parameter proses yang berpengaruh terhadap bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir. 3. Mampu mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Pengendalian Kualitas. 4. Mampu mengenalkan teknik analitis terbaru atau pendekatan metodologi terbaru kualitas material untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir. 5. Mampu menghubungkan harapan pelanggan terkait kualitas produk serta mempersiapkan solusi teknisnya.
Level 5 Expert	1. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan konsultasi/advis terkait *quality control*. 2. Mampu menyediakan solusi alternatif untuk permasalahan atau penyimpangan yang terjadi pada bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau *raw mix* dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bahan bakar alternatif dan/atau produk dalam proses dan/atau produk akhir dan/atau produk akhir. 3. Mampu menjadi auditor ISO 9001 tentang Manajemen Pengendalian Kualitas.

3. Quality Management System

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berhubungan dengan sistem *Quality Management* di perusahaan, meliputi aktivitas penetapan standar kualitas; perancangan rencana evaluasi untuk standar kualitas; serta pemberian rekomendasi untuk meningkatkan kualitas.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui dasar dari Sistem Manajemen Mutu. 2. Mengetahui kebijakan kualitas dan/atau prosedur yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di perusahaan. 3. Mengetahui parameter dan metode standar uji untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif

10.15.88.98

Internal use only

	dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan dasar dari Sistem Manajemen Mutu. 2. Mampu menjelaskan kebijakan kualitas dan/atau prosedur yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di perusahaan. 3. Mampu menjelaskan parameter dan metode standar untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 4. Mampu menjelaskan aktivitas peningkatan kinerja hasil uji laboratorium yang meliputi namun tidak terbatas pada uji profisiensi, *blind test,* dan observasi laboratorium.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan dan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu. 2. Mampu menyiapkan dokumen-dokumen kebijakan kualitas dan/atau prosedur yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di perusahaan. 3. Mampu menetapkan parameter dan metode standar untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 4. Mampu menyiapkan dan melaksanakan aktivitas peningkatan kinerja hasil uji laboratorium yang meliputi namun tidak terbatas pada uji profisiensi, *blind test,* dan observasi laboratorium.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menilai dan mengevaluasi keefektifan dari penerapan Sistem Manajemen Mutu. 2. Mampu melaksanakan evaluasi dan memberikan usulan perbaikan terhadap kebijakan kualitas dan atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu yang berlaku di perusahaan. 3. Mampu mengevaluasi parameter dan metode standar untuk bahan baku dan/atau bahan bakar dan/atau bahan baku alternatif dan/atau bakar alternatif dan/atau produk akhir dan/atau kemasan dan/atau aplikasi produk. 4. Mampu mengevaluasi aktivitas peningkatan kinerja hasil uji laboratorium yang meliputi namun tidak terbatas pada uji profisiensi, *blind test,* dan observasi laboratorium.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang pengembangan Sistem Manajemen Mutu. 2. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan konsultasi/advis terkait *quality management system*. 3. Mampu melaksanakan pengembangan dan inisiatif strategis terhadap kebijakan kualitas dan atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu yang berlaku di perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

4. Sampler Operation

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengoperasikan *sampler* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui dasar dari pengoperasian *sampler* yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis *sampler*, titik *sampling*, metode *sampling* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan. 2. Mengetahui instruksi kerja pengoperasian *sampler* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan yang berlaku di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan dasar dari pengoperasian *sampler* yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis *sampler,* titik *sampling*, metode *sampling* pada kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan. 2. Mampu menjelaskan instruksi kerja pengoperasian *Sampler* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan dan mengoperasikan *sampler* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* pelaporan sesuai instruksi kerja, dan parameter yang ditetapkan. 2. Mampu mengamati kinerja *sampler* dan menyiapkan laporan pengoperasian *Sampler* termasuk laporan kerusakan dan pemeliharaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menilai dan mengevaluasi keefektifan operasional *Sampler* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan. 2. Mampu memutuskan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dalam operasional *Sampler* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang pengembangan dan/atau modifikasi pengoperasian *Sampler* untuk kegiatan persiapan, pengambilan, preparasi *sample,* dan pelaporan. 2. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan konsultasi/advis terkait *sampler operation*. 3. Mampu merancang inisiatif strategis terkait dengan Capex *Sampler.*

10.15.88.98

Internal use only

RISK MANAGEMENT

1. **Risk Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengelolaan risiko perusahaan, yang dilakukan sesuai dengan standar ISO 31000-*Risk Management* dan terdiri dari prinsip, *framework* dan proses manajemen risiko.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui prinsip, *framework* dan proses manajemen risiko sesuai standar ISO 31000-*Risk Management*, serta kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang berlaku di perusahaan. 2. Mengetahui standar dan prosedur dalam melakukan analisis, penilaian risiko dan penyusunan laporan *risk management* kepada pihak berkepentingan (antara lain Internal Audit, Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Pemegang Saham).
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prinsip, framework dan proses manajemen risiko sesuai standar ISO 31000-*Risk Management*, serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu menjelaskan standar dan prosedur dalam melakukan analisis, penilaian risiko dan penyusunan laporan *risk management* kepada pihak berkepentingan (antara lain Internal Audit, Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Pemegang Saham).
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko di perusahaan, seperti *risk avoidance, risk mitigation, risk transfer, risk deferral, risk retention, risk appetite, risk category.* 2. Mampu melakukan internalisasi/*awareness* serta melakukan kegiatan *communication & consultation* dengan *stakeholders* eksternal dan internal di dalam penerapan manajemen risiko untuk membangun budaya risiko (*risk culture*) yang berkesinambungan di perusahaan. 3. Mampu melakukan kegiatan *risk assessment* (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko) agar diketahui risiko-risiko mana saja yang menjadi prioritas dan perlu dilakukan mitigasi (*risk treatment*). 4. Mampu melakukan kegiatan mitigasi risiko (*risk treatment*), dengan melakukan analisis terhadap opsi mitigasi risiko yang paling tepat, efektif, efisien dan dapat diimplementasikan. 5. Mampu menggunakan *tools* yang diperlukan dalam proses evaluasi tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*risk maturity level*) di perusahaan saat ini, dibandingkan dengan kriteria dan standar ISO 31000 dan/atau standar lain yang berlaku umum di bidang manajemen risiko.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan kegiatan kegiatan *monitoring & review* dengan melakukan *review* atas pengelolaan risiko, *review* pengendalian internal dan mitigasi risiko serta pemantauan terhadap rencana penerapan manajemen risiko. 2. Mampu menyusun rencana tindak lanjut, program kerja, dan *roadmap* implementasi manajemen risiko berdasarkan hasil analisis tingkat kematangan Penerapan manajemen risiko *(risk maturity level).* 3. Mampu melakukan analisis dan kajian risiko atas strategi, proses bisnis, dan rencana perusahaan, termasuk memberikan *guidance* atas *risk treatment* kepada pemilik proses bisnis dan pemilik risiko (*business process & risk owner*). 4. Mampu menggunakan dan mengembangkan metode analisis risiko dalam melakukan analisis dan kajian risiko atas strategi, proses bisnis, dan rencana perusahaan, termasuk memberikan *guidance* atas *risk treatment* kepada pemilik proses bisnis dan pemilik risiko (*business process & risk owner*).
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan sistem, prosedur, kebijakan, dan standar implementasi *risk management* untuk meningkatkan system pengendalian dan strategi pengelolaan risiko perusahaan. 2. Mampu menyusun *actionable roadmap* berdasarkan kerangka kerja strategi pengelolaan risiko perusahaan sesuai dengan *best practices.* 3. Mampu melakukan kegiatan 4. *monitoring* penerapan *risk management* di perusahaan, serta mengembangkan standar implementasi *risk management* di perusahaan.

10.15.88.98

GOVERNANCE & COMPLIANCE

1. GCG Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait praktik tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan (*fairness*). Mulai dari penerapan prinsip *good corporate governance ("***GCG***")*, penyusunan kebijakan dan prosedur penerapan GCG, perencanaan *roadmap* dan strategi pelaksanaan GCG di perusahaan, hingga pengawasan kesesuaian implementasi GCG melalui evaluasi dan GCG *assessment*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar prinsip GCG, serta kebijakan dan prosedur GCG yang berlaku di perusahaan. 2. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait implementasi GCG.

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar prinsip GCG, serta kebijakan dan prosedur GCG yang berlaku di perusahaan bagi unit kerja. 2. Mampu mampu menjelaskan standar dan kriteria implementasi GCG yang ditetapkan oleh regulator, antara lain mengetahui standar prinsip GCG, serta kebijakan, dan prosedur GCG yang berlaku di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun kebijakan dan prosedur GCG di perusahaan, yang antara lain terdiri dari pedoman GCG, pedoman etika (*ethics code*), praktik anti penyuapan dan gratifikasi, serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistlblowing system*/WBS). 2. Mampu melakukan internalisasi/ *awareness* terhadap penerapan GCG di perusahaan, yang antara lain terdiri dari pedoman GCG, pedoman etika (*ethics code*), praktik anti penyuapan dan gratifikasi, serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistlblowing system*/WBS) untuk membangun budaya GCG yang berkesinambungan di perusahaan. 3. Mampu melakukan analisis tingkat pemenuhan implementasi GCG di perusahaan saat ini (GCG *assessment*) dibandingkan dengan kriteria dan standar implementasi GCG yang dipersyaratkan oleh regulator. Antara lain mengetahui standar prinsip GCG, serta kebijakan dan prosedur GCG yang berlaku di perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis dan kajian terhadap kesesuaian implementasi strategi dan proses bisnis perusahaan sesuai prinsip GCG dan peraturan yang terkait dengan implementasi GCG. 2. Mampu memberikan rekomendasi dari aspek GCG untuk memastikan bahwa kebijakan, strategi, dan proses bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip GCG. 3. Mampu menyusun rencana tindak lanjut, program kerja dan *roadmap* implementasi GCG berdasarkan hasil analisis tingkat pemenuhan implementasi GCG sesuai kriteria dan standar GCG (GCG *assessment*) dari Kementrian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, ASEAN *Corporate Governance Standard*, dan ESG *Rating (Environment, Social & Governance Rating)*.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan sistem, prosedur, kebijakan, dan standar implementasi GCG untuk meningkatkan sistem pengendalian dan strategi pengelolaan GCG perusahaan. 2. Mampu menyusun *actionable roadmap* berdasarkan kerangka kerja strategi penerapan GCG perusahaan sesuai dengan *best practices.* 3. Mampu melakukan kegiatan *monitoring* efektivitas penerapan GCG di perusahaan, serta mengembangkan standar implementasi GCG di perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

AUDIT

1. **Accounting & Financial Audit**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pemeriksaan kewajaran laporan keuangan perusahaan; mulai dari prosedur pelaksanaan audit, identifikasi risiko, teknik yang akan digunakan, membuat laporan, memberikan rekomendasi perbaikan, sampai dengan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian yang ada di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar dan prosedur audit akuntansi dan keuangan yang berlaku di perusahaan. 2. Mengetahui beragam risiko yang ada dalam pelaksanaan audit akuntansi dan keuangan. 3. Mengetahui struktur dan mampu membaca laporan keuangan. 4. Mengetahui struktur laporan audit akuntansi dan keuangan yang berlaku di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan audit akuntansi dan keuangan. 2. Mampu menjelaskan teknik dasar dan metode audit akuntansi dan keuangan. 3. Mampu menjelaskan peran, tugas dan tanggung jawab auditor serta ruang lingkup pada saat pelaksanaan audit akuntansi dan keuangan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun perencanaan audit akuntansi dan keuangan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Internal Audit. 2. Mampu melakukan penyiapan program audit akuntansi dan keuangan termasuk di dalamnya menyiapkan data dan dokumen yang relevan. 3. Mampu melakukan analisis dan evaluasi data terkait kinerja akuntansi dan keuangan perusahaan. 4. Mampu membuat laporan hasil temuan audit akuntansi dan keuangan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat rekomendasi perbaikan yang dapat diaplikasikan oleh *auditee* dari hasil temuan audit akuntansi dan keuangan. 2. Mampu mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan audit akuntansi dan keuangan.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan inisiatif strategis sistem pengendalian internal perusahaan khususnya dalam ruang lingkup audit akuntansi dan keuangan.

10.15.88.98

Internal use only

2. **Operational Audit**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pemeriksaan pelaksanaan kegiatan teknis operasional perusahaan; mulai dari prosedur pelaksanaan audit, identifikasi risiko, teknik audit yang akan digunakan, membuat laporan, memberikan rekomendasi perbaikan, sampai dengan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian yang ada di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar dan prosedur audit operasional sesuai fungsi yang terdapat di perusahaan. 2. Mengetahui beragam risiko yang ada dalam pelaksanaan audit operasional. 3. Mengetahui teknik dasar pelaksanaan audit operasional. 4. Mengetahui struktur laporan 5. audit operasional yang berlaku di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan audit operasional. 2. Mampu menjelaskan teknik dasar dan metode audit operasional. 3. Mampu menjelaskan peran, 4. tugas dan tanggung jawab auditor serta ruang lingkup pada saat pelaksanaan audit operasional.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun perencanaan audit operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Internal Audit. 2. Mampu melakukan penyiapan program audit operasional termasuk di dalamnya menyiapkan data dan dokumen yang relevan. 3. Mampu melakukan analisis dan evaluasi data terkait kinerja operasional perusahaan. 4. Mampu membuat laporan hasil temuan audit operasional.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat rekomendasi perbaikan yang dapat diaplikasikan oleh *auditee* dari hasil temuan audit operasional. 2. Mampu mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan audit operasional.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan inisiatif strategis sistem pengendalian internal di perusahaan.

3. **Investigation Audit**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan dalam mengungkap kecurangan melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan *fraud*/kecurangan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui kerangka/*framework antifraud management system.*

Internal use only
10.15.88.98

	2. Mengetahui peraturan/regulasi yang berkaitan dengan tindakan *fraud*/kecurangan. 3. Mampu mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya *fraud*/kecurangan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan metode pencegahan dan pendeteksian tindakan *fraud*/kecurangan. 2. Mampu menjelaskan tujuan audit investigasi sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 3. Mampu mengidentifkasi jenis-jenis *fraud*/kecurangan yang berpotensi terjadi di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pengumpulan informasi/data awal sebagai dasar dilakukannya audit investigasi. 2. Mampu menyusun perencanaan audit investigasi termasuk di dalamnya penetapan sasaran, ruang lingkup, *action plan* dan jangka waktu pelaksanaan audit. 3. Mampu melaksanakan kegiatan audit investigasi berdasarkan sumber bukti yang relevan seperti hasil inspeksi, observasi, wawancara, dan konfirmasi. 4. Mampu menetapkan jenis pelanggaran/kecurangan yang terjadi berdasarkan hasil dan analisis dan bukti yang relevan. 5. Mampu melakukan dokumentasi dan menyusun laporan hasil temuan audit investigasi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat rekomendasi perbaikan yang dapat diaplikasikan oleh *auditee* dari hasil temuan audit investigasi. 2. Mampu mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan audit investigasi.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan inisiatif strategis sistem pengendalian internal perusahaan berdasarkan *framework antifraud management system.*

4. ICT Audit

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pelaksanaan kegiatan teknis operasional ICT; termasuk di dalamnya protokol keamanan ICT, proses pengembangan sistem ICT, dan tata kelola ICT.

Level 1 *Knowledgeable*	4. Mengetahui standar dan prosedur audit ICT yang berlaku di perusahaan. 5. Mampu mendeskripsikan ruang lingkup audit ICT, termasuk sistem dan aplikasi, fasilitas dan pemrosesan informasi, pengembangan sistem ICT, arsitektur dan pengelolaan ICT dan pengelolaan server dan jaringan. 6. Mengetahui proses bisnis dan *framework* ICT yang berlaku di perusahaan.

Internal use only

10.15.88.98

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan audit ICT. 2. Mampu menjelaskan konsep dan *framework* COBIT, termasuk *framework* IT *security* dan implementasinya di perusahaan. 3. Mampu menjelaskan konsep ITIL yang berlaku dan impementasinya di perusahaan. 4. Mampu menjelaskan konsep ICT *Portfolio & Architecture* yang berlaku di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun perencanaan audit ICT yang dituangkan dalam Rencana Kerja Internal Audit. 2. Mampu melakukan penyiapan program audit ICT termasuk di dalamnya menyiapkan dokumen dan *evidence* yang relevan. 3. Mampu melakukan analisis dan evaluasi data terkait kinerja ICT perusahaan. 4. Mampu membuat laporan hasil temuan audit ICT.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat rekomendasi perbaikan yang dapat diaplikasikan oleh *auditee* dari hasil temuan audit ICT. 2. Mampu menetapkan ICT *maturity* level berdasarkan analisis dan hasil evaluasi kinerja audit. 3. Mampu mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan audit ICT.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan sistem pengendalian internal yang mengarah pada kebijakan strategis pada fungsi ICT di perusahaan.

10.15.88.98

5. Management System Audit

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kesesuaian standar pelaksanaan sistem manajemen di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui peraturan/regulasi, standar, dan prosedur audit sistem manajemen yang berlaku di perusahaan. 2. Mengetahui ruang lingkup audit sistem manajemen, seperti sistem manajemen mutu, lingkungan, energi dsb. 3. Mengetahui proses bisnis masing-masing fungsi yang perlu dilaksanakan audit sistem manajemen di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan audit sistem manajemen. 2. Mampu menjelaskan konsep dan prinsip audit manajemen sistem dan keterkaitannya dengan implementasi di perusahaan. 3. Mampu menjelaskan peran, tugas dan tanggung jawab auditor serta ruang lingkup pada saat pelaksanaan audit sistem manajemen.

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun perencanaan dan menetapkan ruang lingkup pelaksanaan audit sistem manajemen. 2. Mampu melakukan penyiapan program audit sistem manajemen termasuk di dalamnya mengkoordinasikan penyiapan dokumen dan *evidence* yang relevan. 3. Mampu melakukan analisis dan evaluasi data yang berkaitan dengan audit sistem manajement. 4. Mampu membuat laporan hasil temuan audit sistem manajemen.
Level 4 *Advance*	1. Mampu membuat rekomendasi perbaikan yang dapat diaplikasikan oleh *auditee* dari hasil temuan sistem manajemen. 2. Mampu mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan audit sistem manajemen di perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan system pengendalian internal yang mengarah pada kebijakan strategis berdasarkan hasil temuan audit sistem manajemen.

10.15.88.98

LEGAL

1. **Legal Compliance**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja mengenai pengawasan *legal compliance* dari seluruh kegiatan perusahaan; mulai dari pemahaman titik kritis yang berpotensi menghasilkan *fraud, review* keselarasan pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan aturan yang ada, perencanaan beragam solusi untuk mengatasi *fraud* yang mungkin terjadi, sampai dengan perancangan sistem pengawasan untuk meningkatkan keselarasan aturan dengan kegiatan perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui standar dan prosedur dalam pelaksanaan *monitoring* keselarasan aktivitas di perusahaan dengan aturan yang berlaku. 2. Mampu mendefinisikan titik kritis yang berpotensi menghasilkan *fraud* dalam rangkaian aktivitas perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar dan prosedur dalam pelaksanaan *monitoring* keselarasan aktivitas di perusahaan dengan aturan yang berlaku. 2. Mampu mengidentifikasi titik kritis yang berpotensi menghasilkan *fraud* dalam rangkaian aktivitas perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis potensi terjadinya *fraud* dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. 2. Mampu mereview keselarasan pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan peraturan yang berlaku.

Internal use only

	3. Mampu merencanakan beragam solusi untuk mengatasi *fraud* yang mungkin terjadi saat mengimplementasikan kegiatan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis beragam solusi untuk mengatasi *fraud* yang mungkin terjadi saat mengimplementasikan kegiatan perusahaan. 2. Mampu mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam mengatasi *fraud*.
Level 5 Expert	Mampu merancang dan/atau mengembangkan sistem pengawasan untuk meningkatkan keselarasan aturan dengan kegiatan perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien.

10.15.88.98

2. Legal Corporate Law

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja mengenai perizinan dan pengelolaan hukum perusahaan dan badan usaha terkait; mulai dari pemahaman tentang peraturan pengelolaan perusahaan dan badan usaha, pengurusan perizinan, sampai dengan penyelesaian masalah hukum di perusahaan dan badan usaha terkait.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui beragam bentuk & jenis badan usaha yang ada. 2. Mampu mengetahui sumber-sumber hukum perusahaan. 3. Mampu mengetahui beragam perizinan dan aspek-aspek hukum dalam pemilihan badan usaha.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan alur proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk kegiatan perizinan dan pengelolaan hukum perusahaan dan badan usaha. 2. Mampu mengidentifikasi kegiatan pengurusan serta pendaftaran badan usaha.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dokumen dan segala hal yang dibutuhkan untuk perizinan dan pengelolaan hukum perusahaan dan badan usaha. 2. Mampu melakukan analisis awal motivasi usaha dalam pemilihan usaha meliputi: pengertian bentuk usaha yang akan dijalankan, kelompok bentuk usaha yang akan didirikan, maksud pendirian usaha, perundingan pendirian usaha, dan kesepakatan pendirian usaha.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis akuntabilitas usaha meliputi: pertanggungjawaban yang harus diberikan, fungsi manajemen dan kontrol yang harus diadakan, aspek formalitas, fleksibilitas dan permodalan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. 2. Mampu melakukan evaluasi proses dalam pemilihan bentuk badan usaha;meliputi: jenis badan usaha tersebut, bentuk permodalan, tanggung jawab usaha keanggotaan,

Internal use only

	pembagian laba, publikasi atas perkiraan tahunan, dan lainnya yang sejenis.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan sistem pengelolaan hukum perusahaan yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu memberikan arahan dan solusi terkait dengan hukum perusahaan yang berlaku di perusahaan.

3. Legal Dispute

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja mengenai penyelesaian beragam perselisihan permasalahan hukum perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui standar dan prosedur yang digunakan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum (litigasi maupun non litigasi). 2. Mampu mengetahui beragam peraturan perundangan terkait dengan permasalahan hukum yang ada di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan hukum yang ada di perusahaan. 2. Mampu mengidentifikasi dokumen atau informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang ada di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang ada di perusahaan. 2. Mampu melakukan analisis jalur hukum atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan kegiatan litigasi maupun non litigasi. 2. Mampu mengevaluasi alur atau cara dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di perusahaan.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan sistem pengelolaan penyelesaian permasalahan hukum yang ada di perusahaan. 2. Mampu memberikan arahan dan solusi terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum yang ada di perusahaan.

4. Legal Drafting

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai penyusunan & *review* beragam perjanjian/kontrak, penjaminan, agraria, aturan-aturan perusahaan, dokumen hukum lainnya dan kajian hukum, sejalan dengan norma dan kaedah hukum yang berlaku, untuk mendukung beragam aktivitas perikatan bisnis perusahaan.

Internal use only

10.15.88.98

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui peraturan perundang-undangan terkait perjanjian/kontrak yang digunakan oleh perusahaan untuk mitra/ vendor dan pelanggan. 2. Mampu mengetahui peraturan perusahaan terkait dengan perjanjian/kontrak yang digunakan untuk mitra/vendor dan pelanggan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi keabsahan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan perjanjian/kontrak. 2. Mampu mengidentifikasi kelengkapan dan keabsahan dari aspek hukum terhadap jaminan dari mitra/vendor dan pelanggan. 3. Mampu melakukan kegiatan pembuatan *draft* perjanjian/ kontrak yang sesuai dengan substansi hukum dan peraturan perusahaan untuk mitra/ vendor dan pelanggan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis potensi risiko yang akan muncul dari perjanjian/kontrak yang ada. 2. Mampu melakukan analisis antisipasi terhadap potensi risiko dari perjanjian/kontrak yang ada. 3. Mampu mengidentifikasi keabsahan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis peristiwa yang ada di perusahaan dan menuangkannya dalam bentuk rancangan peraturan perusahaan untuk mitra/vendor dan pelanggan. 2. Mampu melakukan kegiatan *review*/evaluasi terhadap perjanjian/kontrak yang ada serta mengidentifikasi kekurangannya.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan sistem pengeloaan dan/atau struktur perjanjian/kontrak yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu memberikan arahan dan solusi atas isu terkait perjanjian/ kontrak yang berlaku di perusahaan.

5. Registration, License, & Regulatory

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai seluruh perizinan dan penguasaan aset (termasuk tanah) yang dibutuhkan perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	Mampu mengetahui konsep umum tentang perizinan dan sengketa pertanahan sesuai dengan dasar hukum yang terkait dengan penguasaan tanah.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar dan prosedur perizinan yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait konsep perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan pertanahan.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu menjelaskan alur proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan penguasaan hak atas tanah.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dokumen dan segala hal yang dibutuhkan terkait dengan pengurusan perizinan penguasaan tanah di perusahaan. 2. Mampu melakukan kegiatan pengelolaan pengurusan penguasaan hak atas tanah di perusahaan dengan mengikuti panduan dan prosedur yang berlaku di perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun instansi dalam rangka pengurusan perizinan dan pertanahan. 2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengurusan penguasaan hak atas tanah dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan pengurusan perizinan.
Level 5 Expert	Mampu memberikan arahan dan solusi terkait dengan penguasaan hak atas tanah dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan pengurusan perizinan.

6. Intellectual Property Right's Regulatory

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai seluruh pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari mengetahui konsep HaKI, pelaksanaan pendaftaran HaKI, sampai dengan penyelesaian permasalahan HaKI.

Level 1 *Knowledgeable*	Mampu mengetahui konsep umum tentang peraturan HaKI sesuai dengan perundangan terkait HaKI.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar dan prosedur HaKI yang digunakan di perusahaan. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait konsep perundang-undangan yang terkait dengan HaKI. 3. Mampu menjelaskan alur proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan HaKI.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dokumen dan segala hal yang dibutuhkan terkait dengan pengurusan HaKI. 2. Mampu melakukan pengelolaan pengurusan HaKI sesaui dengan panduan dan prosedur yang berlaku di perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pengurusan HaKI, baik internal maupun instansi. 2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengurusan dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan atau sengketa terkait HaKI.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	Mampu memberikan arahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan pengurusan dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan atau sengketa terkait HaKI.

7. Administrative Law

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai pengurusan perizinan dan mekanisme penyelesaian sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN).

Level 1 *Knowledgeable*	Mampu mengetahui konsep umum tentang perizinan dan sengketa TUN sesuai dengan hukum administrasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait konsep sengketa keputusan TUN. 2. Mampu mengidentifikasi dokumen atau informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa keputusan TUN.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dokumen dan segala hal yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa keputusan TUN. 2. Mampu melakukan pengelolaan pengurusan perizinan dan sengketa TUN dengan mengikuti panduan dan prosedur yang berlaku di perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengurusan perizinan dan pelaksanaan penyelesaian keputusan TUN. 2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengurusan perizinan dan pelaksanaan penyelesaian keputusan TUN.
Level 5 Expert	1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif terkait dengan perizinan dan sengketa keputusan TUN. 2. Mampu memberikan arahan dan solusi terkait dengan pengurusan perizinan dan penyelesaian sengketa keputusan TUN.

8. Customary Law

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lokasi perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	Mampu mengetahui konsep umum terkait hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lokasi perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lokasi perusahaan. 2. Mampu mengidentifikasi dokumen atau informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian terkait hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lokasi perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan analisis dokumen yang berkaitan dengan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lokasi perusahaan. 2. Mampu melakukan analisis ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di lokasi perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun lembaga adat serta masyarakat adat. 2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian terkait hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lokasi perusahaan.
Level 5 Expert	1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif terkait hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lokasi perusahaan. 2. Mampu memberikan arahan dan solusi terkait dengan permasalahan lembaga adat, masyarakat adat, dan tanah ulayat.

10.15.88.98

9. Criminal Law

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana yang terkait dengan perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui konsep umum terkait hukum pidana dan hukum acara pidana. 2. Mampu mengetahui jenis-jenis hukum pidana dan hukum acara pidana yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mendefinisikan jenis-jenis hukum pidana dan hukum acara pidana yang dibutuhkan oleh perusahaan. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait hukum pidana dan hukum acara pidana yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan kasus pidana yang ada di lingkungan perusahaan. 2. Mampu melakukan analisis jalur hukum atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana di lingkungan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun aparat penegak hukum. 2. Mampu menganalisis dan membuat kasus posisi terkait kasus pidana di lingkungan perusahaan serta delik pidananya.
Level 5 Expert	1. Mampu memberikan arahan dan solusi terkait penyelesaian kasus pidana di lingkungan perusahaan. 2. Mampu mengelola proses pemeriksaan pidana yang terkait dengan perusahaan.

Internal use only

10. Labour Law

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai mengenai hukum ketenagakerjaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui konsep umum tentang hukum ketenagakerjaan. 2. Mampu mengetahui jenis-jenis permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait hukum ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dan menganalisis dokumen yang terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di lingkungan perusahaan. 2. Mampu melakukan analisis jalur hukum atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal, instansi pemerintahan yang berwenang, maupun aparat penegak hukum. 2. Mampu menganalisis dan membuat kasus posisi terkait permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu memberikan arahan dan solusi terkait penyelesaian kasus ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan.

11. Mining Law

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan hukum pertambangan dan sumber daya alam (kehutanan, sungai, dan lain-lain).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui konsep umum tentang hukum pertambangan dan sumber daya alam. 2. Mampu mengetahui jenis-jenis permasalahan terkait dengan pertambangan dan sumber daya alam di lingkungan perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi jenis- jenis permasalahan terkait dengan pertambangan dan sumber daya alam di lingkungan perusahaan. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait hukum pertambangan dan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dan menganalisis dokumen yang terkait dengan pertambangan dan sumber daya alam yang ada di lingkungan perusahaan. 2. Mampu melakukan analisis jalur hukum atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan permasalahan pertambangan dan sumber daya alam di lingkungan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal, instansi pemerintahan yang berwenang, maupun aparat penegak hukum. 2. Mampu menganalisis dan membuat kasus posisi terkait permasalahan pertambangan dan sumber daya alam di lingkungan perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu memberikan arahan dan solusi terkait penyelesaian kasus pertambangan dan sumber daya alam di lingkungan perusahaan.

12. Guarantee Law

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan hukum penjaminan (hak tanggungan, fidusia, bank garansi, gadai, asuransi perdagangan, dan lain-lain).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui konsep umum tentang hukum penjaminan. 2. Mampu mengetahui jenis-jenis permasalahan terkait dengan hukum penjaminan di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan terkait dengan hukum penjaminan di perusahaan. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait hukum penjaminan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dan menganalisis dokumen yang terkait dengan penjaminan yang ada di lingkungan perusahaan. 2. Mampu melakukan analisis jalur hukum atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan permasalahan penjaminan di lingkungan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal, instansi pemerintah, maupun lembaga keuangan. 2. Mampu menganalisis dan membuat kasus posisi terkait permasalahan penjaminan di lingkungan perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu memberikan arahan dan solusi terkait penyelesaian isu penjaminan di lingkungan perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

13. Legal Due Diligence

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam dunia bisnis untuk mengetahui profil pihak tertentu sebelum melakukan transaksi, seperti analisis anggaran dasar, struktur permodalan dan pemegang saham, perizinan, perjanjian material, aset material, keuangan dan pajak, lingkungan, ketenagakerjaan serta litigasi/sengketa.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui konsep umum tentang konsep LDD. 2. Mampu mengetahui jenis-jenis permasalahan terkait dengan LDD di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mendefinisikan jenis-jenis permasalahan terkait dengan LDD di perusahaan. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait LDD yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dan menganalisis dokumen yang terkait dengan LDD yang ada di lingkungan perusahaan. 2. Mampu melakukan analisis jalur hukum atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan permasalahan LDD di lingkungan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal, instansi pemerintah, maupun lembaga keuangan. 2. Mampu menganalisis dan membuat kasus posisi terkait permasalahan LDD di lingkungan perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu memberikan arahan dan solusi terkait penyelesaian isu LDD di lingkungan perusahaan.

14. Capital Market Regulatory

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum pasar modal apabila perusahaan adalah perusahaan terbuka (emiten).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mengetahui konsep umum tentang peraturan pasar modal. 2. Mampu mengetahui bentuk-bentuk transaksi yang berkaitan dengan hukum pasar modal.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi bentuk bentuk transaksi yang berkaitan dengan hukum pasar modal. 2. Mampu menjelaskan hal-hal dasar terkait hukum pasar modal yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyiapkan dan menganalisis dokumen yang terkait dengan hukum pasar modal yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu melakukan analisis jalur hukum atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan pasar modal yang berhubungan dengan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis terkait permasalahan hukum pasar modal yang berhubungan dengan perusahaan. 2. Mampu membuat kajian hukum terkait permasalahan hukum pasar modal yang berhubungan dengan perusahaan.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal dan/atau pihak eksternal, salah satunya adalah instansi pemerintah terkait. 2. Mampu memberikan arahan dan solusi terkait transaksi pasar modal di lingkungan perusahaan.

10.15.88.98

COMMUNICATION

1. Public Relation Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan citra dan informasi perusahaan baik dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan; termasuk pengelolaan komunikasi dan isu, serta kegiatan perusahaan yang bertujuan menciptakan *corporate image* yang baik.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui tujuan dan ruang lingkup komunikasi perusahaan. 2. Mengetahui standar, sistem, dan prosedur serta kebijakan komunikasi perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan proses bisnis komunikasi perusahaan. 2. Mampu menjelaskan tugas pokok dan fungsi dalam komunikasi perusahaan. 3. Mampu mengidentifikasi *stakeholder* yang ada dalam ruang lingkup komunikasi perusahaan. 4. Mampu mengidentifikasi bentuk 5. dan metode komunikasi kepada *stakeholder* dalam ruang lingkup komunikasi perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan *public speaking*, presentasi, wawancara, dan bentuk komunikasi lisan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Mampu menyiapkan *press release*, artikel, laporan, dan bentuk komunikasi tulisan lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Mampu melaksanakan kegiatan *networking* baik dengan internal maupun eksternal perusahaan.

Internal use only

	4. Mampu mengkomunikasikan kebijakan perusahaan baik kepada internal maupun eksternal perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis kebutuhan perusahaan sesuai dengan ruang lingkup komunikasi perusahaan. 2. Mampu mengevaluasi efektivitas implementasi kegiatan dalam ruang lingkup komunikasi perusahaan. 3. Mampu mengembangkan metode komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan perusahaan.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

2. Graphic Design

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam proses komunikasi yang menggunakan elemen visual termasuk di dalamnya fotografi, tipografi dan ilustrasi untuk menyampaikan pesan/informasi tertentu yang berkaitan dengan perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui teori dasar pembuatan desain grafis. 2. Mengetahui jenis *tools* atau aplikasi yang digunakan dalam membuat desain grafis.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan cara/tahapan serta teknik dalam membuat desain grafis. 2. Mampu memberikan contoh hasil desain grafis yang baik yang sesuai dengan kaidah desain grafis. 3. Mampu mengidentifikasi jenis dan macam karakter desain sesuai peruntukan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mendemonstrasikan cara/tahapan dalam membuat desain grafis sesuai standar yang benar. 2. Mampu mengoperasikan *tools* desain sesuai kebutuhan dan perencanaan desain grafis. 3. Mampu menggunakan kreativitas dalam menerjemahkan arahan ke dalam bentuk visual.
Level 4 *Advance*	1. Mampu merancang dan memberikan rekomendasi *big picture* desain grafis termasuk di dalamnya perencanaan dan *output* sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian *output* (hasil desain) sesuai karakter dan kebutuhan yang diharapkan perusahaan.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

Internal use only

3. **Journalistic**

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam proses komunikasi tertulis berupa berita atau tulisan lainnya berdasarkan referensi yang tepat yang bertujuan untuk menyampaikan pesan/informasi tertentu yang berkaitan dengan perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui teori dasar, konsep dan prinsip jurnalistik. 2. Mengetahui ketentuan dan peraturan yang mengatur mengenai kaidah jurnalistik.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan cara/tahapan teknik menulis sesuai kaidah jurnalistik. 2. Mampu memberikan contoh hasil tulisan yang baik, sesuai standar kaidah jurnalistik yang benar. 3. Mampu mengidentifikasi jenis dan macam karakter tulisan sesuai peruntukan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengumpulkan data yang digunakan sebagai sumber/referensi sebuah tulisan. 2. Mampu mendemonstrasikan cara/ tahapan dalam membuat tulisan sesuai kaidah jurnalistik yang benar. 3. Mampu menyusun tulisan sesuai dengan standar kaidah jurnalistik yang benar.
Level 4 *Advance*	1. Mampu merancang dan memberikan rekomendasi *big picture* tulisan/ pemberitaan sesuai dengan kaidah jurnalistik, kebutuhan dan karakter perusahaan. 2. Mampu menganalisis kesesuaian *output* tulisan dengan kaidah jurnalistik dan tujuan atau kebutuhan perusahaan.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

4. **Investor Management**

Definisi:

Pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola *stakeholder* perusahaan dalam ruang lingkup pasar modal.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui peraturan dan regulasi terkait dengan pasar modal. 2. Mengetahui jenis laporan yang harus dilaporkan kepada OJK dan BEI. 3. Mengetahui tujuan dan ruang lingkup komunikasi dengan analis dan investor.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kinerja perusahaan secara umum kepada analis dan investor. 2. Mampu menjelaskan proses bisnis komunikasi perusahaan. 3. Mampu menjelaskan tugas pokok dan fungsi *investor relation*.

Internal use only

10.15.88.98

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan komunikasi terkait kinerja perusahaan secara komprehensif kepada analis dan investor. 2. Mampu menjalin hubungan dengan investor dan analis melalui berbagai inisiatif kegiatan. 3. Mampu melakukan *public speaking*, presentasi, bentuk komunikasi lisan lainnya kepada analis dan investor.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menghubungkan dampak dari perubahan kondisi makroekonomi, industri, strategi, kebijakan, dan peraturan terhadap kinerja perusahaan. 2. Mampu mengembangkan metode pengelolaan investor yang lebih efektif. 3. Mampu mengevaluasi efektivitas implementasi inisiatif kegiatan dan dampaknya pada *shareholder*.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Corporate Social Responsibility (CSR) Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR); mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Program BUMN untuk Indonesia, maupun program CSR lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran operasional perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan dan peraturan terkait pengelolaan kegiatan CSR. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum metode dan tahapan pengumpulan data lapangan untuk pemetaan sosial dan/atau *stakeholder* (*social and/or stakeholder Mapping*) serta untuk kebutuhan data CSR lainnya. 3. Mampu mendeskripsikan standar, prosedur dan perangkat kerja terkait dengan pengelolaan kegiatan CSR. 4. Mampu menyebutkan jenis-jenis laporan terkait CSR untuk KBUMN dan/atau *stakeholder* perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kebutuhan dan kegiatan CSR yang ada di perusahaan. 2. Mampu melaksanakan pengumpulan data lapangan untuk pemetaan sosial dan/atau *stakeholder* (*social and/or stakeholder mapping*) serta untuk kebutuhan data CSR lainnya sesuai dengan prosedur.

Internal use only

	3. Mampu melaksanakan kegiatan dasar terkait dengan pengelolaan kegiatan CSR sesuai dengan standar, prosedur dan perangkat kerja yang berlaku. 4. Mampu membuat laporan CSR untuk KBUMN dan/atau *stakeholder* perusahaan sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan *survey* kelayakan proposal kegiatan CSR baik dari masyarakat maupun pihak berwenang yang terkait program CSR. 2. Mampu mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan data lapangan untuk pemetaan sosial dan/atau *stakeholder* (*social and/or stakeholder mapping*) serta untuk kebutuhan data CSR lainnya. 3. Mampu melaksanakan kegiatan CSR secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran, termasuk menganalisis proposal yang diterima, membuat proposal untuk disetujui manajemen. 4. Mampu melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait kegiatan CSR.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi, menganalisis dan memberikan rekomendasi pemberian program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat terkait kegiatan CSR. 2. Mampu mengevaluasi kemitraan strategis untuk meningkatkan hubungan kemitraan dengan jejaring dan mitra dalam kegiatan CSR. 3. Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan CSR, mengidentifikasi potensi terjadi kendala (seperti keterlambatan pengembalian bantuan) serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi terhadap proses yang tidak sesuai. 4. Mampu mengevaluasi dan menyusun strategi komunikasi serta melakukan komunikasi di level strategis terkait CSR. 5. Mampu mengkaji dampak perubahan regulasi baru dan program CSR terhadap kebijakan perusahaan dan kegiatan CSR, serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan.
Level 5 Expert	Mampu merancang inisiatif strategis untuk inovasi/terobosan dan sinergisitas dengan lembaga/ korporasi/institusi terkait kegiatan CSR.

10.15.88.98

HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT (HSE)

1. **SHE Law & Regulation**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai kebijakan, hukum, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan aspek-aspek pengelolaan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup untuk menjaga kepatuhan pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

Internal use only

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan secara umum mengenai Undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan kegiatan SHE (Safety, *Health & Environment)* pada kegiatan operasional perusahaan di area kerjanya masing-masing seperti : UU No. 1/ 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 23/1997 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 22/2001, SHE Act/2002, AMDAL, RKL/RPL dll. 2. Mampu menyebutkan dampak yang ditimbulkan dari Undang-undang, peraturan, dan ketentuan SHE pada industri yang relevan terhadap area kerja yang bersangkutan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan Undang-undang, peraturan, dan ketentuan SHE yang digunakan dalam area fungsionalnya masing-masing. 2. Mampu mendemonstrasikan tindakan patuh yang selaras dengan Undang-undang, peraturan, dan ketentuan SHE yang berlaku pada industri tempat kerja yang bersangkutan di area fungsional masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu memberikan suatu interpretasi legal terhadap ketentuan, peraturan, dan perundangan SHE yang berlaku sesuai dengan sasaran dari area fungsional masing-masing. 2. Mampu menerapkan dan/atau memanfaatkan Undang-undang, peraturan, dan ketentuan serta standar yang berlaku pada area SHE tersebut dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan di area fungsionalnya masing-masing.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas prosedur ataupun kebijakan SHE untuk menjaga kepatuhan terhadap Undang-undang, peraturan, dan ketentuan SHE dalam ruang lingkup operasi perusahaan. 2. Mampu menganalisis dan menggunakan, memanfaatkan Undang-undang, peraturan, dan ketentuan serta standar yang berlaku pada area SHE dalam melakukan audit ataupun komunikasi dengan pihak internal dan eksternal. 3. Mampu menganalisis risiko-risiko yang muncul dari suatu aktivitas bisnis/operasional yang dilakukan oleh perusahaan.
Level 5 Expert	1. Mampu memberikan suatu nasihat, saran, dan konsultasi di bidang hukum mengenai suatu aktivitas perusahaan berdasarkan analisis terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan SHE yang berlaku pada industri untuk manfaat perusahaan. 2. Mampu melakukan fungsi *arbritage*, baik pada pihak internal maupun eksternal dalam rangka penyelesaian konflik dan/atau perselisihan hukum dalam area SHE.

10.15.88.98

Internal use only

2. Non-Hazardous Waste Management

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan padat non B3, mulai dari kegiatan pengumpulan, implementasi prosedur pengolahan limbah cair dan padat non B3, inspeksi, proses transportasi hingga pembuangan limbah ke fasilitas yang sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan tipe dan jenis-jenis limbah cair dan padat non B3 yang dihasilkan oleh proses produksi Semen. 2. Mampu menjelaskan dampak negatif dari tipe-tipe limbah non B3 yang dihasilkan dari proses produksi Semen terhadap lingkungan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan standar pengelolaan limbah non B3, termasuk teknik pemindahan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), dan spesifikasi TPS sesuai dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku. 2. Mampu menjelaskan spesifikasi keluaran hasil pengelolaan limbah non B3 yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mampu melakukan pengumpulan limbah non B3 dari area produksi ke TPS, termasuk *packing* dan transportasi, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 4. Mampu melakukan pemilahan jenis-jenis limbah non B3 dan penyimpanannya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu memonitor proses pengolahan limbah non B3 sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan serta melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi agar kembali menjadi normal menurut standar dan prosedur yang berlaku. 2. Mampu mengoperasikan dan mengontrol kondisi operasi pengelolaan limbah non B3 untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. 3. Mampu melakukan disposal limbah non B3 dari TPS ke TPA, termasuk pengepakan dan transportasinya. 4. Mampu menyusun jadwal disposal limbah non B3 padat dari TPS ke TPA yang telah ditetapkan untuk mencegah penumpukan limbah.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi proses pengolahan limbah non B3, termasuk *chemical feed rates & specification* dan rekayasa kondisi operasi dalam rangka meningkatkan efisiensi unit pengolahan limbah. 2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi standar & prosedur pengelolaan limbah non B3 yang efisien, mulai dari pengumpulan, pemilahan, penyimpanan di TPS, hingga pengiriman ke TPA sesuai dengan regulasi yang berlaku.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu mengevaluasi kinerja vendor terkait TPA dan pengiriman limbah agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Level 5 Expert	Mampu membuat desain dan metode pengolahan serta pemanfaatan limbah non B3 yang lebih efektif dan efisien, serta lebih ramah lingkungan.

3. Hazardous & Toxic Waste Management

Definisi:

Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses pengelolaan material kategori B3 dan pembuangan limbah B3, mulai dari kegiatan pengumpulan, penyimpanan, implementasi prosedur pengolahan limbah B3, inspeksi, proses transportasi hingga pemanfaatan akhir atau pembuangan limbah ke fasilitas yang sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan material yang termasuk dalam material kategori B3 dan limbah B3. 2. Mampu menyebutkan cara mengelola material kategori B3 dan limbah B3 sesuai aturan dan regulasi SHE yang berlaku. 3. Mampu menyebutkan peraturan dan regulasi yang terkait dengan pengelolaan material kategori B3 dan limbah B3.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan material kategori B3 dan limbah B3 yang dapat dimanfaatkan pabrik semen. 2. Mampu menjelaskan prosedur pengelolaan material kategori B3 dan limbah B3 yang berlaku di perusahaan. 3. Mampu melakukan dokumentasi dan pelaporan yang diperlukan terkait aplikasi peraturan material kategori B3 dan limbah B3 di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan prosedur pengolahan dan pemanfaatan material kategori B3 dan limbah B3 di pabrik semen sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Mampu mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan material kategori B3 dan limbah B3 dan melakukan koreksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Mampu memantau pelaksanaan pengelolaan material kategori B3 dan limbah B3 sesuai peraturan/regulasi yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan membuat rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan material kategori B3 dan limbah B3. 2. Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terkait standar prosedur pengelolaan material kategori B3 dan limbah B3 di perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu mengevaluasi kinerja vendor terkait pengelolaan material kategori B3 dan limbah B3 agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Level 5 Expert	Mampu membuat desain dan metode pengolahan serta pemanfaatan limbah B3 yang lebih efektif dan efisien, serta lebih ramah lingkungan.

4. Occupational Health & Industrial Hygine

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan kesehatan di lingkungan kerja, mulai dari ketentuan tentang kesehatan di lingkungan kerja sampai dengan pengelolaan *hygiene* perusahaan demi terwujudnya suatu kondisi lingkungan yang sehat bagi perusahaan.

10.15.88.98

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip dasar dari sistem *Occupational Health & Industrial Hygiene.* 2. Mampu menggambarkan secara umum standar pengelolaan *Occupational Health & Industrial Hygiene* pada area-area kritikal di perusahaan. 3. Mampu menyebutkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan *Occupational Health & Industrial Hygiene* sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Mampu mengambarkan situasi-situasi yang termasuk dalam kategori kondisi gawat darurat medis. 5. Mampu menjelasakan tahapan dan proses penanganan kondisi gawat darurat medis secara umum.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan sistem *Occupational Health & Industrial Hygiene* yang berlaku sesuai standar yang ditentukan. 2. Mampu menjelaskan tujuan dari *Occupational Health & Industrial Hygiene* yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dari bahaya *health hazards*, dengan elemen proses seperti: penyakit akibat kerja, *medical check-up* (MS 16), HIRA (*Health Hazard Identification Risk Assessment*), dll. 3. Mampu menjelaskan prosedur dokumentasi terkait pengelolaan *Occupational Health & Industrial Hygiene* sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. 4. Mampu menjelaskan prosedur untuk respon dan penanganan kondisi gawat darurat medis sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. 5. Mampu melakukan respon dan penanganan keadaan gawat darurat medis sesuai standar dan prosedur dengan pengawasan atasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan prinsip dari *Occupational Health & Industrial Hygiene* tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari

Internal use only

	di area fungsionalnya masing-masing yang berlaku sesuai standar yang ditentukan. 2. Mampu melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap penerapan *Occupational Health & Industrial Hygiene* sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Mampu menyusun laporan dan dokumentasi terkait *Occupational Health & Industrial Hygiene* sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. 4. Mampu melakukan penilaian situasi keadaan gawat darurat medis, seperti identifikasi *body stress* karena dingin, panas, zat kimia, radiasi, biologis, gigitan serangga, dan lain-lain yang kemudian melakukan respon medis sesuai dengan kondisi tersebut. 5. Mampu melakukan respon cepat terhadap keadan gawat darurat medis, antara lain memanggil bantuan medis, memberikan P3K, memberikan pernafasan buatan (resusitasi), dan lain lain sesuai standar dan prosedur.
Level 4 *Advance*	1. Mampu memberikan konsultasi teknis profesional secara efektif mengenai *Occupational Health & Industrial Hygiene* yang paling tepat dan sesuai bagi karakteristik permasalahan dan/atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi. 2. Mampu melakukan analisis terkait kebutuhan *industrial hygine* & kesehatan lingkungan di organisasi dan menyusun kebijakan & standar terkait implementasinya. 3. Mampu melakukan analisis & investigasi saat terjadi masalah atau kegagalan dalam implementasi pengelolaan *industrial hygine* & kesehatan lingkungan kerja.
Level 5 Expert	1. Mampu menyusun suatu rencana strategis terhadap penerapan sistem dan proses *Occupational Health & Industrial Hygiene* yang paling tepat di suatu organisasi. 2. Mampu merancang suatu sistem dan proses *Occupational Health & Industrial Hygiene* yang paling tepat untuk suatu tipe organisasi tertentu berdasarkan pada *best practice Occupational Health principles*.

5. Fire Fighting & Equipment

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif di perusahaan dengan membuat rencana dan mengoperasikan perlengkapan penanggulangan kebakaran yang sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan dasar teori segitiga api, klasifikasi kebakaran, dan teknik pencegahan kebakaran. 2. Mampu mendeskripsikan berbagai macam kode terkait pencegahan & penanggulangan kebakaran, dan elemen dalam *layout fire safety.*

Internal use only

10.15.88.98

	3. Mampu mendeskripsikan prosedur serta dokumen terkait pencegahan & penanggulangan kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Mempu mendeskripsikan berbagai macam jenis kebakaran dan bahaya yang ditimbulkan serta teknik/metode pemadaman kebakaran. 5. Mampu menyebutkan peralatan & perlengkapan penanggulangan kebakaran sesuai dengan cakupan serta sesuai standar yang ditetapkan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar segitiga api, klasifikasi kebakaran, dan teknik pencegahan kebakaran. 2. Mampu menjelaskan berbagai macam kode terkait pencegahan & penanggulangan kebakaran, dan persyaratan *layout fire safety.* 3. Mampu menjelaskan prosedur & dokumen terkait pencegahan & penanggulangan kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Mampu menjelaskan berbagai macam jenis kebakaran dan bahaya yang ditimbulkan serta teknik/metode pemadaman kebakaran. 5. Mampu menjelaskan penggunaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan kebakaran yang sesuai standar, seperti *fire extinguisher, emergency warning and intercommunication system, fire and smoke control system, fire brigade hydrant and water supply booster and feed connection, emergency evacuation lighting system, fire detection and alarm system,* dan lain-lainya.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan teknik pemadaman kebakaran dengan metode *cooling, starvation, smothering* dan *breaking chain reaction.* 2. Mampu melakukan pemasangan berbagai macam kode terkait pencegahan & penanggulangan kebakaran, dan penysunan *layout fire safety* sesuai dengan standar dan kebutuhan. 3. Mampu menyusun laporan & dokumentasi terkait implementasi pencegahan & penanggulangan kebakaran sesuai prosedur yang ditetapkan. 4. Mampu melakukan teknik/metode pemadaman kebakaran sesuai dengan jenis kebakaran yang terjadi. 5. Mampu mengoperasikan peralatan dan perlengkapan penanggulangan kebakaran yang sesuai dengan pedoman penggunaanya, seperti *fire extinguisher, emergency warning and intercommunication system, fire and smoke control system, fire brigade hydrant and water supply booster and feed connection, emergency evacuation lighting system, fire detection and alarm system,* dan lain-lainya.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis & *troubleshooting* saat terjadi masalah atau kegagalan dalam implementasi pencegahan

10.15.88.98

Internal use only

	& penanggulangan kebakaran beserta peralatan dan perlengkapannya. 2. Mampu melakukan analisis & investigasi saat terjadi masalah atau kegagalan dalam implementasi pencegahan & penaggulangan kebakaran. 3. Mampu melakukan evaluasi terhadap sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran beserta peralatan dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditentukan, kode, persyaratan/ peraturan yang berlaku, kelengkapan informasi, perhitungan, dan persyaratan *layout*. 4. Mampu mempersiapkan dan memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan (*fire brigade* dan *auxiliary team, material, machine*) untuk menyusun sistem pencegahan kebakaran yang dibutuhkan.
Level 5 Expert	Mampu mendesain sistem pencegahan & penanggulangan kebakaran yang terintegrasi beserta dengan prosedur implementasi, kebutuhan peralatan & perlengkapan, serta rencana *emergency drill*, dan sistem evaluasi.

6. Environment Management System

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang menerapkan pemikiran dan teknik serta manajemen untuk memelihara & melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan. Ruang lingkup bidang ini adalah konservasi sumber daya air, pengelolaan lingkungan, upaya pengendalian pencemaran air, tanah & udara, dan pengelolaan kualitas air, tanah, dan udara, serta pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan & peraturan yang berlaku.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan secara umum prinsip dasar dari Manajemen Lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum arti penting dan manfaat dari penerapan prinsip Manajemen Lingkungan bagi organisasi secara umum dan karyawan khususnya. 3. Mampu memberikan gambaran tentang pengetahuan umum yang terkait dengan toksikologi, industri dan senyawa kimia lingkungan serta keterkaitannya. 4. Mampu menyebutkan bebagai teknik pemantauan dan pengukuran terhadap penerapan Manajemen Lingkungan yang diterapkan di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan mengenai Undang-undang, hukum, peraturan, ketentuan serta kebijakan, dan kode/standar yang relevan dan berlaku di bidang *Environmental Management*, antara lain PROPER, AMDAL, dll. 2. Mampu menjelaskan media utama penyebaran polusi, seperti udara, air, tanah, dan yang lainnya, serta cara penanganannya sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. 3. Mampu menjelaskan mengenai berbagai teknik penilaian (asesmen/ evaluasi), mekanisme identifikasi, pemantauan

Internal use only

10.15.88.98

	serta pengendalian *environmental hazard* beserta karakteristik (kekuatan & kelemahan) mereka masing-masing. 4. Mampu menjelaskan mengenai beragam teknik dan mekanisme inspeksi serta *survey* di bidang *environmental management* dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun rencana program pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL/RPL) dalam ruang lingkup area fungsionalnya masing-masing sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang berlaku. 2. Mampu memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di seluruh area fungsional sesuai rencana yang ditetapkan. 3. Mampu menyusun pelaporan berkala kepada pihak-pihak terkait (manajemen, pemerintah daerah, dan kementrian lingkungan hidup) mengenai penerapan sistem manajemen lingkungan pada area fungsionalnya masing-masing. 4. Mampu melakukan *assessment* dan evaluasi terhadap penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mampu menyusun suatu rencana perbaikan lingkungan berdasarkan standar operasional yang berlaku sebagai tindak lanjut dari hasil *assessment* dan evaluasi sesuai dengan standar dan prosedur.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis dan tipe pelanggaran/penyimpangan dari proses dan sistem E*nvironmental Management* yang berlaku di organisasi serta mampu mengidentifikasi pokok isu dan permasalahan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. 2. Mampu mengedukasi pihak lain di dalam organisasi secara efektif untuk mengikuti sistem dan proses *Environmental Management*.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang suatu rencana strategis, sistem dan proses *Environmental Management* yang paling tepat untuk suatu tipe organisasi tertentu berdasarkan pada *best practice environment management principles*. 2. Mampu memberikan konsultasi dan advis pada manajemen/pimpinan perusahaan mengenai permasalahan dalam *Environmental Management*.

7. Occupational Health & Safety Management System

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian mengenai proses pengelolaan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian, baik secara material mapun non-material (*loss prevention*) demi terwujudnya suatu kondisi yang layak bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan perusahaan pada khususnya.

Internal use only

10.15.88.98

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan secara umum arti penting dan manfaat dari penerapan prinsip OH&S *Management System* bagi organisasi secara umum dan pegawai khususnya serta manfaatnya bagi organisasi dan pegawai. 2. Mampu menyebutkan prinsip-prinsip dasar OH&S *Management System* yang diterapkan oleh perusahaan. 3. Mampu menjelaskan secara dasar pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan K3 yang dipersyaratkan di area kerja.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prosedur-prosedur untuk mengantisipasi dan menghadapi kondisi/situasi darurat yang mungkin terjadi termasuk sarana dan fasilitas *emergency response* yang tersedia. 2. Mampu menjelaskan arti dari *work accident prevention* (pencegahan terhadap kecelakaan kerja) serta arti penting dan manfaatnya bagi organisasi secara umum dan pegawai khususnya. 3. Mampu menjelaskan secara umum kode, praktik, dan standar internasional dari OH&S *Management System* untuk acuan *best practice*, seperti: NFPA, OSHA, ISO 45001, ANSI, ISRS 8, BS, ASME. 4. Mampu memahami prinsip-prinsip dasar OH&S *Management System* yang diterapkan oleh perusahaan. 5. Mampu memahami prosedur-prosedur pemeriksaan terkait dengan K3 yang dipersyaratkan di area kerja.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan prinsip dari OH&S *Management system* pada pekerjaannya sehari-hari di area fungsionalnya masing-masing. 2. Mampu melakukan identifikasi risiko potensi terjadinya bahaya ancaman *hazards* (*HIRAC - Hazard Identification, Risk Assessment & Control*) ataupun pelanggaran terhadap aspek OH&S *Management System* dalam pekerjaan sehari-hari di area fungsionalnya masing-masing dan mendorong pihak lain untuk patuh terhadap sistem dan proses *Health & Safety* di organisasi. 3. Mendemonstrasikan perilaku patuh terhadap prinsip dasar OH&S *Management System* pada area fungsionalnya masing-masing. 4. Mampu membuat panduan OH&S *Management System* dan melakukan asistensi dalam proses implementasi sistem, kebijakan dan prosedur dari OH&S *Management System* pada area fungsionalnya masing-masing. 5. Mampu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan K3 yang dipersyaratkan di area kerja dan membuat laporannya.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi jenis dan tipe pelanggaran/penyimpangan dari proses OH&S *Management System* yang berlaku di organisasi serta

10.15.88.98

Internal use only

	mampu mengidentifikasi pokok isu dan permasalahan untuk memberikan rekomendasi perbaikan & mengedukasi pihak lain di dalam organisasi secara efektif untuk mengikuti sistem dan proses dari OH&S *Management System*. 2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi apakah *emergency response system* yang diterapkan sudah efektif dan efisien. 3. Mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengaudit pemenuhan dari OH&S *Management System* yang berlaku. 4. Mampu mengembangkan OH&S *Management System* dan prosedur auditnya. 5. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan terkait dengan K3 yang dipersyaratkan di area kerja untuk menentukan prioritas perbaikan serta pengembangan sistemnya.
Level 5 Expert	1. Mampu menyusun suatu rencana strategis terhadap penerapan sistem dan proses OH&S *Management System* yang paling tepat di organisasi berdasarkan *best practice* yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu memberikan konsultasi dan advis pada manajemen/pimpinan perusahaan mengenai permasalahan dalam OH&S *Management System*. 3. Mampu menjadi narasumber untuk OH&S *Management System* yang berlaku. 4. Mampu menjadi narasumber berkaitan dengan *emergency response system.* 5. Mampu menjadi narasumber terhadap sistem pemeriksaan terkait K3 yang dipersyaratkan di area kerja.

10.15.88.98

8. Proper Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengelolaan lingkungan yang disyaratkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) di mana perusahaan telah melampaui dari yang disyaratkan dengan memberi nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, serta melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan masyarakat sekitar secara berkesinambungan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan (PROPER Hijau dan Emas).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan program pengelolaan lingkungan yang disyaratkan pemerintah dan diterapkan perusahaan. 2. Mampu mendeskripsikan program pengembangan masyarakat yang dikelola perusahaan. 3. Mampu mendeskripsikan program pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan melebihi dari yang disyaratkan dengan memberi nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat. 4. Mampu menggambarkan manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan program pengelolaan lingkungan.

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan pentingnya PROPER Hijau dan Emas bagi Perusahaan dan memahami kriteria penilaian PROPER: a. Efisiensi energi b. Reduksi emisi udara c. Konservasi air dan penurunan beban pencemaran d. Sistem manajemen lingkungan e. Konservasi keanekaragaman hayati f. Pemanfaatan limbah B3 dan non-B3. 2. Mampu menjelaskan persyaratan penerapan PROPER Hijau dan Emas dan mekanisme penilaiannya. 3. Mampu menjelaskan program pengembangan masyarakat yang diterapkan perusahaan. 4. Mampu menjelaskan jenis data, dokumen, dan laporan-laporan yang dibutuhkan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun *draft* rencana dan inisiatif strategis secara terintegrasi dan lintas fungsi di perusahaan. 2. Mampu menerapkan persyaratan PROPER untuk penilaian Hijau di lintas fungsi perusahaan. 3. Mampu mengumpulkan data dari lintas fungsi di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan penilaian. 4. Mampu menyusun laporan dan membuat Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL).
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi rencana dan inisiatif strategis serta memberikan rekomendasi perbaikan agar selaras dengan arahan strategis perusahaan untuk disetujui oleh manajemen. 2. Mampu mengevaluasi efektifitas dari implementasi inisiatif strategis pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat untuk merekomendasikan perbaikan. 3. Mampu mengevaluasi praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan/industri lain dan merekomendasikan praktik yang terbaik untuk diterapkan di perusahaan (*benchmarking*).
Level 5 Expert	Mampu menjadi narasumber untuk perubahan dan/atau pembuatan ketentuan Undang-Undang/ Peraturan/Ketentuan Lingkungan Hidup.

9. Green House Gases Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait dengan pemeriksaan, pemantauan, dan analisis yang terstruktur dan sistematis terhadap emisi CO2 dan gas lainnya dengan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan terbentuknya efek gas rumah kaca akibat kegiatan operasional.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan definisi dan konsep gas rumah kaca beserta efek dan dampak yang ditimbulkan.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu menjelaskan gas-gas yang bisa memberi kontribusi dalam pembentukan efek gas rumah kaca. 3. Mampu menjelaskan proses produksi semen yang memungkinkan terjadinya efek rumah kaca.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan cara-cara mencegah dan mengurangi efek gas rumah kaca. 2. Mampu menjelaskan peraturan pemerintah tentang emisi gas dan efek gas rumah kaca
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan program pengelolaan gas rumah kaca berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan manajemen. 2. Mampu melakukan pengukuran emisi gas dari proses produksi semen dan mengidentifikasi tingkat emisi gas yang melewati ambang batas yang diizinkan. 3. Mampu melakukan *monitoring* kegiatan pengendalian gas rumah kaca. 4. Mampu membuat laporan dan dokumentasi pengelolaan pengendalian gas rumah kaca sesuai dengan standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menyusun rencana program pengelolaan gas rumah kaca untuk perusahaan. 2. Mampu melakukan evaluasi dari hasil pengukuran emisi gas dari proses produksi semen dan memberikan rekomendasi solusi atas permasalahan emisi gas dari proses produksi. 3. Mampu melakukan evaluasi dan kalibarasi alat pengukuran emisi untuk memastikan *reliability* alat ukur.
Level 5 Expert	Mampu memberikan konsultasi dan advis pada manajemen/pimpinan perusahaan mengenai permasalahan-permasalahan dalam Pengelolaan *Green Houses Gases.*

10. Potential Hazard Assessment

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait dengan pemeriksaan dan analisis yang terstruktur dan sistematis terhadap potensi bahaya proses baik sifatnya berupa *review* sistem yang sudah ada maupun yang direncanakan dengan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan terhambatnya efisiensi operasional.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan manfaat *Potential Hazard Assessment* dan waktu yang tepat untuk melakukan analisisnya. 2. Mampu menjelaskan standar dan tipe-tipe dari *Potential Hazard Assessment*, misal: *Job Safety Analysis* (JSA), *Hazard Identification* and *Risk Analysis* (HIRA), *What If/Checklist, Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA), *Hazard and Operability Study* (HAZOP).

Internal use only

10.15.88.98

	3. Mampu mengidentifikasi ancaman bahaya lingkungan (*environmental hazards*) dengan menggunakan instrumen dan mekanisme inspeksi sesuai prosedur dan proses yang berlaku (misalnya: melalui proses *chemical sampling*, dll). 4. Mampu menjelaskan persyaratan, mekanisme, dan tahapan *Potential Hazard Assessment* membagi sistem menjadi sub-sistem, memilih area analisis, menentukan tujuan desain, memilih parameter proses, menentukan penyebab/deviasi, mengidentifikasi dan analisis risiko, merekomendasikan tindakan: Apa? Kapan? Siapa? dan melakukan dokumentasi. 5. Mampu menjelaskan secara dasar aktivitas-aktivitas berbahaya yang berisiko dan bisa menyebabkan cedera berat/kematian.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum melakukan *Potential Hazard Assessment* seperti: *Process Flow Diagram* (PFD), *Piping & Instrumentation Diagram* (P&IDs), *Plot Plan*, *Material Safety Data Sheet* (MSDS), *Equipment Datasheet*, kondisi operasi, prosedur *start-up* dan *emergency shutdown.* 2. Mampu melakukan simulasi salah satu tipe *Potential Hazard Assessment* yang digunakan di lingkungan kerja. 3. Mampu menjelaskan penyusunan laporan *Potential Hazard Assessment* dan informasi apa saja yang harus disajikan dalam laporan tersebut. 4. Mampu memahami pengendalian bahaya dan cara kerja aman untuk melakukan aktivitas-aktivitas berbahaya yang bisa menyebabkan cedera berat/kematian.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun rencana dan persiapan pelaksanaan *Potential Hazard Assessment* seperti mengidentifikasi lingkup analisis yang akan dilakukan, sub-sistem area, tujuan desain, dan parameter yang digunakan. 2. Mampu mengidentifikasi bahaya/*hazard*, menganalisis penyebabnya serta risiko-risiko yang mungkin terjadi, dan merekomendasikan tindak lanjut mitigasi risiko. 3. Mampu menyusun laporan dan mempresentasikan hasil *Potential Hazard Assessment* secara utuh dan lengkap. 4. Mampu melakukan interpretasi informasi-informasi yang ada *(Process Flow Diagrams (PFD), Piping & Instrumentation Diagrams (P&IDs), Plant Layout Diagrams, Material Safety Data Sheet (MSDS), Equipment Datasheets, prosedur start-up* dan *emergency shutdown*) dan menganalisis implikasinya terhadap implementasi hasil *Potential Hazard Assessment.* 5. Mampu menerapkan pengendalian bahaya yang telah ditentukan untuk aktivitas-aktivitas berbahaya yang dilakukan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan berbagai tipe *Potential Hazard Assessment* dan/atau mengkombinasikan tipe-tipe tersebut sesuai dengan kebutuhan. 2. Mampu melakukan *review* dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap rencana dan persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, maupun hasil proses *hazard analysis* dikaitkan dengan sistem-sistem lain yang sedang dan akan dijalankan. 3. Mampu memvalidasi hasil analisis penyebab/deviasi, risiko-risiko yang mungkin terjadi dan implikasinya terhadap fungsi/area lain termasuk mempertimbangkan analisis kehandalan *(reliability analysis)* serta menyusun rencana tindak lanjutnya. 4. Mampu menganalisis dan mengevaluasi apakah pengendalian-pengendalian yang diterapkan untuk mencegah kematian oleh aktivitas-aktivitas berbahaya sudah tepat dan efektif.
Level 5 Expert	1. Mampu memberikan konsultasi dan advis pada manajemen/pimpinan perusahaan mengenai permasalahan-permasalahan dalam *Potential Hazard Assessment.* 2. Mampu menjadi narasumber untuk aktivitas-aktivitas berbahaya agar dapat dilakukan dengan aman sesuai dengan prosedur dan peraturan K3 yang berlaku.

11. Biodiversity

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengelolaan keanekaragaman hayati (*Biodiversity Management*) dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan secara berkesinambungan menjaga, mengembangkan, dan memelihara keberagaman variasi gen, spesies, dan ekosistem flora dan fauna dalam lingkungan kerja perusahaan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menjelaskan definisi, konsep, dan prinsip pengelolaan keanekaragaman hayati, beserta dampak dan manfaatnya. 2. Mampu menjelaskan dasar –dasar pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dengan karakteristik, struktur, lanskap, pengelolaan air, dan faktor-faktor penunjang lainnya dalam konservasi keanekaragaman hayati. 3. Mampu menjelaskan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam interaksi dan koordinasi untuk pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan metode dan program pengelolaan keanekaragaman hayati yang diterapkan oleh perusahaan.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu menjelaskan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keanekaragaman hayati. 3. Mampu menjelaskan jenis data, dokumen dan laporan-laporan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di unit kerjanya. 2. Mampu menjalankan program pengelolaan keanekaragaman hayati di unitnya masing-masing berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan manajemen. 3. Mampu memantau kesesuaian hasil pekerjaan dengan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian. 4. Mampu membuat laporan dan dokumentasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dengan standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi terkait hasil pengelolaan keanekaragaman hayati dan memberikan rekomendasi perbaikannya. 2. Mampu melakukan audit/*assessment* terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati. 3. Mampu mengevaluasi keefektifan dari penerapan pengelolaan keanekaragaman hayati dan memberikan usulan perbaikan untuk penyelarasan dengan *Sustainability Development Roadmap.* 4. Mampu mengembangkan prosedur dan koordinasi dengan semua fungsi terkait untuk mencapai target keanekaragaman hayati sesuai *Sustainability Development Roadmap.*
Level 5 Expert	1. Mampu menentukan tujuan dan sasaran untuk memastikan peningkatan berkelanjutan kinerja perusahaan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang selaras dengan *Sustainability Development Roadmap.* 2. Mampu memberikan konsultasi dan advis pada manajemen/pimpinan perusahaan mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

FINANCE & ACCOUNTING

1. **A/P Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan hutang perusahaan; mulai dari perencanaan pengelolaan hutang dan analisis pengelolaan hutang,

Internal use only

10.15.88.98

pengawasan terhadap hutang perusahaan, pelaporan hutang, sampai dengan pengelolaan administrasi hutang.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan definisi A/P berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Mampu mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran A/P berdasarkan regulasi yang berlaku. 3. Mampu menyebutkan jenis hutang perusahaan dan pembukuannya.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengupdate A/P yang meliputi *aging* dan *overdue* A/P. 2. Mampu melakukan pengawasan terkait tanggal jatuh tempo hutang. 3. Mampu melakukan identifikasi bukti transaksi yang berkaitan dengan hutang perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan verifikasi kesesuaian pengeluaran sesuai dengan *invoice*. 2. Mampu mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk rincian laporan perubahan hutang. 3. Mampu membuat laporan perubahan hutang. 4. Mampu menyelesaikan masalah rutin pada laporan perubahan hutang.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi masalah yang timbul dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait perbedaan hutang karena berbagai faktor. 2. Mampu mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dengan peluang pembayaran hutang. 3. Mampu menganalisis dampak selisih kurs terhadap kebijakan pembayaran.
Level 5 Expert	Mampu mengembangkan metode untuk analisis hutang perusahaan sesuai dengan praktik terbaik perusahaan.

2. A/R Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan piutang perusahaan; mulai dari perencanaan pengelolaan piutang dan analisis pengelolaan piutang, pengawasan terhadap piutang perusahaan, pelaporan piutang, sampai dengan pengelolaan administrasi piutang.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendefinisikan istilah pada AR meliputi *aging, invoice, overdue* A/R. 2. Mampu mendeskripsikan pengetahuan terkait buku besar (*general ledger*). 3. Mampu mendeskripsikan syarat dan ketentuan perjanjian finansial dengan pelanggan.

Internal use only

10.15.88.98

	4. Mampu mendeskripsikan *tools* dan metode pencatatan akuntansi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu memastikan kesesuaian penerimaan dan tanggal jatuh tempo sesuai dengan *invoice*. 2. Mampu membuat laporan rekonsiliasi perubahan piutang. 3. Mampu menjelaskan proses penagihan dan penerimaan yang dimiliki oleh perusahaan dari awal hingga akhir.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyelesaikan masalah ketika terjadi masalah pada pembuatan laporan piutang (mis. tidak sesuai *invoice*). 2. Mampu menganalisis kecukupan nilai jaminan distributor. 3. Mampu mempersiapkan rincian laporan perubahan piutang. 4. Mampu menentukan CKP (Cadangan Kerugian Piutang). 5. Mampu menyelesaikan masalah untuk kegiatan penilaian jaminan distributor.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis *aging* A/R dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan terkait pencairan 2. Mampu menganalisis peluang kerugian piutang. 3. Mampu memberikan evaluasi terhadap kinerja penagihan piutang dan memberikan saran pengembangan. 4. Mampu melakukan analisis terhadap peraturan dan kebijakan baru akuntansi dan implikasinya terhadap perusahaan dengan memberikan saran dan rekomendasi penyesuaian atau perubahan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan metode dan cara prosedur pengakuan A/R yang sesuai dengan praktik terbaik. 2. Mampu mengembangkan dan merancang kebijakan/standar baru terkait A/R untuk mengadaptasi dan mengantisipasi dampak/implikasi peraturan dan kebijakan pemerintah maupun *best practices* terbaru dalam memastikan dan menjaga A/R yang lebih efektif dan efisien.

3. Budget Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengelolaan anggaran perusahaan; mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan berbagai jenis anggaran (CAPEX & OPEX) analisis terhadap anggaran perusahaan, pengawasan terhadap anggaran sampai dengan pembuatan laporan anggaran seperti Laporan Keuangan atas Laba Rugi, Posisi Keuangan, *Cash Flow,* dan lain-lain.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan metode asumsi dalam penyusunan anggaran. 2. Mampu mendeskripsikan mengenai elemen dasar penyusunan dan jenis anggaran (OPEX dan CAPEX). 3. Mampu mendeskripsikan mengenai proses pembuatan anggaran yang digunakan oleh perusahaan.

Internal use only

10.15.88.98

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menghimpun data mengenai pos-pos pendapatan dan biaya dari berbagai Unit Kerja dan menyusun/mengintegrasikan ke dalam Anggaran (*budget*). 2. Mampu menyusun anggaran sesuai dengan aplikasi dari prinsip dan prosedur akuntansi biaya dan/atau Prosedur Penyusunan & Pengendalian RKAP. 3. Mampu menjelaskan proses bisnis operasional di masing-masing Unit Kerja dan Anak Usaha, serta memahami proses *budgeting* yang terdapat di masing-masing anak perusahaan. 4. Mampu menjelaskan dasar-dasar dalam membuat formulasi suatu anggaran (*budget*) dan jenis mata anggaran, yaitu: a. Menggunakan referensi dari anggaran tahun lalu b. Mempertimbangkan anggaran keseluruhan dari organisasi c. Perbedaan situasi dan/atau kondisi tahun lalu, tahun berjalan, dan tahun yang akan datang d. Anggaran investasi dan operational (CAPEX dan OPEX).
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat asumsi-asumsi pembuatan anggaran, misalnya: peningkatan biaya tenaga kerja langsung, biaya produksi, biaya SCM/perniagaan, opex & beban bunga & pendapatan/beban lainnya. 2. Mampu menyiapkan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran dengan mempertimbangkan program-program yang bersifat strategis. 3. Mampu melakukan konsolidasi ajuan anggaran dari masing-masing Unit Kerja dan Anak Usaha menjadi anggaran konsolidasi Holding yang akurat, tepat dan efisien. 4. Mampu menyiapkan proposal yang berisi prognosis laba rugi, posisi keuangan, *cash flow* dan *budget overall* beserta penjelasannya. 5. Mampu menjalankan proses pengelolaan *budget* di dalam sistem ERP sesuai dengan prosedur yang ada.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menyelesaikan permasalahan penyimpangan anggaran. Mampu menjelaskan *gap* kenaikan dan penurunan biaya beserta penyebabnya baik absolut angka dan Rp/Ton. 2. Mampu melakukan evaluasi hasil analisis terhadap setiap jenis pendapatan, margin atas pendapatan tsb, unit kerja/tempat pendapatan, periode terjadinya aktivitas penjualan, dan *potential spo*t untuk optimalisasi pendapatan dan laba perusahaan. 3. Mampu melakukan evaluasi dan analisis atas ajuan anggaran masing-masing Unit Kerja dan Anak Usaha, serta memberikan rekomendasi agar menjadi anggaran yang komprehensif baik di level Holding maupun di level Anak Usaha dan Unit Kerja. 4. Mampu melakukan *set up* sistem *budgeting* dan *cost control* pada ERP.

10.15.88.98

Internal use only

	5. Mampu melakukan *variant analysis* terhadap *budget* dan *actual expenses.* 6. Mampu melakukan penyelesaian masalah penyimpangan pada sistem ERP yang berjalan.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan metode dan sistem penyusunan anggaran yang akurat, efisien, dan efektif. 2. Mampu mendesain, mengoperasikan, mengevaluasi serta melakukan pengembangan yang diperlukan pada *financial modelling* yang digunakan dalam proses *budgeting*. 3. Mampu menjadi narasumber untuk memberikan saran/konsultasi terkait optimalisasi penyusunan anggaran Anak Usaha maupun Holding yang akurat, tepat, dan efisien. 4. Mampu memberikan rekomendasi strategi yang efektif kepada manajemen, serta bertanggung jawab atas usulan rekomendasinya, untuk mencapai target kinerja perusahaan yang lebih baik.

10.15.88.98

4. Cost Accounting Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan pelaporan biaya perusahaan; mulai dari pengelolaan perhitungan biaya produksi, analisis terhadap biaya dan profitabilitas, pengawasan dan pengendalian biaya, sampai dengan analisis dan pelaporan biaya *inventory*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan definisi biaya dan ragam kategori dan pengukurannya. 2. Mampu mendeskripsikan cara menghitung elemen biaya produksi. 3. Mampu mendeskripsikan pengertian HPP dan perhitungan dasar HPP.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu membuat laporan biaya di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan biaya inventori perusahaan dan implementasi di perusahaan. 3. Mampu melakukan identifikasi dan perhitungan biaya inventori. 4. Mampu menjelaskan metode penyusutan (*depreciation*) dan perhitungan *break event point.* 5. Mampu menjelaskan perhitungan proses *costing* dari *raw material*, *semi finish good, finish good*.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan penyelesaian masalah penyimpangan biaya dari anggaran. 2. Mampu melakukan interpretasi perbedaan atas laporan biaya perusahaan. 3. Mampu melakukan verifikasi terhadap biaya perusahaan.

Internal use only

	4. Mampu melakukan perhitungan biaya produk baru, termasuk menghitung proses costing dari *raw material, semi finish good, finish good.* 5. Mampu mengoperasikan sistem ERP sesuai dengan prosedur yang ada.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis biaya perusahaan atas pengembangan usaha. 2. Mampu melakukan penyelesaian masalah penyimpangan biaya dari anggaran. 3. Mampu melakukan penyelesaian masalah penghitungan *cost-benefit* atas pengembangan usaha. 4. Mampu melakukan penyelesaian masalah dalam penentuan biaya yang akan dilekatkan pada produk baru. 5. Mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap terhadap implementasi berbagai modul ERP dalam pengendalian biaya dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem ERP dan turunannya. 6. Mampu melakukan evaluasi dan revisi elemen-elemen pembentuk biaya. 7. Mampu melakukan penyelesaian permasalahan maupun penyimpangan pada sistem ERP yang berjalan, seperti *set-up*, *troubleshooting* dan memberikan rekomendasi perbaikan *product costing* yang *reliable* di *entity level.*
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan metode baru untuk mengurangi kesalahan perhitungan biaya untuk menjaga profitabilitas. 2. Mampu mendesain otomasi kalkulasi *cost accounting* yang terintegrasi dengan sistem ERP untuk efisiensi biaya dan *monetary value*. 3. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan saran dan konsultasi terkait peningkatan efektifitas dan efisiensi biaya produksi, inventori, dan lain-lain serta meningkatkan optimalisasi biaya

5. Financial Accounting Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan akuntansi keuangan perusahaan; mulai dari penguasaan aturan akuntansi, penerapan aturan akuntansi dalam pencatatan, penyisihan dan pencatatan inventori perusahaan, baik inventori produktif maupun non produktif, sampai pengelolaan master data akuntansi di sistem ERP.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu memahami definisi aliran kas berdasarkan standar akuntansi. 2. Mampu memahami aturan dan prinsip akuntansi (PSAK) yang diatur oleh lembaga negara maupun organisasi. 3. Mampu mendeskripsikan proses *matching posting* biaya dengan benar sesuai dengan jenis biaya dan *cost center* (unit kerja) yang menyebabkan biaya tersebut timbul.

Internal use only

10.15.88.98

	4. Mampu mendeskripsikan regulasi pengeluaran biaya yang berlaku baik di perusahaan maupun dari pihak otoritas, misalnya kantor pajak, kas daerah, dsb.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan elemen dasar dari akuntansi (debit, kredit, neraca, *cash flow*). 2. Mampu menjelaskan aturan dan prinsip akuntansi (PSAK) yang diatur oleh lembaga negara maupun organisasi. 3. Mampu menjelaskan proses verifikasi terhadap kebenaran biaya yang telah dikeluarkan (baik nilai rupiah, maupun jenis biaya dan *cost center* yang digunakan). 4. Mampu mengidentifikasi biaya dilaporkan/dibebankan ke perusahaan sesuai dengan periode aktivitas pekerjaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan penyelesaian masalah berdasarkan analisis awal kondisi keuangan perusahaan. 2. Mampu menyusun laporan keuangan (neraca, arus kas, laba/rugi). 3. Mampu membuat dan menganalisis laporan persediaan mingguan, bulanan, dan tahunan. 4. Mampu memonitor dan mengkaji ulang kewajaran transaksi dan nilai persediaan. 5. Mampu mengoperasikan sistem ERP sesuai dengan prosedur yang ada.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis terhadap pengaruh perubahan standar akuntansi yang berlaku dan mampu mengimplementasikan standar baru tersebut. 2. Mampu melakukan penyelarasan dan integrasi terhadap pencatatan menyelaraskan pencatatan terdahulu dengan metode yang baru. 3. Mampu melakukan analisis atas kondisi keuangan perusahaan. 4. Mampu melakukan evaluasi bersama Internal Audit terkait nilai koreksi persediaan; kesesuaian Nilai dan Koreksi Persediaan dengan peraturan berlaku. 5. Mampu melakukan penyelesaian masalah penyimpangan pada sistem ERP yang berjalan. 6. Mampu mendesain *flow posting* biaya pada sistem ERP.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan metode analisis pembukuan dan pencatatan keuangan sesuai praktik terbaik di perusahaan dan mampu mengimplementasikan standar baru tersebut. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait dengan pengorganisasian master data. 3. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan saran/konsultasi untuk perbaikan *accounting management* dalam sistem ERP yang lebih baik dan efisien.

10.15.88.98

Internal use only

6. **Accounting Master Data Management**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan master data akuntansi di ERP/SAP, mulai dari penguasaan *setting*/konfigurasi master data SAP, penyesuaian master data SAP dengan aturan akuntansi yang berlaku, sampai analisis pengaruh perubahan *setting*/konfigurasi terhadap transaksi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Memiliki pemahaman umum tentang SAP Modul FICO, FM, MM dan SD, termasuk sistem konsolidasi. 2. Memiliki pemahaman umum mengenai master data SAP dan integrasi fungsi SAP modul FICO, FM, MM, SD, dan pada sistem konsolidasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mendefinisikan setiap perubahan master data di Modul FI, CO, FM, MM, SD, dan pada sistem konsolidasi. 2. Mampu melakukan pengentrian data *Chart of Account (COA),* vendor*, customer*, data bank di modul SAP sesuai dengan pengaturan yang benar. 3. Mampu melihat integrasi dan melakukan perubahan *cost center Accounting & Fund Management.* 4. Memahami master data di semua modul dan *impact* ke *financial* contoh: *material, production, maintenance.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah *error* master data yang rutin terjadi. 2. Mampu melakukan analisis transaksi sub modul FI & CO & sistem konsolidasi. 3. Mampu melakukan dokumentasi setiap perubahan *setting*/konfigurasi master data. 4. Mampu melakukan pengelolaan *accounting* master data di ERP sistem (konfigurasi, *cleansing* dan *uploading* master data, pemutakhiran data, dan lain-lain).
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan evaluasi dengan penyesuaian master data sesuai dengan sistem akuntansi yang baru. 2. Mampu menganalisis dampak *setting*/konfigurasi lintas modul ke transaksi yang sedang berjalan di SAP. 3. Mampu menyelesaikan masalah *error* master data di modul terkait akibat *setting*/konfigurasi master data lintas modul yang berubah. 4. Mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan master data serta memberikan rekomendasi untuk memastikan proses pengelolaan master data sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan perusahaan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang master data di level *Controlling Area* dan *Company Code*. 2. Mampu mengembangkan prosedur terkait dengan pengorganisasian master data.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan saran dan konsultasi atas perbaikan *accounting* master data untuk sistem ERP yang lebih baik dan efisien.

7. Financial Analysis

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam analisis kinerja keuangan perusahaan; mulai dari pengelolaan pelaporan keuangan, analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, sampai dengan pembuatan laporan manajemen.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan komponen dasar laporan keuangan dan definisinya. 2. Mampu mendeskripsikan beragam format pelaporan keuangan. 3. Mampu mendefinisikan istilah rasio dan indikator pada laporan keuangan
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menyusun kerangka dasar laporan keuangan berdasarkan jenis dan kegunaannya. 2. Mampu menjelaskan indikator, rasio & pos pada laporan keuangan, dan angka pada laporan keuangan. 3. Mampu menjelaskan laporan-laporan keuangan yang diimplementasikan di perusahaan sesuai dengan standar kebijkan yang berlaku. 4. Mampu memahami secara umum proses bisnis di Unit Kerja, Anak Usaha, dan Holding, serta memahami analisis kinerja keuangan secara komprehensif dari Unit Kerja dan Anak Perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyelesaikan masalah rutin yang terjadi saat pembuatan laporan keuangan. 2. Mampu menyesuaikan pelaporan keuangan perusahaan terhadap regulasi-regulasi baru. 3. Mampu membuat proyeksi kinerja keuangan di periode berikutnya. 4. Mampu melakukan analisis awal terkait kondisi eksternal yang mempengaruhi proyeksi kinerja keuangan di periode berikutnya. 5. Mampu melakukan analisis kinerja keuangan secara komprehensif dari Unit Kerja, Anak Usaha dan Holding yang akurat, tepat, dan efisien.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan penyelesaian masalah laporan keuangan karena perubahan metode akuntansi. 2. Mampu melakukan penyelesaian masalah laporan keuangan karena perubahan standar akuntansi. 3. Mampu melakukan analisis dan interpretasi angka pada laporan keuangan.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu melakukan evaluasi laporan keuangan dalam rangka memahami kondisi finansial perusahaan untuk mengusulkan langkah strategi yang diambil. 5. Mampu melakukan evaluasi dan analisis kinerja keuangan secara komprehensif atas Unit Kerja, Anak Usaha, dan Holding serta memberikan rekomendasi atas perbaikan kinerja perusahan yang optimal dan komprehensif baik di level Holding maupun di level Anak Usaha dan Unit Kerja yang akurat, tepat, dan efisien.
Level 5 Expert	4. Mampu merancang analisis keuangan yang menyeluruh untuk memprediksi bisnis perusahaan. 5. Mampu merekomendasikan kebijakan dan rencana keuangan dalam rangka membantu pengambilan keputusan manajemen untuk pencapaian target kinerja perusahaan yang optimal. 6. Mampu merancang beberapa rekomendasi skenario langkah strategi yang diambil dan pengaruhnya terhadap pencapaian jangka pendek & jangka panjang perusahaan dan mempertimbangkan dampak risiko keuangan yang akan muncul.

10.15.88.98

8. Insurance Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan asuransi perusahaan; mulai dari mengetahui mengenai aturan dalam asuransi, *insurance underwriting process*, sampai dengan analisis dan pembuatan laporan asuransi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu memahami jenis dan manfaat asuransi (klausul, prosedur). 2. Mampu memahami aturan/klausul asuransi yang berlaku. 3. Mampu memahami kebijakan perusahaan mengenai asuransi. 4. Mampu memahami definisi obyek tanggungan dan cara perhitungan premi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan proses dan prosedur dalam asuransi. 2. Mampu menjelaskan aturan asuransi yang berlaku. 3. Mampu menjelaskan kebijakan perusahaan mengenai asuransi. 4. Mampu mengidentifikasi obyek tanggungan pada perusahaan dan menjelaskan cara melakukan perhitungan premi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menganalisis keuntungan dan kerugian dalam pemilihan produk asuransi dan pemanfaatannya. 2. Mampu melakukan prosedur pembayaran premi dan klaim asuransi. 3. Mampu melakukan valuasi risiko dan menghitung manfaat proteksi risiko yang diterima perusahaan.

Internal use only

	4. Mampu melakukan seleksi dan pemilihan vendor asuransi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengatasi penyelesaian masalah pengumpulan data untuk pemilihan asuransi. 2. Mampu melakukan evaluasi terhadap produk asuransi berdasarakan keuntungan dan kerugian. 3. Mampu memberikan rekomendasi terkait penggunaan asuransi dan mitigasinya. 4. Mampu melakukan analisis terhadap kelayakan klaim dan laporan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Mampu memengembangkan cara efisiensi asuransi.

10.15.88.98

9. Tax Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan perpajakan perusahaan; mulai dari memahami aturan perpajakan yang berlaku, penerapan aturan perpajakan, sampai dengan pengawasan dan melaporkan pajak.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu memahami aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku. 2. Mampu mendeskripsikan jenis pajak yang berkaitan dengan perusahaan. 3. Mampu mendeskripsikan proses tahapan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mencatat setiap pembayaran pajak. 2. Mampu menjelaskan proses penghitungan pembayaran pajak. 3. Mampu memastikan kebenaran peruntukan pembayaran pajak. 4. Mampu memahami proses penyelesaian sengketa pajak mulai dari pemeriksaan, keberatan, dan banding, baik dari aspek formal maupun material.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menghitung pembayaran, pembuatan laporan pembayaran pajak, dan peruntukannya sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. Mampu melakukan penyelesaian masalah ketika ada selisih catatan pembayaran pajak. 3. Mampu melakukan perhitungan pajak saat penerapan suatu skema bisnis baru (termasuk ekspor). 4. Mampu melakukan verifikasi dokumen pembayaran pajak. 5. Mampu membuat perencanaan pajak dengan mempertimbangkan penyesuaian regulasi pajak yang berlaku.

Internal use only

	6. Mampu menghimpun dokumen yang dibutuhkan dan menjalankan proses penyelesaian sengketa pajak mulai dari pemeriksaan, keberatan, dan banding, baik aspek formal maupun material.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan penyelesaian masalah dalam masalah perhitungan pajak berdasarkan regulasi baru ataupun skema bisnis baru. 2. Mampu menginformasikan implikasi penerapan regulasi baru kepada unit terkait ataupun anak perusahaan secara tertulis ataupun *sharing session* secara langsung. 3. Mampu membuat argumentasi dan negosiasi dengan pihak kantor pajak maupun pengadilan pajak dalam proses penyelesaian sengketa pajak. 4. Mampu melakukan evaluasi perhitungan pajak karena regulasi baru/draft regulasi baru. 5. Mampu mengevaluasi perencanaan dan memastikan tidak terjadi kelebihan pembayaran pajak.
Level 5 Expert	1. Mampu memberikan usulan dan rekomendasi yang terukur dengan bertujuan untuk menurunkan beban pajak perusahaan. 2. Mampu menyusun alternatif rencana restrukturisasi perusahaan terkait dengan proses M&A termasuk dalam hal ini *review* hasil *tax due diligence, tax structuring* maupun SPA *review* yang dilakukan internal maupun pihak ketiga. 3. Mampu melakukan *tax diagnostic review* ke anak perusahaan dengan tujuan memitigasi risiko perpajakan atas sebuah proses/skema bisnis.

10.15.88.98

10. Treasury Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam perbendaharaan keuangan perusahaan termasuk di dalamnya pengelolaan kas perusahaan; mulai dari perencanaan dan analisis terhadap perbendaharaan perusahaan, analisis terhadap pendanaan perusahaan, pengendalian terhadap perbendaharaan, sampai dengan pembuatan rekonsiliasi terhadap bank.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan fungsi, peran dan lingkup pekerjaan *treasury* dalam perusahaan. 2. Mampu mendeskripsikan varian *cash flow.* 3. Mampu memahami produk dan mekanisme transaksi dari *global market*, seperti: *money market* (pasar uang antar bank, instrumen Bank Indonesia), FX (valuta asing), *fixed income.* 4. Mampu memahami SOP dan *code of conduct treasury* sesuai peraturan Bank Indonesia.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan *auto transaction identification.*

Internal use only

	2. Mampu melakukan identifikasi terkait setoran yang masih dalam perjalanan dan menemukan cek yang beredar. 3. Mampu membuat rencana aliran kas berdasarkan anggaran. 4. Mampu menjelaskan SOP dan *code of conduct treasury* sesuai peraturan Bank Indonesia.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menghitung *excess cash* dan menyusun rencana penggunaanya. 2. Mampu menjalankan transaksi, proses perdagangan produk *money market*, FX dan *fixed income* untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga jual beli maupun menjaga likuiditas perusahaan. 3. Mampu menjalankan SOP dan *code of conduct treasury* sesuai peraturan Bank Indonesia. 4. Mampu menganalisis aliran kas karena pelepasan surat berharga dan sumber arus kas masuk baru. 5. Mampu melakukan analisis terkait pengelolaan dan penempatan dana pasar uang, *Foreign Exchange* (FX) dan *fixed income* yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menyelesaikan masalah ketidaksesuaian rekonsiliasi karena tidak teridentifikasi adanya cek yang beredar. 2. Mampu menyelesaikan masalah persetujuan pembayaran di luar anggaran. 3. Mampu melakukan evaluasi terkait pengelolaan dan penempatan dana pasar uang, *Foreign Exchange* (FX) dan *fixed income* yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang strategi pendanaan jangka pendek-panjang yang optimal untuk mendukung kebutuhan likuiditas perusahaan dan memberikan opini berdasarkan prediksi yang optimal. 2. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan saran dan konsultasi untuk optimalisasi pengelolaan *asset liability* perusahaan.

11. Corporate Finance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menjalankan fungsi *Corporate Finance* sehubungan dengan *Financial Analysis, Structure Financing, Fund Rising* dalam bentuk *Bank Loan*, Obligasi, IPO, dan instrumen pendanaan perusahaan lainnya.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan fungsi, peran dan lingkup pekerjaan *Corporate Finance* dalam aksi korporasi perusahaan dan pendanaan grup usaha.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu memahami instrumen pendanaan baik dari sumber eksternal maupun internal perusahaan. 3. Mampu memahami dasar-dasar aspek finasial, aspek komersial, dan aspek pengelolaan risiko dalam aksi korporasi perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan instrumen pendanaan yang bersumber dari lembaga keuangan dan pasar modal. 2. Mampu melakukan dan memahami administrasi dokumen sehubungan ruang lingkup pekerjaan *Corporate Finance.* 3. Mampu memahami dasar-dasar *financial analysis* dalam rangka menentukan kebutuhan dan kemampuan pendanaan. 4. Mampu menjelaskan peraturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku dalam aksi korporasi perusahaan seperti UU Pasar Modal Indonesia, Bapepam-LK/OJK *regulations.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mereview perjanjian pinjaman baik untuk pihak eksternal maupun internal. 2. Mampu menghitung *cost of fund* yang optimal bagi perusahaan, termasuk WACC, *investment rate & working capital rate.* 3. Menyusun proposal untuk kebutuhan pendanaan yang mencakup aspek komersial & aspek finansial dalam rangka kebutuhan pendanaan modal kerja, investasi grup usaha, dan lain-lainnya. 4. Mampu mengimplementasikan peraturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku dalam aksi korporasi perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mereview dan menyusun perjanjian pinjaman baik untuk pihak eksternal maupun internal. 2. Mampu menyusun *financial modelling* dan membuat skenario (*worst case, moderate & best case*), dan menyusun *commercial terms & condition.* 3. Mampu menyusun proposal untuk kebutuhan pendanaan yang mencakup aspek komersial & aspek finansial dalam rangka aksi korporasi. 4. Mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana aksi korporasi perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk memastikan aksi korporasi tersebut selaras dengan peraturan, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang strategi pendanaan jangka pendek-panjang yang optimal untuk mendukung kebutuhan perusahaan. 2. Mampu menjadi narasumber dengan memberikan saran dan konsultasi untuk usulan Sturktur Pendanaan berdasarkan strategi dan prediksi yang optimal.

10.15.88.98

Internal use only

HUMAN CAPITAL

1. **Organization Development**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengelola pengembangan organisasi *(organization development);* mulai dari *organization structure*, *job analysis*, *job evaluation*, *workload analysis* sampai dengan *manpower planning* untuk memastikan efektivitas organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan visi, misi, strategi dan kebijakan perusahaan yang terkait *organization development.* 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *organization development*. 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *organization development*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menyusun *organization structure* berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *organization structure, job analysis, job evaluation, workload analysis, manpower planning.* 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait *organization structure, proses job analysis, job evaluation, workload analysis* dan *manpower planning* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun *organization structure* sebagai turunan dari strategi bisnis, serta menyusun *manpower planning* dengan jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. 2. Mampu melaksanakan *proses job analysis, job evaluation, workload analysis* sampai menghasilkan *job profile (job description, job specification)* dan *job grade*. 3. Mampu meninjau dan menganalisis usulan perubahan *organization structure* serta memberikan rekomendasi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi *organization structure, job profile, job grade, manpower planning* serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *organization development* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan praktik organisasi yang ada.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *organization development* beserta perangkat organisasi sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

2. **Talent Acquisition & Mobility**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan akuisisi talenta (*talent acquisition*) dan mobilitas talenta (*talent mobility*); mulai dari proses *recruitment, selection, offering*, *onboarding, placement* sampai dengan mobilitas karyawan untuk memenuhi kebutuhan SDM di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *talent acquisition and mobility.* 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *talent acquisition and mobility.* 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *talent acquisition and mobility.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melaksanakan proses *talent acquisition and mobility*, termasuk *sourcing* kandidat, berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *recruitment, selection, offering, onboarding, placement, talent mobility,* termasuk *competency management, assessment*. 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *talent acquisition and mobility* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengelola proses *talent acquisition and mobility*, mulai dari *recruitment, selection, offering, onboarding* dan *placement*, termasuk proses perpindahan karyawan. 2. Mampu menerapkan metode dan teknologi seleksi, mulai dari alat *test*, proses *test*, wawancara, sampai dengan membuat rekomendasi hasil *test* dan memastikan *reliability and validity* hasil *test*. 3. Mampu mengelola proses *off-boarding* karyawan dan *exit interview* pada saat karyawan mengundurkan diri.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil dari proses *talent acquisition and mobility*, serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait t*alent acquisition and mobility* untuk meningkatkan *employer branding*.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *talent acquisition and mobility* sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa depan.

3. **Talent & Succession Management**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan talenta (*talent management*) dan pengelolaan suksesi (*succession management*); mulai dari proses *identify key position*, *talent mapping and classification*, *talent review*, *talent*

Internal use only
10.15.88.98

pipeline sampai dengan *succession planning* untuk memastikan ketersediaan talenta pada posisi kunci dan strategis di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *talent and succession management*. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *talent and succession management*. 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *talent and succession management.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melaksanakan proses *talent and succession management* berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *key position, talent mapping and classification, talent review, talent pipeline, succession planning.* 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *talent and succession management* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses *talent and succession management,* termasuk *identify key position, talent mapping and classification, talent review, talent pipeline, succession planning.* 2. Mampu menganalisis *talent profile* dan memberikan rekomendasi *talent matching* sesuai dengan *success profile.* 3. Mampu mengolah dan menganalisis hasil 9-*box talent mapping*, *talent pipeline* dan *succession planning,* serta merekomendasikan *action plan* sesuai dengan *talent readiness*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil proses *talent and succession management*, serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *talent and succession management* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan praktik/*tools* pengelolaan talenta terkini.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *talent and succession management* sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa depan.

4. Performance Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan kinerja *(performance management*) karyawan*;* mulai dari proses *performance planning, performance monitoring and evaluation* sampai dengan *performance appraisal*, termasuk *individual development plan, performance coaching and feedback* untuk

Internal use only

10.15.88.98

memastikan kinerja dan kontribusi terbaik karyawan serta pencapaian target perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *performance management.* 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *performance management*. 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *performance management*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melaksanakan proses performance *management cycle* berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan target *setting*, KPI, *performance management cycle, individual development plan, performance coaching and feedback*. 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *performance management* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses *performance management* termasuk penerapan metode, teknik pengukuran, serta proses penilaian yang selaras dengan kinerja perusahaaan. 2. Mampu menganalisis, merumuskan dan menyusun konsep *performance management* yang selaras dengan strategi perusahaan. 3. Mampu mengolah dan menganalisis data kinerja karyawan termasuk memfasilitasi proses kalibrasi kinerja individu, direktorat, dan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil dari proses *performance management*, serta melakukan tindakan antisipasi/ mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait performance management dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan praktik/teknologi/ *tools* terkini.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *performance management* sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.

5. Industrial Relation Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan hubungan industrial; mulai dari regulasi ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pengembangan pola komunikasi dan konsultasi antara manajemen dan wakil karyawan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

10.15.88.98

Internal use only

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang bersifat normatif, PP/PKB, serta kebijakan perusahaan terkait kekaryawanan. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait hubungan industrial. 3. Mampu mendeskripsikan secara umum peraturan dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan peraturan dan regulasi terkait dengan hubungan industrial, PP/PKB, kebijakan maupun prosedur turunan dari PP/PKB. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan konsep hubungan industrial. 3. Mampu mengidentifikasi keluh kesah karyawan yang berpotensi terjadi perselisihan hubungan industrial, serta memfasilitasi proses komunikasi berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menterjemahkan Ketentuan Ketenagakerjaan yang bersifat normatif ke dalam kebijakan perusahaan, serta mengantisipasi berbagai potensi permasalahan hubungan industrial. 2. Mampu meninjau dan menyusun PP/PKB, kebijakan maupun prosedur turunan dari PP/PKB, serta melakukan negosiasi dalam penyusunan/perundingan PKB. 3. Mampu melaksanakan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk investigasi penyebab terjadi perselisihan hubungan industrial. 4. Mampu mengelola forum komunikasi dan musyawarah, antara lain melalui LKS bipartit maupun tripatit. 5. Secara mandiri menjalin kerja sama dengan *stakeholder*, baik di dalam maupun di luar perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di tahap peradilan (PHI), mulai dari penyusunan BAP, pengajuan tuntutan, pengajuan, pendampingan saksi sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. 2. Mampu memfasilitasi penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta mengantisipasi dan mengatasi terjadinya gejolak ketenagakerjaan. 3. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hubungan industrial, serta melakukan tindakan antisipasi/ mitigasi yang dibutuhkan. 4. Mampu mengevaluasi kemitraan strategis untuk meningkatkan relasi yang baik dengan jejaring dan mitra dalam hubungan industrial. 5. Mampu mengevaluasi dan menyusun strategi komunikasi serta melakukan komunikasi di level strategis.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait hubungan industrial termasuk memastikan sinergisitas dengan lembaga/ korporasi/institusi terkait hubungan industrial.

10.15.88.98

Internal use only

10.15.88.98

6. Compensation & Benefit Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan kompensasi dan *benefit (compensation and benefit management*); mulai dari *grading system, salary survey/benchmark, salary structure, benefit system, social security, pay level, income tax* dan *payroll management* untuk meningkatkan produktivitas karyawan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *compensation and benefit management*. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *compensation and benefit management*. 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *compensation and benefit management.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melaksanakan proses *compensation and benefit management* berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *grading system, salary survey/benchmark, salary structure, benefit system, social security, pay level, income tax* dan *payroll management.* 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *compensation and benefit management* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses *compensation and benefit management* sesuai dengan standar, sistem dan prosedur. 2. Mampu menganalisis, merumuskan dan menyusun program insentif dan/atau bonus karyawan. 3. Mampu meninjau dan menganalisis usulan terkait *compensation and benefit management* serta memberikan rekomendasi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil dari proses *compensation and benefit management*, serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis, merumuskan dan menyusun usulan *salary structure and benefit system* sesuai *salary survey/benchmark* dengan pertimbangan *internal equity, external competitiveness* dan *pay level perusahaan.*
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *compensation and benefit management* sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.

7. HC Information System (HCIS) Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan data dan informasi kekaryawanan (*human capital information system management*) sepanjang

Internal use only

employee life-cycle; mulai dari pencatatan data, pengelolaan, pembaharuan sampai dengan evaluasi untuk memastikan data dan informasi kekaryawanan yang digunakan akurat dan tepat untuk pengambilan keputusan di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *human capital information system management*. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *human capital information system management*. 3. Mampu mendeskripsikan standar, prosedur dan perangkat kerja terkait *human capital information system management*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melaksanakan proses *human capital information system management* berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan hasil *human capital information system management* dan *employee life-cycle.* 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *human capital information system management* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan proses *human capital information system management* sepanjang *employee life-cycle.* 2. Mampu memonitor dan melakukan *trouble-shoot*ing dalam aktivitas terkait *human capital information system management*. 3. Mampu menganalisis dan menyajikan data yang *real time*, akurat dan informatif, dengan memanfaatkan *human capital information system management*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil dari *human capital information system management* serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *human capital information system management* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan teknologi/*tools* terkini.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *human capital information system management* sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.

8. Career Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan karir (*career management*) karyawan; mulai dari *career planning*, *career development* termasuk *career path*, *career ladder* dan *career pattern* sampai dengan evaluasinya,

10.15.88.98

Internal use only

untuk memastikan pergerakan karir karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *career management.* 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *career management*. 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *career management.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melaksanakan proses *career management* berdasarkan pedoman dan prosedur di bawah pengawasan. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *career planning, career development* termasuk *career path, career ladder* dan *career pattern* dan evaluasinya. 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait *career management.*
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses *career management* mulai dari menyusun *career planning, career path, career ladder, career pattern* dan *career development* (*rotation, promotio*n). 2. Mampu menganalisis, merumuskan dan menyusun usulan *career path, career ladder* dan *career pattern* sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Mampu menganalisis korelasi antara *manpower planning, talent and succession management* dengan *training and development program* serta memberikan rekomendasi dan *action plan*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil dari proses *career management*, serta melakukan tindakan antisipasi/ mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *career management* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan praktik/*tools* pengelolaan karir terkini.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *career management* sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa depan.

9. Competency Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan kompetensi (*competency management*); mulai dari penyusunan, pengukuran sampai dengan penentuan syarat minimum profil kompetensi dari sebuah jabatan untuk menjadi fondasi dalam pengelolaan dan pengembangan SDM di perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *competency management.* 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM berbasis kompetensi. 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *competency management*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dalam *competency management* sesuai dengan prosedur. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *competency model/dictionary, job family and job function, competency level and rating*, tahapan penyusunan model kompetensi dan metode pengukuran kompetensi. 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *competency management* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses *competency management* mulai dari analisis, penyusunan, pengukuran kompetensi, baik kompetensi perilaku maupun kompetensi teknis. 2. Mampu menganalisis, merumuskan, dan menyusun rekomendasi metode pengukuran kompetensi yang paling efektif, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Mampu melakukan analisis dan penyusunan profil kompetensi sesuai dengan jabatan yang ada di perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil dari *competency management*, serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *competency management* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan praktik/*tools* terkini.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *competency management* sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.

10. Knowledge Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam dalam melakukan mengelola pengetahuan dan informasi (*knowledge management*) yang ada di dalam perusahaan, termasuk analisis, penyusunan, pengumpulan, penyimpanan sampai dengan penyebaran pengetahuan dan informasi untuk menjadi media pembelajaran dan pengambilan keputusan di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *knowledge management.* 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *knowledge management*.

Internal use only

10.15.88.98

	3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait knowledge management.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dalam knowledge management sesuai dengan prosedur. 2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan konsep *knowledge management, tacit and explicit knowledge, tool and technology* yang umum digunakan. 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *knowledge management* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan proses *knowledge management* mulai dari analisis, penyusunan, pengumpulan, penyimpanan sampai dengan penyebaran pengetahuan dan informasi. 2. Mampu memonitor dan melakukan *trouble-shooting* dalam aktivitas terkait *knowledge management*. 3. Mampu menganalisis, merumuskan dan menyusun rekomendasi metode *knowledge management* yang paling efektif, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi hasil dari *knowledge management*, serta melakukan tindakan antisipasi/ mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *knowledge management* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan teknologi/*tools* terkini.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *knowledge management* sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa depan.

11. Learning & Development Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam dalam melakukan pengelolaan pembelajaran dan pengembangan (*learning and development management*) karyawan; mulai dari *learning value chain, learning needs diagnostic*, *learning design and development*, *learning delivery and deployment* sampai dengan *learning evaluation and measurement* untuk mengembangkan kapabilitas dan kompetensi karyawan di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan ketentuan, peraturan serta kebijakan perusahaan terkait *learning and development management*. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep manajemen SDM terkait *learning and development management.* 3. Mampu mendeskripsikan standar, sistem dan prosedur terkait *learning and development management*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dalam proses *learning and development management* sesuai dengan prosedur.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu menjelaskan korelasi konsep manajemen SDM dengan *learning value chain, adult learning principles, blended learning, integrated learning phase.* 3. Mampu melaksanakan pengorganisasian data terkait proses *learning and development management* sesuai dengan prosedur.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan *learning needs diagnostic* termasuk menyusun *training need analysis, core competence analysis, certification need analysis* dan *developmental need analysis*. 2. Mampu menyusun le*arning design and development* sesuai dengan *instructional system design* termasuk desain, kurikulum serta modul pembelajaran. 3. Mampu melaksanakan *learning delivery and deployment,* mulai dari persiapan, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan dan melakukan *learning evaluation* untuk mengukur *reaction* dan *result*.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melaksanakan *learning evaluation* untuk mengukur *behavior change*, serta melakukan tindakan antisipasi/mitigasi yang dibutuhkan. 2. Mampu menganalisis dan membuat penyempurnaan proses/metode/ prosedur terkait *learning and development management* dengan memperhatikan *benchmark* dan perkembangan *learning approach*/teknologi/*tools* terkini.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis dan komprehensif terkait *learning and development management* sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan.

10.15.88.98

GENERAL AFFAIRS

1. **Building Management**
   Definisi:
   Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam mengelola penggunaan dan pemeliharaan bangunan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar dan prosedur penggunaan dan pemeliharaan bangunan. 2. Mengetahui bangunan yang memerlukan pemeliharaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu mengidentifikasi prioritas bagian bangunan yang memerlukan pemeliharaan. 2. Mampu menjelaskan tujuan kegiatan pemeliharaan bangunan. 3. Mampu melakukan inspeksi rutin serta pengecekan kondisi bangunan.

Internal use only

Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menyusun perencanaan kegiatan pemeliharaan bangunan. 2. Mampu mengelola sumber daya untuk kegiatan pemeliharaan bangunan, baik inspeksi maupun perbaikan sebagian atau keseluruhan pada bangunan. 3. Mampu menyelesaikan permasalahan rutin yang muncul terkait pemeliharaan bangunan. 4. Mampu menyusun laporan kegiatan pemeliharaan bangunan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis permasalahan dan melakukan antisipasi pemeliharaan bangunan. 2. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan sistem pemeliharaan bangunan.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis terkait pemeliharaan bangunan.

2. Security Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan keamanan yang timbul di lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk menjaga aset serta keamanan, ketertiban, dan pengendalian dalam proses bisnis perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar, prosedur, dan peraturan pengamanan perusahaan. 2. Mengetahui beragam alat pengamanan yang digunakan di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu memahami area dan lokasi kerja yang menjadi wilayah pengamanan. 2. Mampu menjelaskan cara kerja alat pengamanan yang ada di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan perencanaan terkait kegiatan pengamanan perusahaan. 2. Mampu mengelola sumber daya untuk kegiatan pengamanan perusahaan. 3. Mampu melakukan pengamanan kantor dan lingkungan perusahaan. 4. Mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja pengamanan. 5. Mampu menyelesaikan permasalahan rutin terkait keamanan yang muncul di perusahaan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan investigasi mengenai permasalahan keamanan perusahaan. 2. Mampu menyusun Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan data dan fakta yang terjadi.

10.15.88.98

Internal use only

Level 5 Expert	Mampu melakukan pengembangan sistem pengelolaan pengamanan perusahaan.

3. Vehicle Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan dan penyediaan kendaraan dinas perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui jenis-jenis kendaraan dinas perusahaan. 2. Mengetahui standar dan prosedur pengelolaan kendaraan dinas perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan peraturan penggunaan kendaraan dinas perusahaan. 2. Mampu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan pengelolaan/ pemeliharaan kendaraan dinas.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan perencanaan terkait kegiatan pengelolaan kendaraan dinas. 2. Mampu mengelola sumber daya untuk kegiatan pengelolaan kendaraan dinas perusahaan (penjadwalan sopir, perawatan kendaraan, dsb). 3. Mampu melakukan *monitoring* terkait kebutuhan administrasi pengelolaan kendaraan dinas perusahaan (pengurusan surat-surat, klaim asuransi dsb). 4. Mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan kendaraan dinas. 5. Mampu menyelesaikan permasalahan rutin yang muncul terkait pengelolaan kendaraan dinas.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis mengenai permasalahan atau kerusakan kendaraan dinas dan antisipasi pemeliharaan kendaraan dinas. 2. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan sistem pengelolaan kendaraan dinas.
Level 5 Expert	Mampu menghasilkan inisiatif strategis terkait pengelolaan kendaraan dinas.

4. Office Supply & Filing Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan aktivitas kesekretariatan yang ada di perusahaan.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar dan prosedur *filing* dokumen perusahaan. 2. Mengetahui standar dan prosedur pemenuhan kebutuhan peralatan kantor perusahaan.

10.15.88.98

Internal use only

Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kaidah *filing* dokumen perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan kantor perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan perencanaan terkait kegiatan *filing* dokumen dan pemenuhan kebutuhan peralatan kantor. 2. Mampu mengelola sumber daya untuk kegiatan *filing* dokumen dan pemenuhan kebutuhan peralatan kantor. 3. Mampu melakukan *monitoring* terkait kegiatan *filing* dokumen dan pemenuhan kebutuhan peralatan kantor. 4. Mampu menyusun laporan kegiatan *filing* dokumen dan pemenuhan kebutuhan peralatan kantor.
Level 4 *Advance*	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan sistem pengelolaan *filing* dokumen dan pemenuhan kebutuhan peralatan kantor.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

5. House Keeping

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menerapkan pembersihan di area kerja (*housekeeping*).

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar, prosedur dan peraturan *house keeping* di area perusahaan. 2. Mengetahui beragam peralatan *house keeping* yang digunakan di perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan identifikasi area kerja yang memerlukan kegiatan *house keeping*. 2. Mampu menjelaskan cara kerja peralatan *house keeping* yang digunakan di perusahaan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan perencanaan terkait kegiatan *house keeping* di area perusahaan. 2. Mampu mengelola sumber daya untuk kegiatan *house keeping* di area perusahaan. 3. Mampu melakukan *monitoring* terkait kegiatan *house keeping* di area perusahaan. 4. Mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja *house keeping* di area perusahaan.
Level 4 *Advance*	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan pengelolaan kegiatan *house keeping* di area perusahaan.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

Internal use only

6. **Protocol Management**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja dalam pengelolaan tata cara penerimaan kunjungan dan pelayanan tamu perusahaan, sampai dengan pengelolaan rapat dan acara perusahaan dengan baik.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mengetahui standar, prosedur, dan ketentuan protokoler yang berlaku meliputi tata pengaturan tempat, tata upacara dan tata penghormatan. 2. Mengetahui standar, prosedur, dan ketentuan penyediaan akomodasi dan konsumsi untuk tamu perusahaan, direksi, dan komisaris. 3. Mengetahui beragam tata cara penyajian jamuan. 4. Mengetahui peraturan dan prosedur pengelolaan acara dan rapat perusahaan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan kaidah protokoler yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan perusahaan yang memerlukan kegiatan protokoler.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan perencanaan terkait kegiatan protokoler sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 2. Mampu mengelola sumber daya untuk kegiatan protokoler sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 3. Mampu melakukan *monitoring* terkait kegiatan protokoler sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 4. Mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja protokoler sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.
Level 4 *Advance*	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan pengelolaan kegiatan protokoler.
Level 5 Expert	Tidak ada Level 5 pada kompetensi ini.

10.15.88.98

IT & DIGITAL

1. **Data Science & Management**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian terkait pengelolaan dan analisis data yang dapat digunakan untuk menunjang kinerja organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan secara umum mengenai *data science* mulai dari metode, teknik, hingga alat untuk mengekstrak data yang relevan.

Internal use only

	2. Mampu mendeskripsikan secara umum terkait analisis statistika dasar. 3. Mampu mendeskripsikan secara umum terkait alur informasi *business intelligence.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menunjukkan kemampuan untuk menampilkan analisis statistik dasar. 2. Mampu menggunakan *tools* dasar pengelolaan *data analytic.* 3. Mampu mengumpulkan *business intelligence* dari laporan industri, informasi umum, laporan lapangan yang tersedia atau sumber yang bisa dibeli.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menggunakan keterampilan statistik inti untuk analisis data, seperti: a. Analisis kuantitatif b. Analisis kualitatif c. Pembobotan d. Validitas e. Pemodelan 2. Mampu menganalisis berbagai jenis data dan mengidentifikasi relevansi. 3. Mampu menerapkan *data mining* ke dalam set data dengan berbagai teknik dan alat. 4. Mampu menggunakan *business intelligence tools* untuk merepresentasikan hasil analisis. 5. Mampu menarik pesan kunci atau tren yang terdapat di dalam data.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi kinerja penggunaan perangkat lunak terkait pekerjaan pemrosesan data. 2. Mampu mengeksplorasi peluang dan mengkomunikasikan cara-cara untuk memanfaatkan teknologi *big data* untuk mendorong keputusan bisnis (*Business Intelligence*). 3. Mampu menganalisis dan mengkategorikan data mentah menjadi data yang terstruktur maupun menganalisis data yang tidak terstruktur. 4. Mampu menggabungkan berbagai teknik pemrosesan data yang lebih kompleks.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan perangkat lunak untuk melakukan tugas pemrosesan tingkat lanjut. 2. Mampu memprediksi dan mengantisipasi perubahan di lapangan untuk terus mendorong inovasi. 3. Mampu mengidentifikasi tren-tren terbaru dalam bidang pengolahan data serta mengimplementasikannya di dalam organisasi.

10.15.88.98

Internal use only

2. Database Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian untuk menerapkan metode dan praktik yang digunakan dalam perencanaan, desain, dan pemodelan *database* serta manajemen *database* yang baik dalam mendukung pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan konsep manajemen data (*database design & architecture, data security & recovery, database type & structure*), DML (*data manipulation language*), DDL (*data definition language*), dan DBMS (*database management system*). 2. Mampu mendeskripsikan strategi dan prosedur dari *backup* dan *restore* dari *database*. 3. Mampu mendeskripsikan konsep dan elemen dasar dari struktur *database,* termasuk *syntax* SQL (*Structured Query Language*). 4. Mampu menyebutkan sistem manajemen *database* yang umum digunakan dalam mengelola data.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan penerapan konsep dan metodologi dari implementasi manajemen data, DML, DDL, dan DBMS yang berlaku di organisasi. 2. Mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan operasional organisasi dari data *change management (data ownership, data verification & validation, data authorization,* dan *data update)* di dalam pengawasan. 3. Mampu mengadministrasi sistem manajemen *database* sesuai dengan prosedur dan di dalam pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengaplikasikan SQL *command* (DDL dan DML) untuk membuat, membaca, meng-*update*, dan menghapus *database* sesuai dengan *data requirement* serta membuat fungsi atau *stored procedures* untuk kebutuhan pengembangan aplikasi. 2. Mampu mengimplementasikan *Relational Database Management* (RDBM) *concept* dalam pengembangan sebuah solusi teknologi informasi. 3. Mampu mengoperasikan *database management system* untuk melakukan kegiatan operasional (*back-up* dan *recovery*) dan pengelolaan *database* sesuai dengan prosedur.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan melakukan penyelesaian masalah pada manajemen *database*; yang bersifat *non routine/non precedents,* dan berdampak langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan; serta melakukan *fine-tuning* untuk optimasi *database.* 2. Mampu menganalisis kebutuhan data serta mendesain data model dan struktur *database*.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu merekomendasi dan *set-up* suatu migrasi dan/atau replikasi *database* sesuai kebutuhan. 4. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan teknologi dan standar baru dalam pengelolaan *database*.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang arsitektur *database* untuk optimalisasi dan kehandalan solusi teknologi informasi serta efisiensi biaya pengelolaan *database* sesuai kebutuhan organisasi. 2. Mampu merancang dan mengembangkan strategi dan kebijakan untuk manajemen data organisasi sesuai dengan *best practices*.

3. Disaster Recovery Planning

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam pengelolaan fasilitas pendukung *Data Center*; mulai dari pemahaman konsep dan metodologi implementasi *data center facilities* organisasi, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tes *data center infrastructure* yang baru, sampai dengan pengembangan konsep dan metode pengelolaan *data center facilities* yang ada di organisasi termasuk proses atau prosedur untuk mengeksekusi proses pemulihan dari bencana yang mencakup pemulihan dan perlindungan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang berdampak pada keberlangsungan bisnis.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan sistem informasi yang dapat mendukung: a. Proses bisnis yang kritikal b. *Business impact analysis* c. *Risk assessment* d. Pengujian dan pemeliharaan rencana e. Prosedur kontingensi dalam menghadapi terjadinya bencana. 2. Mampu menyebutkan jenis skenario bencana teknologi informasi. 3. Mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip dan konsep dasar *Disaster Recovery Planning*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan *data center physical infrastructure (power management, cooling management, physical space management,* dan *floor management)* serta *center safety & security (physical safety, access control, alert & early warning system)* yang ada di organisasi. 2. Mampu menjelaskan aturan dan prosedur kerja dari pengelolaan *data center facilities management* yang ada di organisasi. 3. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi skenario utama bencana teknologi informasi yang mungkin berdampak pada organisasi serta penerapan pencegahan dan pemulihannya.

Internal use only

10.15.88.98

	4. Mampu menjelaskan konsep dan metodologi dari implementasi yang berhubungan dengan *data center facilities management: data center physical infrastructure (space, power and cooling)* dan *data center safety & security;* yang ada di organisasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menjalankan konsep dan teknik *Disaster Recovery* dan *system restoration* sesuai dengan prosedur penanganan bencana (misalnya: *system up*, *database recovery*). 2. Mampu menggunakan berbagai jenis rencana pemulihan sistem terhadap bencana (misal: Rencana Pemulihan Bencana dan Rencana Kontingensi Sistem Informasi) sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Mampu menjalankan pengujian dan pemeliharaan sistem sesuai dengan prosedur atas rencana penanganan bencana berdasarkan mitigasi risiko yang telah direncanakan. 4. Mampu melakukan *troubleshoot* sederhana terkait masalah-masalah rutin yang terjadi dalam pengelolaan *data center facilities management: data center physical infrastructure (space, power and cooling)* dan *data center safety & security,* yang ada di organisasi sesuai dengan prosedur.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan penyelesaian masalah pada *data center facilities*; yang bersifat *non routine/non precedents*, dan berdampak langsung pada kinerja perusahaan secara keseluruhan; sesuai dengan *disaster recovery planning* yang ada. 2. Mampu melakukan IT *risk assessment* dan *business impact analysis* untuk melakukan perencanaan *disaster recovery.* 3. Mampu menyusun rencana *disaster recovery* dan merekomendasikan target *Recovery Point Objective* (RPO) dan *Recovery Time Objective* (RTO). 4. Mampu mengevaluasi implementasi *disaster recovery plan* dan memberikan rekomendasi perbaikan. 5. Mampu menyusun skenario *disaster recovery* dan skenario pengujian *disaster recovery plan* serta menganalisis dan memberikan rekomendasi perbaikan terkait sistem dan prosedur *disaster recovery.*
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan *enterprise-wide data center facilities management initiative,* sebagai respon atas *business cases* yang muncul di perusahaan. 2. Mampu mengembangkan strategi dan kebijakan baru yang mendukung *disaster recovery planning* sesuai *best practices*.

10.15.88.98

Internal use only

4. **Information System Programming**
Definisi:
Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menyusun dan mengembangkan arsitektur pemrograman yang dapat meningkatkan kualitas dari pengembangan sistem aplikasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan konsep pemrograman, yang terdiri dari kalkulasi, presentasi, dan pengumpulan/penyimpanan data. 2. Mampu mendeskripsikan bahasa pemrograman untuk pembuatan *software*/sistem, seperti C++, JAVA, PHP, *Python*, .Net, dll. 3. Mampu mendeskripsikan kebutuhan bahasa pemrograman untuk keperluan pengembangan solusi teknologi informasi yang baru.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan implementasi bahasa pemrograman untuk pembuatan *software*/sistem, (seperti C++, JAVA, PHP, *Python*, .Net, dll) dalam pembuatan sebuah unit sistem. 2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman dalam membangun sebuah unit yang ada pada sebuah sistem di dalam pengawasan. 3. Mampu melakukan *unit testing* berdasarkan prosedur yang berlaku dan di dalam pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menggunakan logika terstruktur dan bahasa pemrograman dalam melakukan *coding* untuk pengembangan *tools* atau solusi teknologi informasi sesuai dengan desain/*system requirement.* 2. Mampu melakukan *software testing* (*unit testing* dan *integration testing*) dan *debugging* (menemukan dan menyelesaikan *defect/problem*). 3. Mampu menyusun dan memastikan kelengkapan dokumentasi pemrograman sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku (*naming convention, code standard*).
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis kebutuhan *user*/bisnis dan merancang *system requirement* serta spesifikasi pengembangan solusi teknologi informasi. 2. Mampu mengembangkan solusi yang melibatkan *advanced programming concept* (misalnya, *object-oriented programming*, *mobile application*, dll). 3. Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap integrasi, perbaikan, peningkatan sistem aplikasi, otomasi berdasarkan spesifikasi rancangan umum, alat/perangkat, serta metode pengembangan sistem yang digunakan.
Level 5 Expert	Mampu mengadaptasi konsep/metode/*platform* pemrograman terkini dalam merancang dan membangun solusi teknologi

10.15.88.98

Internal use only

	informasi yang mampu memenuhi kebutuhan bisnis dalam mencapai tujuannya.

5. IT Architecture

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian untuk menerapkan teori, prinsip, konsep, praktik, metodologi, dan *framework*/kerangka kerja penyusunan arsitektur teknologi informasi (bisnis, aplikasi, infrastruktur) di dalam organisasi untuk mengarahkan proses perencanaan dan perancangan kapabilitas teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan prinsip, konsep dan model serta metodologi yang digunakan dalam mengembangkan IT arsitektur. 2. Mampu menerangkan tahapan utama dalam pembuatan model dasar arsitektur teknologi informasi berdasarkan spesifikasi. 3. Mampu menyampaikan pemaparan umum terkait pengembangan, pengkomunikasian, dan perbaikan dari prinsip-prinsip utama, metodologi, serta model yang menjelaskan *enterprise*/*domain*/ solusi arsitektur Teknologi Informasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan prinsip, konsep dan model IT arsitektur yang dibutuhkan organisasi. 2. Mampu membaca dan menjelaskan komponen-komponen dan model yang terdapat pada arsitektur teknologi informasi. 3. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar dan metodologi untuk mengumpulkan data dan melakukan administrasi arsitektur IT, baik secara manual maupun berbasis Tools.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip utama, metodologi, dan *tools* dalam penyusunan model *enterprise*/*domain*/solusi arsitektur Teknologi Informasi. 2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan fungsionalitas IT, seperti: data, *software, hardware, network*, dll berdasarkan kebutuhan bisnis. 3. Mampu membuat model desain yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut (misal: telekomunikasi, jaringan, *software, hardware,* data, *security*).
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi arsitektur IT yang ada untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan bisnis (termasuk proses bisnis dan kebutuhan *user*). 2. Mampu mengevaluasi dan menilai persyaratan baru untuk membuat rekomendasi desain. 3. Mampu mengevaluasi untuk menetapkan model arsitektur, model metadata, dan model informasi.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu menganalisis serta melakukan penyelesaian masalah terkait *enterprise*/*domain*/solusi arsitektur Teknologi Informasi.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang arsitektur IT yang selaras dengan visi organisasi, bagaimana bisnis baru sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini, integrasi bisnis, dan teknologi. 2. Mampu mengadopsi dan mengembangkan pendekatan/metodologi dalam membangun arsitektur IT yang terintegrasi (data, proses, dan teknologi).

6. IT Business Analysis

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian untuk meng-*capture* dan menganalisis kebutuhan bisnis dan proses bisnis terhadap kebutuhan solusi IT serta melakukan perencanaan terhadap perubahan serta transisinya agar solusi IT tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu memaparkan secara umum mengenai berbagai lini bisnis dalam organisasi dan struktur organisasi secara keseluruhan. 2. Mampu mendeskripsikan mengenai prinsip-prinsip analisis proses bisnis di organisasi. 3. Mampu memaparkan metode dan langkah-langkah dalam penyusunan diagram alur kerja yang sederhana. 4. Mampu memaparkan secara umum peran bisnis, proses, perencanaan, dan persyaratan dalam organisasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan tentang peran bisnis, proses, perencanaan dan persyaratan dalam membangun sebuah solusi IT. 2. Mampu menerapkan prinsip dan metode untuk meng-*capture* data proses dan kebutuhan bisnis terhadap solusi IT. 3. Mampu memetakan proses dan menyusun diagram alur kerja yang spesifik dan sederhana. 4. Mampu membuat draft *business requirement* untuk mendeskripsikan kebutuhan bisnis terhadap solusi IT.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat dan menganalisis *business requirement* yang dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pada level sistem. 2. Mampu membuat dan menganalisis *flow diagram* yang kompleks dengan menggunakan metode dan model. 3. Mampu mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan ketersediaan solusi IT saat ini, termasuk melakukan *business/change impact analysis.* 4. Mampu mengembangkan kasus bisnis dengan menggunakan analisis lingkungan internal untuk level unit bisnis.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi tentang peran, proses, perencanaan, dan persyaratan bisnis dalam organisasi, dan interdependensinya. 2. Mampu menganalisis dan menggunakan *tools* (*software* atau secara manual) terkait pemodelan *business process* dengan teknik yang lebih *advance.* 3. Mampu mengevaluasi risiko, dampak, dan kesenjangan atas implementasi solusi IT dan memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan penggunaan solusi IT dalam meningkatkan efektivitas bisnis.
Level 5 Expert	1. Mampu mengadaptasi pendekatan dan metodologi kerangka IT *Business Analysis* terkini dan mengembangkan standar untuk meningkatkan efektivitas dan keselarasan kebutuhan bisnis ke dalam solusi IT. 2. Mampu membangun *business case* yang kompleks dengan menggunakan analisis internal dan eksternal di tingkat organisasi sebagai dasar dalam menentukan manfaat solusi teknologi informasi untuk menunjang kebutuhan bisnis (misalnya, IT ROI).

10.15.88.98

7. IT Capacity Planning

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan dan optimasi *capacity* dan *performance* teknologi informasi (*hardware, software*, *network*, dan *server*) untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan konsep, prinsip, dan tahapan *Capacity Planning* serta evaluasi kinerja infrastruktur teknologi informasi (*software, hardware, network*). 2. Mampu mendeskripsikan konsep dan metodologi dari implementasi yang berhubungan dengan *enterprise computing infrastructure (enterprise servers, client server, storage devices & systems, hardware & software);* mulai dari pengadaan*, management, storage, operation, scheduling, support,* dan *maintenance*. 3. Mampu menyebutkan parameter yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kinerja.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan tahapan *Capacity Planning* serta evaluasi kinerja infrastruktur teknologi informasi (*software, hardware, network*) terhadap kebutuhan bisnis dan organisasi. 2. Mampu melakukan kegiatan dasar yang berhubungan dengan pengelolaan *platform environment (client-server environment, enterprise server/mainframe environment), storage* dan *retrieval (area network, server storage, media storage,* dan *virtual storage),* serta *systems hardware (enterprise server/mainframe computer, mini and micro-computers, CPU, memory, disk, registers, bus, channel)*

Internal use only

	yang ada di organisasi sesuai dengan prosedur dan dalam pengawasan. 3. Mampu menjelaskan parameter yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kinerja yang dapat diterapkan di organisasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengoperasikan *tools* atau sistem untuk *monitoring* dan *data capturing* (data parameter kinerja infrastruktur teknologi informasi) serta melakukan *stress test* (jika dibutuhkan). 2. Mampu melakukan perhitungan kapasitas terpakai (*workload*) serta menganalisis hasil perhitungan kapasitas teknologi informasi. 3. Mampu melakukan *monitoring* dan mengumpulkan data kinerja infrastruktur teknologi informasi (utilisasi *hardware, network,* dan *storage availability*). 4. Mampu melakukan *troubleshoot* sederhana (konfigurasi *setting*) dan melakukan alokasi kapasitas sesuai dengan prosedur. 5. Mampu melakukan kegiatan *test*, untuk beragam ICT *infrastructure* yang baru dan/atau akan diimplementasikan.
Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengestimasi data *capacity, transaction volume* growth, dan *performance* infrastruktur teknologi informasi sesuai kebutuhan dan pertumbuhan transaksi bisnis. 2. Mampu mengevaluasi dan menyusun implementasi *Capacity Planing* untuk memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan transaksi bisnis. 3. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan metode/*tools*/teknologi (*upscaling, fine-tuning,* IT *virtualization, cloud*) untuk optimasi atau peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan volume transaksi bisnis. 4. Mampu melakukan penyelesaian masalah pada ICT *infrastructure*; yang bersifat *non routine/non precedents*, dan berdampak langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan.
Level 5 Expert	1. Mampu mengadaptasi dan merancang metode/*framework* dalam pengelolaan *capacity* dan *performance* teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis sesuai *best practices*. 2. Mampu merancang strategi dan metodologi untuk memastikan kapasitas teknologi informasi yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional secara efektif dan efisien. 3. Mampu merancang *enterprise wide* ICT *initiative*, sebagai respon atas *business cases* yang muncul di organisasi.

10.15.88.98

Internal use only

8. IT Governance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menggunakan konsep, prinsip-prinsip, prosedur, dan *best practices* terkait pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi dalam rangka pengelolaan teknologi informasi yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan prinsip-prinsip dan komponen utama kerangka IT *Governance* standar yang digunakan serta tahapan implementasinya. 2. Mampu menyebutkan risiko-risiko dan proses-proses utama dalam tata kelola teknologi informasi. 3. Mampu menyebutkan aturan dan prosedur yang berlaku di organisasi, sehubungan dengan isu perencanaan dan pengorganisasian (*planning & organizing*), pengadaan dan pelaksanaan (*acquisition & implementation*), serta pelayanan & dukungan (*delivery & support*) teknologi informasi secara *corporate wide.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dan komponen utama kerangka dan standar IT *Governance* dalam kegiatan operasional pengelolaan IT *Governance.* 2. Mampu mengidentifikasi risiko dan proses-proses utama dalam tata kelola teknologi informasi. 3. Mampu melakukan kegiatan dasar terkait pelaksanaan dari IT *corporate wide:* a. *Procurement & maintenance* untuk *application/software & infrastructures* b. *Implementation, enablement, change management* c. *Operations & service Level agreements* (OLA & SLA), *third party services & outsourcing* d. *Operational performance & capacity, authorization & security, user trainings, service & help desk.* sesuai dengan prosedur dan dalam pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka IT *Governance* untuk melakukan *monitoring* dan pemeriksaan terhadap aktivitas internal kontrol untuk memastikan proses-proses kritikal dalam pengelolaan IT sudah dilakukan sesuai dengan rencana kerja, prosedur, atau ketentuan yang berlaku. 2. Mampu mengidentifikasi risiko dan dampaknya terhadap pengelolaan teknologi informasi di area fungsionalnya masing-masing. 3. Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta menyusun laporan terkait pemenuhan terhadap kepatuhan dan implementasi rencana mitigasi risiko pengelolaan teknologi informasi.

10.15.88.98

Internal use only

Level 4 *Advance*	1. Mampu menganalisis risiko dan potensi *fraud* serta mengevaluasi implementasi rencana mitigasi risiko untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan teknologi informasi. 2. Mampu mengembangkan standar IT *risk assessment* dan mampu mengevaluasi pengendalian internal. 3. Mampu mengevaluasi dan memutakhirkan kebijakan/regulasi pengelolaan teknologi informasi untuk menjamin kepatuhan sesuai dengan standar IT *Governance* ataupun regulasi internal yang berlaku. 4. Mampu memberikan rekomendasi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan sistem, prosedur, kebijakan, dan tata kelola teknologi informasi untuk meningkatkan sistem pengendalian dan strategi pengelolaan risiko. 2. Mampu menyusun *actionable roadmap* berdasarkan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi sesuai dengan *best practices*.

9. IT Quality Assurance

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkaitan dengan segala macam bentuk *quality assurance* terkait teknologi informasi untuk memastikan solusi IT sudah optimal untuk digunakan oleh *users*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan secara umum prinsip dan proses pengujian meliputi terminologi, metodologi, dan standar uji coba yang ada. 2. Mampu mendeskripsikan secara umum mengenai kebutuhan akan pengujian dan *Quality Assurance*. 3. Mampu mendeskripsikan secara umum terkait proses *release.*
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan hal-hal terkait informasi, ketentuan, dan peraturan terkait IT *Quality Assurance*. 2. Mampu menerapkan prinsip dan metode dalam melakukan pengujian dan *Quality Assurance* dalam pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan prosedur dan di dalam pengawasan. 3. Mampu menjelaskan tahapan *Quality Assurance* dalam melakukan proses *release* serta penerapannya di organisasi. 4. Mampu mengimplementasikan kegiatan *Quality Assurance* dalam pengujian solusi IT sesuai dengan skenario pengujian.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu membuat dan mengeksekusi *test script* atau *test case* dalam setiap tahapan pengembangan solusi teknologi informasi termasuk pemeriksaan atas kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur yang dijalankan.

Internal use only

10.15.88.98

	2. Mampu menggunakan alat-alat terkait kegiatan pengujian sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Mampu melakukan proses penyelesaian masalah terkait teknologi pengujian/*testing* sesuai dengan prosedur. 4. Mampu melakukan kegiatan *Quality Assurance* terkait dengan proses *release* dan mengusulkan apakah sebuah sistem sudah bisa di-*release* atau belum.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi rencana dan strategi kegiatan pengujian sistem teknologi informasi. 2. Mampu mengevaluasi dan membuat rekomendasi terhadap standar pengujian, *quality assurance*, dan proses *release*. 3. Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap skenario *test script* atau *test case* untuk meningkatkan kualitas pengujian sistem. 4. Mampu melakukan analisis masalah dan pencegahan masalah terkait pengujian dan *Quality Assurance*.
Level 5 Expert	1. Mampu melakukan perancangan dan pengembangan berkelanjutan terhadap sistem uji coba dan *Quality Assurance* untuk tercapainya keuntungan yang optimal bagi organisasi sesuai dengan *best practices*. 2. Mampu merancang standar dan metodologi pengujian yang baru.

10. IT Service Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam menyediakan layanan teknologi informasi yang mencakup manajemen masalah, *help desk,* kontrol, dan penyebaran *software*, manajemen kepuasan layanan serta kontingensi untuk menjaga lingkungan teknologi informasi tetap berfungsi secara efisien, efektif, dan aman.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan konsep dari IT *service management best practices*, seperti konsep ITIL (*The Information Technology Infrastructure Library*). 2. Mampu menerangkan proses dan konsep manajemen layanan Teknologi Informasi. 3. Mampu menyebutkan hal-hal terkait permasalahan dalam pengelolaan layanan sistem teknologi informasi. 4. Mampu menyebutkan teknik, dan praktik dari operasi *help desk* dan *delivery* layanan. 5. Mampu menerangkan proses manajemen masalah dan manajemen perubahan.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan penerapan konsep dan *best practice* IT *service management*, misalnya konsep ITIL (*The Information Technology Infrastructure Library*). 2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan aturan dan prosedur kerja terkait IT *service management* mulai dari

Internal use only

10.15.88.98

	perancangan sampai dengan pelaksanaan, yang berlaku di organisasi. 3. Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi dari *end-users* (permintaan layanan/perbaikan, masalah, dll). 4. Mampu melakukan kegiatan fase operasional/*operation*s dari IT *service management: service request management, event & incident management, access & authorization management*, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di organisasi dan dalam pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu menerapkan prosedur IT *Service Management* dalam memberikan layanan IT (*service request management, event & incident management, access & authorization management*) secara mandiri sesuai dengan SLA yang sudah ditetapkan. 2. Mampu melakukan identifikasi dan pencatatan hasil implementasi SLA (*Service Level Agreement*) dan melakukan eskalasi masalah. 3. Mampu mengidentifikasi dan *troubleshoot* masalah IT secara mandiri sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Mampu mengumpulkan dan mengolah data implementasi ITSM melalui survei kepuasan pelanggan dan melakukan *assessment* terhadap *maturity level.*
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan memberi rekomendasi peningkatan terhadap kegiatan perancangan *strategy & design* dari IT *service management: service portfolio, service Level management, availability & service continuity management, out-sourcing management*, sesuai ITSM *best practice.* 2. Mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi akar masalah yang berdampak signifikan dan memberikan rekomendasi terhadap peningkatan kualitas layanan IT. 3. Mampu mengevaluasi kinerja layanan teknologi informasi (SLA) yang berlaku dan membuat rekomendasi perbaikan secara terintegrasi (layanan, proses, sistem IT pendukung). 4. Mampu mengevaluasi hasil *assessment* terhadap *maturity level* IT *service management* dan memberikan rekomendasi perbaikannya.
Level 5 Expert	Mampu mengadaptasi *best practices* terkini dalam implementasi ITSM di organisasi untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan SLA layanan teknologi informasi.

11. IT System Integration

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam IT *system integration* (*hardware, software, network* dan aplikasi) yang berlaku di organisasi; mulai dari penerapan konsep, instalasi, konfigurasi, sampai dengan *integration test* termasuk metode dan

Internal use only

10.15.88.98

praktik yang digunakan terkait IT *System Integration* dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan sistem yang ada di organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan secara umum konsep dan metodologi IT *system integration* secara fisik maupun fungsional dari beragam *hardware, software, network* dan *application.* 2. Mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip IT System *integration* dan penerapannya secara umum dalam mengintegrasikan sistem teknologi informasi. 3. Mampu menyebutkan metode, sistem atau teknologi umum yang digunakan dalam mengintegrasikan teknologi informasi.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan penerapan konsep dan metodologi dari implementasi IT *system integration* secara fisik maupun fungsional dari beragam *hardware, software, network* dan *application* yang dipakai di organisasi. 2. Mampu menerapkan konsep dan *tools* pada kegiatan operasional IT *System Integration.* 3. Mampu menjalankan administrasi dan prosedur rutin pengelolaan IT *System Integration* sesuai dengan prosedur standar.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan instalasi dan mempertahankan instalasi produk IT *System Integration* sesuai dengan panduan konfigurasi yang berlaku. 2. Mampu melakukan kegiatan *integration test*, untuk beragam modul, *software,* dan *hardware* yang baru dan/atau akan diimplementasikan. 3. Mampu melakukan kegiatan administrasi, *setting* & konfigurasi parameter terkait dengan integrasi sistem IT. 4. Mampu melakukan *troubleshoot* dan dan pemeliharaan infrastruktur IT *System Integration* sesuai prosedur standar.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan analisis IT *system integration;* yang bersifat *non routine/non precedents*, dan berdampak langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan. 2. Mampu melakukan analisis dan evaluasi masalah-masalah terkait dengan integrasi sistem IT. 3. Mampu memberikan rekomendasi dalam melakukan konfigurasi dan integrasi sistem-sistem IT lainnya. 4. Mampu mengintegrasikan aplikasi IT baik ERP maupun sistem lainnya yang ada di dalam organisasi.
Level 5 Expert	1. Mampu mengembangkan strategi dan metodologi untuk meningkatkan IT *sytem integration* di organisasi dan pengelolaan IT menjadi menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Mampu melakukan pengembangan berkelanjutan dan desain ulang terkait sistem IT terintegrasi. 3. Mampu mengembangkan strategi migrasi, konsolidasi, dan peningkatan komponen IT *System Integration*.

10.15.88.98

Internal use only

12. IT & Information Security

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian untuk memastikan efektivitas pengelolaan keamanan informasi dan melindungi kelangsungan infrastruktur, aplikasi, dan layanan teknologi informasi melalui penerapan prinsip, metode, praktik, kepatuhan, kebijakan, dan perangkat teknologi informasi untuk mengamankan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset data dan informasi organisasi.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan pentingnya keamanan informasi dan/atau data yang disimpan dalam suatu sistem teknologi informasi. 2. Mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mengancam data/informasi dalam sistem teknologi informasi. 3. Mampu menerangkan konsep dan metodologi dari implementasi IT/IS *(information technology/information system) security*. 4. Mampu mendeskripsikan tingkat otoritas akses data/informasi dalam jaringan teknologi informasi di area fungsionalnya masing-masing.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan signifikansi keamanan informasi dan/atau data yang disimpan terhadap kegiatan bisnis organisasi. 2. Mampu menjelaskan risiko-risiko yang dapat mengancam data/informasi dalam sistem teknologi informasi serta langkah-langkah pencegahannya berdasarkan *best practice*. 3. Mampu memahami aturan dan prosedur kerja dari pengelolaan IT/IS *security management* yang ada di organisasi. 4. Mampu menjelaskan dan mengadministrasi otoritas akses data/informasi dalam jaringan teknologi informasi sesuai prosedur dan akuntabilitasnya. 5. Mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan IT/IS *(information technology/ information system) security operations* yang ada di organisasi (*security tools & management, software/hardware security, Security, Threat & Vulerability Risk Assessments* (STVRA), *security tools & management, access & remote access management,* dan *viruses & crypthographic management*) sesuai dengan prosedur dan dalam pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu mengidentifikasi ancaman apa saja yang dapat menghapus atau merusak data/informasi dalam sistem teknologi informasi organisasi. 2. Mampu menerapkan cara dan mengoperasikan *tools* yang dapat membantu menjaga keamanan informasi/data di dalam sistem organisasi (termasuk melakukan *setup* dan konfigurasi keamanan di Sistem IT organisasi).

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu menerapkan standar keamanan data dan teknologi informasi dan melakukan *troubleshoot* ganggunan keamanan teknologi informasi sesuai dengan prosedur standar. 4. Mampu memelihara otorisasi profil pengguna demi menjaga keamanan teknologi informasi.
Level 4 *Advance*	1. Mampu melakukan upaya pencegahan demi menjaga keamanan data/informasi dalam jaringan teknologi informasi, seperti: a. Melakukan pengujian terhadap sistem keamanan secara berkala, seperti *penetration testing*. b. Melakukan konfigurasi *firewall* dan *setting parameter* keamanan pada *firewall* dan perangkat *security* lainnya. c. Melakukan enkripsi transmisi data. 2. Mampu mengevaluasi dan memberikan saran perbaikan suatu sistem pelacakan dan pengawasan yang dapat memantau keamanan data/informasi dalam sistem jaringan teknologi informasi. 3. Mampu mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko keamanan informasi organisasi dengan menimbang ancaman, *vulnerabilities*, dan dampak. 4. Mampu mengevaluasi penerapan standar keamanan teknologi informasi (kebijakan, peraturan) di dalam organisasi dan memberikan rekomendasi perbaikan jika dibutuhkan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang suatu metode dan sistem keamanan informasi beserta prosedurnya untuk menjaga keamanan data/informasi dalam jaringan teknologi informasi sesuai *best practices*. 2. Mampu merancang dan mengimplementasikan kontrol keamanan dan/atau penanganan risiko lainnya secara komprehensif. 3. Mampu melihat tren, mendesain serta mengadaptasi metode teknologi keamanan teknologi informasi terkini dalam pengelolaan keamanan informasi. 4. Mampu merancang *roadmap* pengembangan sistem kemanan informasi organisasi untuk secara terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan *cybersecurity*, termasuk kebutuhan investasi terhadap *skillset* dan *tools.*

13. Network Management

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam melakukan pengelolaan, konfigurasi, dan pengembangan jaringan komunikasi terpadu yang ada di organisasi; mulai dari perancangan sistem dan jaringan komunikasi, implementasi, konfigurasi, *troubleshoot,* sampai dengan integrasi penggunaan *hardware* & *software* jaringan untuk transfer informasi: *data, voice, images,* dan *video*.

10.15.88.98

Internal use only

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu menyebutkan elemen dasar dari arsitektur jaringan teknologi informasi. 2. Mampu mendeskripsikan konsep dan metodologi *telecommunications network infrastructure systems*. 3. Mampu mendeskripsikan standar dan struktur dari *data exchange* antar *network layers (*OSI *seven layer reference model)*.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan elemen dasar dari arsitektur jaringan teknologi informasi serta penerapan yang dilakukan di organisasi. 2. Mampu menjelaskan konsep dan metodologi dari implementasi *telecommunications network infrastructure systems* yang dilakukan di organisasi. 3. Mampu menerapkan prinsip-prinsip operasional jaringan dalam kegiatan pengelolaan operasional organisasi sesuai dengan prosedur dan di dalam pengawasan. 4. Mampu melakukan kegiatan dasar pengelolaan operasional dari beragam *vendor/supplier performance* yang terkait dengan *telecommunications network infrastructure systems* yang ada di organisasi sesuai dengan prosedur dan dalam pengawasan.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melaksanakan konfigurasi dan pengaturan jaringan teknologi informasi. 2. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sederhana dalam bidang jaringan teknologi informasi sesuai dengan prosedur. 3. Mampu melakukan implementasi hasil rekomendasi peningkatan jaringan. 4. Mampu melakukan *troubleshoot* sederhana pada kegiatan pengelolaan operasional beragam jenis *networking systems*, yang ada di organisasi (*Local Area Network* (LAN), *Department Wide Area Network* (DWAN), *Wide Area Network* (WAN)*, Virtual Private Network* (VPN)*, Voice Network System, Remote Access Networks,* termasuk *hardware & software, opeLevel systems, dan protocols*-nya) sesuai dengan prosedur. 5. Mampu melakukan *troubleshoot* sederhana pada kegiatan pengelolaan operasional beragam *communication protocols & platforms,* yang ada di organisasi (*Firewalls, Security, Frame Relay*, SNA, ATM, *Hubs/Routers/ Gateways-Switches*, VOIP, ISDN, *routing protocols*) sesuai dengan prosedur.
Level 4 *Advance*	1. Mampu mengevaluasi dan diagnosis dari kinerja jaringan untuk memberikan solusi jaringan yang *reliable* sesuai kebutuhan bisnis. 2. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan prosedur peningkatan jaringan. 3. Mampu melakukan *troubleshoot* terhadap jaringan yang kompleks.

10.15.88.98

Internal use only

	4. Mampu melakukan penyelesaian masalah pada IT *system & network management*; yang bersifat *non routine/non precedents*, dan berdampak langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan.
Level 5 Expert	1. Mampu merancang dan mengembangkan struktur/sistem jaringan sesuai kebutuhan organisasi. 2. Mampu merancang integrasi dari berbagai infrastruktur jaringan yang berbeda.

14. System Design & Development

Definisi:

Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian untuk menerapkan prinsip-prinsip, metodologi, dan tahapan dalam pengembangan dan perancangan sistem; mulai dari mendesain, menulis, memecahkan masalah, hingga pengembangan berkelanjutan sebuah sistem untuk memastikan sistem yang ada di organisasi dapat memenuhi kebutuhan *users*.

Level 1 *Knowledgeable*	1. Mampu mendeskripsikan hal-hal terkait dengan pengembangan dan desain sistem, seperti: a. *System Design Methodology* b. *System Development Life Cycle (*SDLC*)* c. *System Design (Software/ programming and hardware)* d. *Business Process* e. *Agile System Development.* 2. Mampu mendeskripsikan hal-hal terkait proses pengerjaan pengembangan desain sistem. 3. Mampu mendeskripsikan *system* dan *tools* pendukung yang tepat untuk melakukan otomasi proses dalam proses pembuatan produk (contoh: otomasi tes *coding*). 4. Mampu menyebutkan fase-fase (fase *requirement,* fase desain, fase pemrograman, dan fase *deployment*) dalam melakukan pengembangan desain sistem.
Level 2 *Comprehension*	1. Mampu menjelaskan hal-hal terkait dengan pengembangan dan desain sistem beserta proses dan pengerjaan pengembangan desain sistem dan bagaimana penerapannya di organisasi. 2. Mampu menjelaskan *stakeholder* utama (*developer* dan *operation*) serta fungsinya masing-masing. 3. Mampu menerapkan fase-fase dalam melakukan pengembangan desain sistem yang sesuai dengan prosedur yang ada di organisasi.
Level 3 *Practitioner*	1. Mampu melakukan pengembangan dan desain sistem baik untuk desain yang spesifik atau sistem yang kompleks dengan menerapkan kontrol-kontrol dan standar yang ada. 2. Mampu menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data untuk analisis kemampuan dan persyaratan sistem.

10.15.88.98

Internal use only

	3. Mampu mengarahkan pemrograman sistem dan pengembangan dokumentasi. 4. Mampu menerapkan konsep *continuous improvement* dan *continuous development* sesuai dengan prosedur yang ada.
Level 4 *Advance*	1. Mampu memberikan rekomendasi terkait pengembangan dan desain sistem baik dari aspek teknis atau non-teknis. 2. Mampu memberikan rekomendasi kepada fungsi di dalam organisasi terkait pengembangan dan desain sistem yang dapat meningkatkan proses bisnis fungsi terkait. 3. Mampu mengevaluasi dan menganalisis sistem *continuous improvement* dan *continuous development* yang ada di dalam organisasi.
Level 5 Expert	Mampu merancang pengembangan dan desain sistem untuk kebutuhan organisasi secara menyeluruh serta melakukan evaluasi terhadap desain tersebut sesuai dengan *best practices* dan tren teknologi terkini.

10.15.88.98

Internal use only